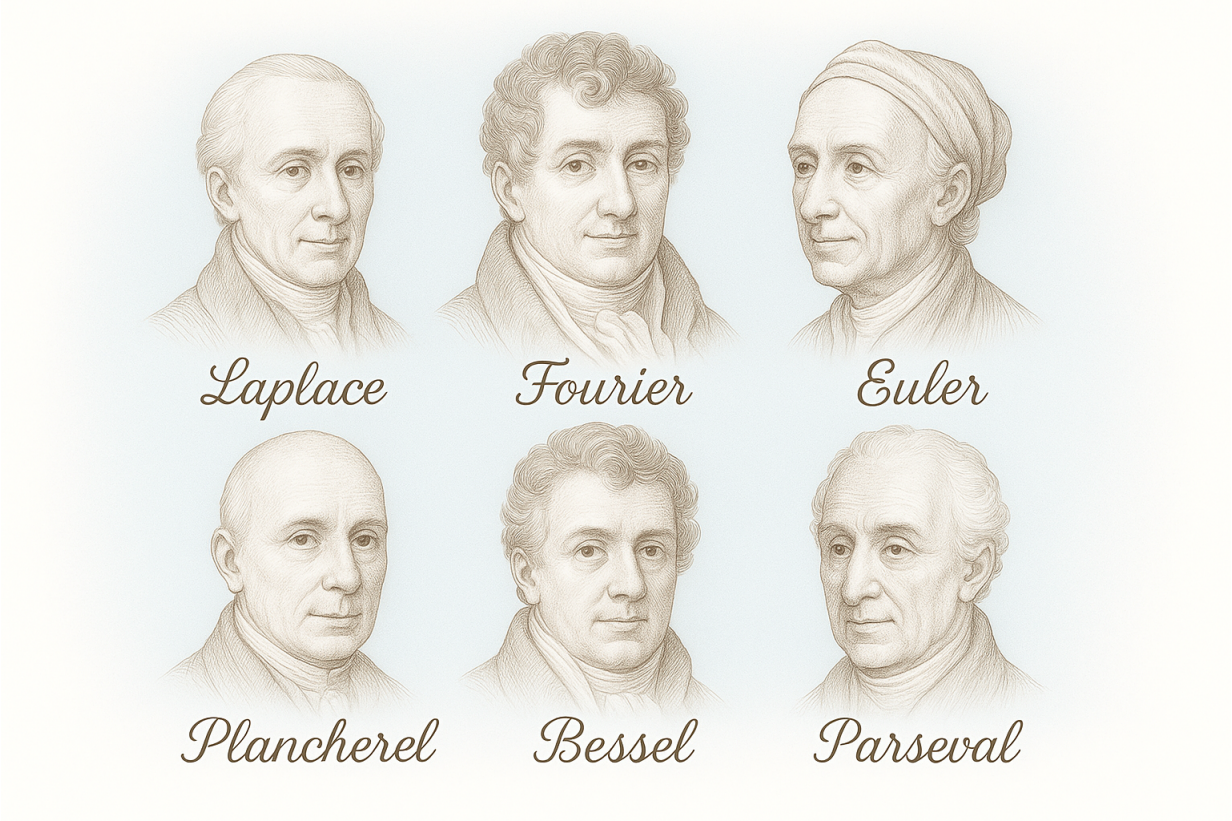
רשימות המרצה

טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

104214



נכתב על ידי רן קירי ועדכני לסמסטר קיץ 2025

להערות/תיקונים ניתן לפנות במייל

rankiri@campus.technion.ac.il

תוכן העניינים

מרחבי מכפלה פנימית **1**
1.1 מרחבים נורמיים 1
1.2 מרחבי מכפלה פנימית 5
1.2.1 הטלות אורתוגונליות 13
1.3 התכנסויות במרחבים נורמיים 15
1.3.1 נספח - סגירות מערכת פוריה הקלאסית 19

טורי פוריה **26**
2.1 התכנסות נקודתית ובמידה שווה 29
2.2 טורי פוריה מרוכבים 35
2.3 טורי סינוסים וקוסינוסים 39
2.4 טורי פוריה בקטע כללי 44
2.5 העשרה - בעיות שטורם ליוביל ופיתוח בפונקציות עצמיות 48
2.6 נספח - הוכחת משפט דיריכלה 50

התמרת פוריה **54**
3.1 מבוא והגדרות 54
3.2 תכונות של התמרת פוריה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ 57
3.3 נוסחאות היפוך והתמרת פוריה ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ 65
3.4 קונבולוציה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ 73

התמרת לפלס **82**
4.1 מבוא והגדרות 82
4.2 תכונות של התמרת לפלס 84
4.2.1 שימושים במשוואות דיפרנציאליות ליניאריות 87
4.3 פונקציית הביסייד ופונקציית דלתא של דיראק 89
4.3.1 פונקציית הביסייד 89
4.3.2 פונקציית דלתא של דיראק 92
4.4 קונבולוציה 96
4.5 ההתמרה ההפוכה 98
4.5.1 נספח - חישובים של התמרות לפלס הפוכות בעזרת משפט השארית 101

פרק 1
מרחבי מכפלה פנימית

1.1 מרחבים נורמיים

הגדרה 1.1.1. נורמה ומרחב נורמי

יהא V מרחב וקטורי כלשהו מעל השדה $\mathbb{R}$ או מעל השדה $\mathbb{C}$. **נורמה** על V, היא פונקציה $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ המקיימת את התכונות הבאות,

1. **חיוביות.** $\|v\| \geq 0$ לכל $v \in V$, ושוויון מתקיים אם ורק אם $v = 0$.
2. **הומוגניות.** $\|\lambda v\| = |\lambda| \, \|v\|$ לכל $\lambda \in \mathbb{R}$ (או $\lambda \in \mathbb{C}$) ו-$v \in V$.
3. **אי-שוויון המשולש.** $\|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$ לכל $v, u \in V$.

לזוג $(V, \|\cdot\|)$ נקרא בשם **מרחב נורמי**.

כלומר, מרחב נורמי הוא הצירוף של מרחב וקטורי ביחד עם הנורמה שמוגדרת עליו. לעתים, כאשר ברור באיזו נורמה מדובר נשתמש בסימון V בלבד למרחב הנורמי שלנו.

תפקיד הנורמה במרחב הוא הכללה של מושג ה"אורך" של וקטור. בעזרת האורך של וקטור ניתן גם להגדיר "מרחק" בין שני וקטורים על ידי $\|v - u\|$ כמייצג את "אורך הישר" המחבר את שני הוקטורים. בחלק הבא נכיר את הסוגים הנפוצים של נורמות על מרחבים שונים.

דוגמה 1.1.1. דוגמאות סוף-ממדיות

1. לכל $p \geq 1$, ו-$n \in \mathbb{N}$, נוכל להגדיר נורמה על $\mathbb{C}^n$ על ידי

$$\|(z_1, \ldots, z_n)\|_p = \sqrt[p]{|z_1|^p + \cdots + |z_n|^p}.$$

שהיא נורמה המכונה גם בשם **נורמת p**. הוכחה שנורמות אלו אכן מהוות נורמה תופיע בהמשך (אך לא תדרש במסגרת הקורס). נציין במפורש שני מקרים חשובים של נורמות אלה.

(א) המקרה $p = 1$ מכונה גם בשם **נורמת מנהטן**,

$$\|(z_1, \ldots, z_n)\|_1 = |z_1| + \cdots + |z_n|.$$

(ב) המקרה $p = 2$ מכונה גם בשם **הנורמה האוקלידית/הנורמה הסטנדרטית**,

$$\|(z_1, \ldots, z_n)\|_2 = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_n|^2}.$$

2. לכל $n \in \mathbb{N}$, נגדיר את **נורמת אינסוף/נורמת המקסימום** על ידי

$$\|(z_1, \ldots, z_n)\|_\infty = \max\{|z_1|, \ldots, |z_n|\}.$$

<u>כתרגיל</u> - מומלץ לנסות ולהוכיח כי לכל $(z_1, \ldots, z_n) \in \mathbb{C}^n$,

$$\|(z_1, \ldots, z_n)\|_\infty = \lim_{p\to\infty} \|(z_1, \ldots, z_n)\|_p.$$

3. נניח כי V מרחב וקטורי כלשהו ממד n. נבחר בסיס $(v_1, \ldots, v_n)$ של וקטורים למרחב, ובמקרה זה כל וקטור במרחב ניתן לכתיבה בצורה יחידה על ידי

$$v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n, \quad \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}.$$

במקרה זה ניתן להגדיר לכל $p \geq 1$ את הנורמה

$$\|v\|_p := \|(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)\|_p.$$

בנוסף לנורמות על מרחבים סוף ממדיים, אפשר לנסות ולדון גם בנורמות על מרחבים אינסוף ממדיים (ובקורס זה נפגוש הרבה כאלה, כך שמוטב יהיה אם נסיר את החשש מהם כבר בשלב זה של הקורס). כדי לעשות כן, נבצע הכנה כלשהי למשפחה חשובה של פונקציות.

הגדרה 1.1.2. פונקציות מרוכבות במשתנה ממשי

יהא $I \subset \mathbb{R}$ קטע/קרן אינסופית. **פונקציה מרוכבת במשתנה ממשי** היא פונקציה מהצורה

$$f : I \to \mathbb{C}, \quad f(x) = u(x) + i\,v(x)$$

כאשר $u, v : I \to \mathbb{R}$ הן פונקציות ממשיות "רגילות". נשתמש גם בסימון

$$\mathfrak{Re}(f) = u, \quad \mathfrak{Im}(f) = v.$$

עבור פונקציה כנ"ל, נאמר כי תכונה מסויימת מתקיימת עבור f אם היא מתקיימת עבור u, v בנפרד. כלומר

- אומרים כי f רציפה/גזירה בנקודה x_0 אם u, v רציפות ב-x_0. במקרה הגזיר, הנוסחה לנגזרת היא

$$f'(x) := u'(x) + i\,v'(x)$$

נסמן ב-$C([a,b])$ את אוסף הפונקציות המרוכבות במשתנה ממשי שהן רציפות ב-$[a,b]$, ונסמן ב-$C^1([a,b])$ את הפונקציות המרוכבות במשתנה ממשי שהן גזירות בקטע $[a,b]$, ונגזרתן רציפה בקטע (בקצרה, נכנה אותן **גזירות ברציפות**).

- אומרים כי f אינטגרבילית בקטע $[a,b]$ אם u,v אינטגרביליות בקטע $[a,b]$, ומתקיים

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \int_a^b u(x)\,\mathrm{d}x + i\int_a^b v(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

היות וברוב הקורס נעסוק בפונקציות מרוכבות במשתנה ממשי (שמכילות בפרט את הפונקציות הממשיות), נכנה אותן מעתה בשם **פונקציות מרוכבות**.

הגדרה 1.1.3. פונקציה רציפה למקוטעין

יהיו $-\infty < a < b < \infty$ נתונים. אומרים כי פונקציה מרוכבת f היא **רציפה למקוטעין** בקטע $[a,b]$ אם היא

1. מוגדרת בכל הקטע למעט בכמות סופית של נקודות $x_1,\dots,x_m \in [a,b]$.
2. הגבולות החד-צדדיים קיימים בנקודות $x_1,\dots,x_m$.
3. הפונקציה רציפה בשאר הקטע.

אומרים כי f **גזירה ברציפות למקוטעין** אם היא

1. רציפה למקוטעין.
2. f גזירה למעט בכמות סופית של נקודות, ו-f' רציפה למקוטעין.

נסמן ב-$E([a,b])$ את אוסף הפונקציות הרציפות למקוטעין וב-$E^1([a,b])$ את אוסף הפונקציות הגזירות ברציפות למקוטעין בקטע.

שימו לב שהיות והערך של פונקציה בכמות סופית של נקודות לא תשפיע על ערך האינטגרל, הביטוי

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

מוגדר היטב לכל $f \in E([a,b])$. לשם נוחות, תוכלו להגדיר את הפונקציה להיות אפס בכל נקודה שבה היא לא מוגדרת.

דוגמה 1.1.2. פונקציות רציפות למקוטעין/גזירות ברציפות למקוטעין

1. הפונקציה $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ רציפה למקוטעין בקטע $[0,1]$, היות והיא מוגדרת בכל נקודה בקטע למעט בנקודה $x = 0$, והגבול החד-צדדי שם קיים וסופי. משיקול דומה, הפונקציה $f(x) = [x]$ רציפה למקוטעין בכל קטע סגור וחסום.
2. הפונקציה $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ אינה רציפה למקוטעין בקטע $[0,1]$. אמנם, היא רציפה למעט בנקודה אחת (הראשית), אך בנקודה זו הגבול החד-צדדי לא קיים.
3. הפונקציה $|x|$ לא רק רציפה למקוטעין, היא גם גזירה ברציפות למקוטעין. שהרי, בכל נקודה למעט ב-

$x = 0$ הפונקציה רציפה וגזירה, וכן

$$(|x|)' = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

שהיא פונקציה רציפה למקוטעין.

עתה, נוכל להציג דוגמה למרחבים נורמיים שאינם מממד סופי.

דוגמה 1.1.3. מרחבים נורמיים אינסוף ממדיים

1. לכל $p \geq 1$, ניתן להגדיר את **נורמת** p על $C([a,b])$ לפי הנוסחה

$$\|f\|_p = \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p \, \mathrm{d}x}, \quad \forall f \in C([a,b]).$$

הנורמות הללו אנלוגיות לנורמות p על $\mathbb{C}^n$ מדוגמה 1.1.1 וההוכחה (שתוצג כהעשרה) שאכן מדובר בנורמות מסתמכת בין השאר על ההוכחה של הנורמות הסוף-מממדיות. גם כאן, נציין במפורש שני מקרים חשובים של נורמות אלה.

(א) המקרה $p = 1$, **נורמת מנהטן**,

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| \, \mathrm{d}x.$$

(ב) המקרה $p = 2$, **הנורמה האוקלידית**,

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x}.$$

אצלנו בקורס נשתמש גם בנרמול שונה של אותה הנורמה (משיקולים שיהיו ברורים בהמשך),

$$\|f\| = \sqrt{\frac{2}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x},$$

ונכנה אותה בשם **הנורמה הסטנדרטית** אלא אם נאמר אחרת.

2. גם במרחב הפונקציות הרציפות קיימת **נורמת מקסימום**,

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a,b]} |f(x)| = \lim_{p \to \infty} \|f\|_p.$$

3. לכל $p \geq 1$, נגדיר את המרחב

$$\ell^p = \left\{ \{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \middle| \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^p < \infty \right\}.$$

מדובר במרחב וקטורי (לא נוכיח זאת) מעל $\mathbb{C}$, והפונקציה

$$\left\| \{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \right\|_p = \sqrt[p]{\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^p}$$

היא נורמה על המרחב (ההוכחה דומה למקרה הסוף ממדי, לא נעסוק בזה כאן). המקרה $n = 2$ נפוץ במיוחד ונפגוש אותו בהמשך הקורס.

הגדרה 1.1.4. פונקציות רציפות למקוטעין ושקולות

תהיינה $f, g \in E([a,b])$. אומרים כי $f \sim g$ (במילים, **f שקולה ל-g**).

שימו לב שעבור $1 \leq p < \infty$, ניתן להראות כי

$$f \sim g \iff \|f - g\|_p := \sqrt[p]{\int_a^b |f(x) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x} = 0.$$

כלומר, $\|\cdot\|_p$ אינה נורמה ב-$E([a,b])$ (כי היא לא מקיימת את תנאי החיוביות), אך היא כן נורמה במידה ואנחנו לא מבדילים בין פונקציות שקולות. מעתה, למעט בנקודות ספציפיות בקורס - אנחנו נתייחס לפונקציות שקולות כאל אותה הפונקציה, ובכך להפוך את $E([a,b])$ למרחב נורמי ביחס לנורמות p.

1.2 מרחבי מכפלה פנימית

בהנתן מרחב וקטורי ממשי/מרוכב V, ראינו כי הקיום של נורמה על המרחב מאפשרת לנו למדוד אורכים וכפועל יוצא מכך גם מרחקים בין וקטורים שונים במרחב. האובייקט הבא שנגדיר יאפשר לנו גם לדבר על כיוון וזווית (על אף שזה לא יהיה ברור במבט ראשון).

הגדרה 1.2.1. מכפלה פנימית ומרחב מכפלה פנימית

יהא V מרחב וקטורי כלשהו מעל השדה $\mathbb{R}$ או מעל השדה $\mathbb{C}$. **מכפלה פנימית** על V היא פונקציה : $\langle \cdot, \cdot \rangle$ $V \times V \to \mathbb{C}$ המקיימת את התכונות הבאות,

1. **חיוביות.** $\langle v, v \rangle \geq 0$ לכל $v \in V$, ושוויון מתקיים אם ורק אם $v = 0$.
2. **ליניאריות ברכיב הראשון.** $\langle \alpha v + u, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle$ לכל $u, v, w \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{C}$.
3. **הרמיטיות.** $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$ לכל $v, u \in V$.

לזוג $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ נקרא בשם **מרחב מכפלה פנימית**.

שימו לב שבמידה ואנחנו מעל הממשיים, דרישת ההרמיטיות למעשה הופכת לדרישת סימטריות (כי הצמוד המרוכב של מספר ממשי הוא עצמו) וכפועל יוצא מכך מתקיימת ליניאריות גם ברכיב השני. נתחיל כמובן משלל דוגמאות, בממד סופי ובממד אינסופי.

דוגמה 1.2.1. מרחבי מכפלה פנימית

1. **המכפלה הפנימית הסטנדרטית** מעל $\mathbb{C}^n$ היא המכפלה

$$\langle (z_1,\dots,z_n),(w_1,\dots,w_n)\rangle := z_1\bar{w}_1+\dots+z_n\bar{w}_n.$$

ניתן לזהות כי

$$\sqrt{\langle (z_1,\dots,z_n),(z_1,\dots,z_n)\rangle} = \|(z_1,\dots,z_n)\|_2 .$$

בנוסף, עבור מספרים חיוביים $r_1,\dots,r_n$, ניתן להגדיר מכפלה פנימית משוקללת על ידי

$$\langle (z_1,\dots,z_n),(w_1,\dots,w_n)\rangle_r := z_1\bar{w}_1r_1+\dots+z_n\bar{w}_nr_n.$$

2. **המכפלה הפנימית הסטנדרטית** מעל $C([a,b])$ (או $E([a,b])$ אם מזהים בין פונקציות שקולות) היא המכפלה

$$\langle f,g\rangle := \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x .$$

וגם כאן ניתן לזהות כי $\sqrt{\langle f,f\rangle} = \|f\|_2$. בהנתן פונקציה רציפה וחיובית $r(x)$ ניתן להגדיר מכפלה פנימית משוקללת על ידי

$$\langle f,g\rangle_r \text{''} = \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\,\bar{g}(x)\,r(x)\,\mathrm{d}x .$$

3. מעל המרחב ℓ^2 מדוגמה 1.1.3, ניתן להגדיר מכפלה פנימית על ידי

$$\left\langle \{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty},\{b_n\}_{n=-\infty}^{\infty}\right\rangle := \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n\bar{b}_n.$$

לא ברור כרגע מדוע הטור באגף הימני בהכרח מתכנס, אך נראה זאת בהמשך.

הטענה הבאה שנוכיח תהיה קשר ראשון בין מכפלות פנימיות לבין נורמות.

טענה 1.2.1. אי-שוויון קושי שוורץ

יהא $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. נסמן

$$\|v\| := \sqrt{\langle v,v\rangle}$$

לכל $v \in V$. אזי, לכל $v, u \in V$ מתקיים

$$|\langle v, u\rangle| \leq \|v\| \, \|u\| \, .$$

יתרה מכך, מתקיים שוויון אם ורק אם $v = \beta u$ עבור $\beta \in \mathbb{C}$.

הוכחה. ראשית, ניתן לזהות כי הטענה מתקיימת באופן מידי כאשר $v = 0$ או כאשר $u = 0$ ולכן נוכל להניח כי שני הוקטורים שונים מאפס. לכל $t \in \mathbb{R}$ נסמן $\alpha = t\langle v, u\rangle$, ונעריך את הביטוי

$$\begin{aligned}
0 &\leq \langle v + \alpha u, v + \alpha u\rangle \\
&\overset{\text{ליניאריות}}{=} \langle v, v + \alpha u\rangle + \alpha\langle u, v + \alpha u\rangle \\
&\overset{\text{הרמיטיות}}{=} \overline{\langle v + \alpha u, v\rangle} + \alpha\overline{\langle v + \alpha u, u\rangle} \\
&\overset{\text{ליניאריות}}{=} \overline{\langle v, v\rangle + \alpha\langle u, v\rangle} + \alpha\overline{\langle v, u\rangle + \alpha\,\langle u, u\rangle} \\
&= \|v\|^2 + \bar{\alpha}\overline{\langle u, v\rangle} + \alpha\overline{\langle v, u\rangle} + |\alpha|^2 \, \|u\|^2 \\
&\overset{\text{הרמיטיות}}{=} \|v\|^2 + \alpha\,\langle u, v\rangle + \overline{\alpha\,\langle u, v\rangle} + |\alpha|^2 \, \|u\|^2 \, .
\end{aligned}$$

בשלב האחרון, נציב בחזרה את הערך המפורש של α, ונקבל כי

$$0 \leq \langle v + \alpha u, v + \alpha u\rangle = \|v\|^2 + 2t\,|\langle u, v\rangle|^2 + t^2\,|\langle u, v\rangle|^2 \, \|u\|^2 \, .$$

אם נסמן את האגף הימני בתור פונקציה $h(t)$, נקבל כי מדובר בפולינום ממעלה שניה שידוע כי הוא לא מקבל ערכים שליליים. כידוע, זה קורה אם ורק אם הדיסקרימיננטה של הפולינום אי-שלילית, כלומר

$$b^2 - 4ac = 4\,|\langle u, v\rangle|^4 - 4\,|\langle u, v\rangle|^2 \, \|u\|^2 \, \|v\|^2 \leq 0.$$

לאחר העברת אגפים, נקבל כי $\langle u, v\rangle = 0$ (ואז הטענה מתקיימת ממילא) או שמתקיים

$$|\langle u, v\rangle| \leq \|u\| \, \|v\| \, ,$$

כפי שרצינו להראות. באשר לחלק האחרון של ההוכחה, נשים לב כי אם מתקיים שוויון - הרי שהדיסקרימיננטה של אותו הפולינום מתאפסת, וקיים ערך של t שעבורו $h(t) = 0$. אך מכאן נובע כי $v + \alpha u = 0$ או $v = -\alpha u$, ובסימון $\beta = -\alpha$ נקבל את הדרוש. □

עתה, נוכל להראות כי הסימון של הנורמה אינו מקרי.

משפט 1.2.1. נורמה מושרית ממכפלה פנימית

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ונגדיר $\|v\| := \sqrt{\langle v, v\rangle}$ לכל $v \in V$. אזי, $\|\cdot\|$ היא נורמה, שמכונה **הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית**.

הוכחה. נוכיח כי כל התכונות הדרושות מהגדרה 1.1.1 אכן מתקיימות.

1. **חיוביות.** היות והמכפלה הפנימית חיובית, $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle} \geq 0$ ושוויון מתקיים אם ורק אם $v = 0$.

2. **הומוגניות.** לכל $\lambda \in \mathbb{C}, v \in V$,

$$\|\lambda v\| = \sqrt{\langle \lambda v, \lambda v\rangle} \overset{\text{ליניאריות}}{=} \sqrt{\lambda \langle v, \lambda v\rangle} \overset{\text{הרמיטיות}}{=} \sqrt{\lambda \overline{\langle \lambda v, v\rangle}}$$
$$\overset{\text{ליניאריות}}{=} \sqrt{\lambda \overline{\lambda \langle v, v\rangle}} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle v, v\rangle} = |\lambda| \, \|v\| .$$

3. **אי-שוויון המשולש.** לכל $v, u \in V$,

$$\begin{aligned}
\|v+u\|^2 = \langle v+u, v+u\rangle &\overset{\text{ליניאריות}}{=} \langle v, v+u\rangle + \langle u, v+u\rangle \\
&\overset{\text{הרמיטיות}}{=} \overline{\langle v+u, v\rangle} + \overline{\langle v+u, u\rangle} \\
&\overset{\text{ליניאריות}}{=} \overline{\langle v, v\rangle + \langle u, v\rangle} + \overline{\langle v, u\rangle + \langle u, u\rangle} \\
&= \|v\|^2 + \overline{\langle u, v\rangle} + \overline{\langle v, u\rangle} + \|u\|^2 \\
&\overset{\text{הרמיטיות}}{=} \|v\|^2 + \langle v, u\rangle + \overline{\langle v, u\rangle} + \|u\|^2 \\
&= \|v\|^2 + 2\mathfrak{Re}\left(\langle v, u\rangle\right) + \|u\|^2 .
\end{aligned}$$

עתה, נשתמש בכך שלכל מספר מרוכב, החלק הממשי שלו קטן מהגודל שלו. ולכן

$$\begin{aligned}
\|v+u\|^2 \leq \|v\|^2 + 2\left|\langle v, u\rangle\right| + \|u\|^2 &\overset{\text{טענה } 1.2.1}{\leq} \|v\|^2 + 2\|v\|\,\|u\| + \|u\|^2 \\
&= \left(\|v\| + \|u\|\right)^2 .
\end{aligned}$$

לאחר הוצאת שורש לביטוי, נקבל את הדרוש.

□

עתה, נוכל להשתמש במכפלה הפנימית והנורמה המושרית ממנה כדי להגדיר "כיוונים" בין וקטורים.

הגדרה 1.2.2. זווית ואורתוגונליות

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ויהיו $v, u \in V$ שונים מאפס. ה**זווית** בין הוקטורים מוגדרת להיות

$$\angle(v, u) = \arccos\left(\frac{ipvu}{\|u\|\,\|v\|}\right).$$

אומרים כי שני וקטורים **אורתוגונליים** זה לזה ומסמנים $v \perp u$, אם $\langle v, u\rangle = 0$ (במקרה זה אפשר גם להגדיר אורתוגונליות ביחס לוקטור האפס).

<u>הערה.</u> שימו לב שכאשר $\langle v, u\rangle$ היא מספר ממשי, אי-שוויון קושי-שוורץ מראה לנו כי

$$-1 \leq \frac{\langle v, u\rangle}{\|u\|\,\|v\|} \leq 1$$

ואז ברור מה המשמעות של הפעלת ההופכית של הקוסינוס. כאשר $\langle v, u\rangle$ מרוכבת, אנחנו נידרש לפונקציית הקוסינוס המרוכבת שתפגשו בקורס בפונקציות מרוכבות. אך מעבר להגדרה המעט כללית, אנחנו נשתמש בעיקר באורתוגונליות.

הגדרה 1.2.3. מערכת אורתוגונלית ואורתונורמלית

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ותהא $\{e_i\}_{i=1}^N$ משפחה של וקטורים (ייתכן כי $N = \infty$).

1. משפחת הוקטורים מכונה **אורתוגונלית** אם $e_i \perp e_j$ לכל $i \neq j$.
2. משפחת הוקטורים מכונה **אורתונורמלית** אם היא אורתוגונלית וגם $\|e_i\| = 1$ לכל i.

שימו לב כי אם $\{e_i\}_{i=1}^N$ משפחה אורתוגונלית, אזי המשפחה $\left\{\frac{e_i}{\|e_i\|}\right\}_{i=1}^N$ היא משפחה אורתונורמלית.

דוגמה 1.2.2. הבסיס הסטנדרטי

הבסיס הסטנדרטי $\{e_i\}_{i=1}^n$ ל-$\mathbb{C}^n$ הנתון על ידי

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad , e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוא בסיס אורתונורמלי ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית.

משפט 1.2.2. משפט פיתגורס המוכלל

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית.

1. אם $v, u \in V$ וקטורים אורתוגונליים, אזי $\|v+u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.
2. אם $\{e_i\}_{i=1}^N$ משפחה אורתונורמלית (ו-N סופי), אזי אם

$$v = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n,$$

מתקיים

$$\|v\|^2 = |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_n|^2 .$$

הוכחה. 1. על פי הנתון, $\langle v, u\rangle = 0$ ולכן

$$\|v+u\|^2 = \langle v+u, v+u\rangle = \langle v, v\rangle + \overbrace{\langle v, u\rangle}^{=0} + \overbrace{\langle u, v\rangle}^{=0} + \langle u, u\rangle = \|v\|^2 + \|u\|^2 .$$

2. על ידי הכללה באינדוקציה, היות והוקטורים $\{\alpha_i e_i\}_{i=1}^N$ אורתוגונליים, נקבל

$$\begin{aligned}\|v\|^2 = \|\alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n\|^2 &= \|\alpha_1 e_1\|^2 + \cdots + \|\alpha_n e_n\|^2 \\ &= |\alpha_1|^2 \overbrace{\|e_1\|^2}^{=1} + \cdots + |\alpha_n|^2 \overbrace{\|e_n\|^2}^{=1},\end{aligned}$$

ונסיק את הדרוש.

□

דוגמה 1.2.3. מערכת פוריה הקלאסית

נוכיח כי במרחב $C\left([-\pi,\pi]\right)$ (או $E\left([-\pi,\pi]\right)$ בזיהוי פונקציות שקולות), המשפחה

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\cos\left(x\right),\sin\left(x\right),\cos\left(2x\right),\sin\left(2x\right),\ldots\right\}$$

היא משפחה אורתונורמלית ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית.

1. **אורתוגונליות.** נפריד למקרים השונים,

(א) עבור הפונקציה $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ואחת מהפונקציות הטריגונומטריות נקבל כי

$$\left\langle\frac{1}{\sqrt{2}},\cos\left(nx\right)\right\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\left(nx\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2}\pi}\left.\frac{\sin\left(nx\right)}{n}\right|_{-\pi}^{\pi}=0.$$

$$\left\langle\frac{1}{\sqrt{2}},\sin\left(nx\right)\right\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin\left(nx\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{\sqrt{2}\pi}\left.\frac{\cos\left(nx\right)}{n}\right|_{-\pi}^{\pi}=0.$$

(ב) עבור שתי פונקציות טריגונומטיות עם ערך n שונה, נקבל כי

$$\begin{aligned}\left\langle\cos\left(nx\right),\cos\left(mx\right)\right\rangle&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\left(nx\right)\cos\left(mx\right)\mathrm{d}x\\&\overset{\text{זהות טריגונומטרית}}{=}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\left(\left(n-m\right)x\right)+\cos\left(\left(n+m\right)x\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\left.\left[\frac{\sin\left(\left(n-m\right)x\right)}{n-m}+\frac{\sin\left(\left(n+m\right)x\right)}{n+m}\right]\right|_{-\pi}^{\pi}=0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left\langle\sin\left(nx\right),\sin\left(mx\right)\right\rangle&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin\left(nx\right)\sin\left(mx\right)\mathrm{d}x\\&\overset{\text{זהות טריגונומטרית}}{=}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\left(\left(n-m\right)x\right)-\cos\left(\left(n+m\right)x\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\left.\left[\frac{\sin\left(\left(n-m\right)x\right)}{n-m}-\frac{\sin\left(\left(n+m\right)x\right)}{n+m}\right]\right|_{-\pi}^{\pi}=0.\end{aligned}$$

(ג) עבור שתי פונקציות טריגונומטריות שונות נקבל כי

$$\begin{aligned}\langle \sin(nx), \cos(mx)\rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\cos(mx)\,\mathrm{d}x \\ &\overset{\text{זהות טריגונומטרית}}{=} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \sin((n+m)x) + \sin((n-m)x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{2\pi}\left[\frac{\cos((n+m)x)}{n+m} + \frac{\cos((n-m)x)}{n-m}\right]\Bigg|_{-\pi}^{\pi} = 0.\end{aligned}$$

2. **אורתונורמליות.** נוודא כי כל הפונקציות מנורמלות כראוי.

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\,\mathrm{d}x = 1.$$

$$\begin{aligned}\langle \sin(nx), \sin(nx)\rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 1 - \cos(2nx)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[x - \frac{\sin(2nx)}{2n}\right]\Bigg|_{-\pi}^{\pi} = 1.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \cos(nx), \cos(nx)\rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 1 + \cos(2nx)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[x + \frac{\sin(2nx)}{2n}\right]\Bigg|_{-\pi}^{\pi} = 1.\end{aligned}$$

אי לכך, המערכת אורתונורמלית.

טענה 1.2.2. תלות ליניארית ופרישה

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ותהא $\{v_i\}_{i=1}^n$ קבוצה אורתוגונלית של וקטורים שונים מאפס. אזי

1. הקבוצה בלתי תלויה ליניארית.
2. אם $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$, אזי

$$\alpha_i = \frac{\langle v, v_i\rangle}{\|v_i\|^2}, \quad \forall i = 1, \ldots, n.$$

אם בנוסף ידוע כי $\{v_i\}_{i=1}^n$ אורתונורמלית, מקבלים $\alpha_i = \langle v, v_i\rangle$.

3. (**תהליך גרם-שמידט**) אם $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית סוף-ממדי, יש לו בסיס אורתונורמלי.

הוכחה. (**ההוכחה שייכת לקורס הבסיס באלגברה ליניארית ואינה נדרשת בקורס**)

1. כדי להוכיח שהקבוצה בלתי תלויה ליניארית נניח כי

$$0 = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n.$$

במקרה זה נקבל לכל $i = 1, \ldots, k$, הליניארית של המכפלה הפנימית והעובדה כי המכפלה הפנימית עם וקטור האפס תמיד מתאפס, כי

$$0 = \langle 0, v_i \rangle = \alpha_1 \langle v_1, v_i \rangle + \cdots + \alpha_n \langle v_n, v_i \rangle = \alpha_i \|v_i\|^2,$$

ומכך שהנחנו כי הוקטורים שונים מאפס, נקבל $\alpha_i = 0$ לכל $i = 1, \ldots, n$ כדרוש והקבוצה בלתי תלויה ליניארית.

2. נפעיל מכפלה פנימית כנגד v_i על שני אגפי השוויון ונשתמש בליניאריות כדי להסיק

$$\langle v, v_i \rangle = \langle \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n, v_i \rangle = \alpha_i \|v_i\|^2,$$

ולאחר חלוקה נסיק את הדרוש.

3. נניח כי $\{v_i\}_{i=1}^n$ בסיס כלשהו ל-V. נגדיר בסיס חדש בצורה אינדוקטיבית באופן הבא,

(א) $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$. היות ו-$v_1 \neq 0$ מובטח כי הוקטור החדש מוגדר היטב ומנורמה 1.

(ב) עבור הוקטור השני נסמן תחילה $\tilde{e}_2 := v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1$, ונזהה כי הוקטור החדש מקיים

$$\langle \tilde{e}_2, e_1 \rangle \overset{\text{ליניאריות}}{=} \langle v_2, e_1 \rangle - \langle v_2, e_1 \rangle \overbrace{\langle e_1, e_1 \rangle}^{=1} = 0.$$

ולכן $\tilde{e}_2 \perp e_1$. כדי לקבל וקטור מנורמל נגדיר $e_2 := \frac{\tilde{e}_2}{\|\tilde{e}_2\|}$. מומלץ לוודא כתרגיל כי e_2 לא יכול להיות וקטור האפס.

(ג) בהנתן שבחרנו את $e_1, \ldots, e_k$ עבור $k < n$, נגדיר

$$\tilde{e}_{k+1} := v_{k+1} - \langle v_{k+1}, e_1 \rangle e_1 - \cdots - \langle v_{k+1}, e_k \rangle e_k,$$

ולקבל וקטור חדש שונה מאפס שמאונך לכל הוקטור שכבר בחרנו. לבסוף, הנרמול $e_{k+1} := \frac{\tilde{e}_{k+1}}{\|\tilde{e}_{k+1}\|}$ יוביל לוקטור הדרוש.

בצורה כזאת מתקבל בסיס חדש של n וקטורים אורתונורמליים ולכן עדיין מהווה בסיס למרחב, כדרוש.

□

מסקנה שימושית. אם $\{v_i\}_{i=1}^n$ בסיס אורתונורמלי למרחב מכפלה פנימית סוף ממדי V, לכל $v \in V$ מתקיים

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, v_i \rangle v_i.$$

בדרך כלל, כאשר נתון בסיס עלינו לבצע חישוב מסובך כדי למצוא את המקדמים המתאימים לכך וקטור. במקרה של בסיס אורתונורמלי החישוב פשוט מאוד.

1.2.1 הטלות אורתוגונליות

הגדרה 1.2.4. המרחב הניצב וההטלה האורתוגונלית

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ויהא $W \subset V$ תת-מרחב. **המרחב הניצב ל-W**, הוא המרחב

$$W^{\perp} = \{v \in V | \langle v, w\rangle = 0,\ \forall w \in W\}.$$

בהנתן $v \in V$ כלשהו, ה**הטלה האורתוגונלית על W** היא האופרטור

$$P_W : V \to W$$

המקיימת כי $v - P_W(v) \in W^{\perp}$ לכל $v \in V$.

כמובן שצריך להצדיק כי ההטלה האורתוגונלית אכן קיימת ומוגדרת היטב באופן טבעי. נטפל במקרה פשוט ובהמשך נוכל לטפל במקרה הכללי.

טענה 1.2.3. הטלה אורתוגונלית על תת-מרחב סוף ממדי

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית (לאו דווקא סוף ממדי) ויהא $W \subset V$ תת-מרחב סוף ממדי. אזי P_W מוגדרת היטב והיא אופרטור ליניארי שמקיים

$$\|P_W(v)\| \leq \|v\|$$

לכל $v \in V$ (עבור הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית).

הוכחה. היות ו-W מרחב סוף-ממדי קיים לו בסיס אורתונורמלי לפי טענה 1.2.2 שנסמן ב-$\{e_i\}_{i=1}^n$. לכל $v \in V$ נגדיר

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{n} \langle v, e_i\rangle e_i$$

ונוכיח כי זוהי אכן נוסחה נכונה ל-P_W וכי היא מקיימת את התכונות הדרושות.

1. **הטלה אורתוגונלית.** לפי הגדרה, לכל $v \in V$ ברור כי $P_W(v) \in W$ שכן מדובר בקומבינציה ליניארית של איברים מ-W. נותר להראות כי $v - P_W(v) \in W^{\perp}$, ולשם כך נניח כי $w \in W$ נתון. על פי מסקנה מטענה 1.2.2, ניתן לכתוב

$$w = \sum_{i=1}^{n} \langle w, e_i\rangle e_i,$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\langle v - P_W(v), w\rangle &= \langle v, w\rangle - \langle P_W(v), w\rangle \\
&= \left\langle v, \sum_{i=1}^{n} \langle w, e_i\rangle e_i \right\rangle - \left\langle \sum_{i=1}^{n} \langle v, e_i\rangle e_i, w \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{n} \overline{\langle w, e_i\rangle} \langle v, e_i\rangle - \sum_{i=1}^{n} \langle v, e_i\rangle \overline{\langle w, e_i\rangle} = 0.
\end{aligned}$$

מכאן שאכן מדובר בהטלה אורתוגונלית.

2. **האופרטור ליניארי.** הנ"ל ברור כי בנוסחה $P_W(v)$, v מופיע רק ברכיב הראשון של המכפלה הפנימית שהוא ליניארי לפי הגדרה.

3. **כיווץ.** על פי הנתון, $v - P_W(v) \perp P_W(v)$ לכל $v \in V$ ועל פי משפט 1.2.2 נקבל כי

$$\|v\|^2 = \|P_W(v) + (v - P_W(v))\|^2 = \|P_W(v)\|^2 + \|v - P_W(v)\|^2 \geq \|P_W(v)\|^2$$

כפי שרצינו להראות.

□

שימו לב שבטענה למעשה מצאנו נוסחה מפורשת להטלה האורתוגונלית על תתי-מרחבים מממד סופי (גם אם המרחב עצמו אינסוף ממדי!). לסיכום החלק הקצר הנ"ל, נוסיף תכונה מיוחדת נוספת של הטלה אורתוגונלית.

טענה 1.2.4. הקירוב הטוב ביותר

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ותהא P_W ההטלה האורתוגונלית על תת-מרחב W. אזי לכל $v \in V$ ולכל $w \in W$ מתקיים

$$\|v - P_W(v)\| \leq \|v - w\| .$$

כלומר, $P_W(v)$ הוא הוקטור ב-W הקרוב ביותר לוקטור v.

הוכחה. על פי ההגדרה של הטלה אורתוגונלית, מתקיים $v - P_W(v) \in W^\perp$ ובפרט מאונך לוקטור $P_W(v) - w$. על פי משפט 1.2.2,

$$\begin{aligned}\|v - w\|^2 &= \|v - P_W(v) + P_W(v) - w\|^2 = \|v - P_W(v)\|^2 + \|P_W(v) - w\| \\ &\geq \|v - P_W(v)\|^2 ,\end{aligned}$$

כפי שרצינו להראות. □

דוגמה 1.2.4. מציאת הקירוב הטוב ביותר

נתבונן במרחב $C([-\pi, \pi])$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ונגדיר

$$W = \{f \in C([-\pi, \pi]) | f(x) = f(-x)\}$$

שהוא תת-המרחב של כל הפונקציות הרציפות והזוגיות בקטע לאחר מכן נמצא את הקירוב הטוב ביותר של הפונקציה $f(x) = x^3 + x - 1$ ל-W. נוכיח כי

$$P_W(f)(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}.$$

כדי לעשות זאת נזהה כי לכל $f \in V$ מתקיים כי

$$f(x) - P_W(f)(x) = f(x) - \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) = \frac{f(x) - f(-x)}{2},$$

והיא פונקציה אי זוגית. לכן, לכל פונקציה זוגית $g(x)$, המכפלה $\bar{g}(x)\left(f(x)-P_W(f)(x)\right)$ היא פונקציה אי זוגית ולכן

$$\langle f-P_W(f),\bar{g}\rangle=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\bar{g}\left(x\right)\left(f(x)-P_W(f)(x)\right)\mathrm{d}x=0$$

ולכן P_W שהגדרנו היא ההטלה האורתוגונלית הדרושה. עתה, הקירוב הטוב ביותר של $f(x)$ הנתונה היא ההטלה האורתוגונלית על W, כלומר

$$P_W(f)(x)=\frac{f\left(x\right)+f\left(-x\right)}{2}=-1.$$

לא מפתיע ש"החלק של f" ב-W הוא בדיוק החלק הזוגי שלה.

1.3 התכנסויות במרחבים נורמיים

בחלק הבא של הקורס נרצה לדבר על בסיסים במרחבי מכפלה פנימית. כאשר המרחב שלנו הוא סוף ממדי, נוח לחשוב על בסיס במובן האלגברי שלו - אוסף של וקטורים בלתי תלויים ליניארית שאפשר לכתוב בעזרתם כל וקטור במרחב. במקרה זה אומרים כי הוקטורים **פורשים** את המרחב.

במרחבים אינסוף ממדיים מתברר שקשה יותר להגדיר בצורה טובה מה זה אומר שאינסוף וקטורים פורשים מרחב. יתרה מכך, לא בהכרח ברור מהי המשמעות של ביטוי מהצורה

$$\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n e_n$$

כאשר $\alpha_n\in\mathbb{C}$ וכאשר $e_n\in V$ לכל $n\in\mathbb{N}$. כבר במרחבי פונקציות פגשתם את ההבדל בין התכנסות של טור מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ באופן נקודתי לבין התכנסות במידה שווה.

אי לכך, בפרק זה נגדיר מספר דרכים שונות "להתכנס" על מנת שבהמשך נוכל להיעזר בהן להגדיר בסיסים ופרישה בצורה ברורה ופשוטה.

הגדרה 1.3.1. התכנסות בנורמה (סדרה)

יהא $(V,\|\cdot\|)$ מרחב נורמי, ותהא $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של וקטורים במרחב. אומרים כי הסדרה **מתכנסת בנורמה** ל-$v\in V$ וכותבים $\lim_{n\to\infty}v_n=v$, אם

$$\lim_{n\to\infty}\|v_n-v\|=0.$$

אם $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית, התכנסות בנורמה משמעה התכנסות בנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית.

בעזרת הגדרת ההתכנסות של סדרות, ניתן להגדיר גם התכנסות של טורים.

הגדרה 1.3.2. התכנסות בנורמה (טורים)

יהא $(V, \|\cdot\|)$ מרחב נורמי, ותהא $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של וקטורים המרחב. אומרים כי הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

הוא **טור מתכנס בנורמה**, אם סדרת הסכומים החלקיים $\{u_n := \sum_{k=1}^{n} v_k\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת מספרים המתכנסת בנורמה לגבול v. במקרה זה נשתמש בסימון $v = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ לסכום הטור.

דוגמה 1.3.1. התכנסות בנורמה שאינה נקודתית

נתבונן במרחב $E([0,1])$ עם המכפלה הפנימית $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x$ ונגדיר את סדרת הקטעים

$$I_0 = [0,1]\,,\ I_1 = \left[0, \frac{1}{2}\right],\ I_2 = \left[\frac{1}{2}, 1\right],\ I_3 = \left[0, \frac{1}{3}\right],\ I_4 = \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right],$$

$$I_5 = \left[\frac{2}{3}, 1\right],\ I_6 = \left[0, \frac{1}{4}\right],\ I_7 = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], \ldots$$

כלומר לפי סדר הטבעיים, אנחנו עוברים על כל הקטעים מהצורה $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ ו-$k = 1, \ldots, n$. בעזרת קטעים אלה נגדיר את סדרת הפונקציות $f_n \in E([0,1])$ על ידי

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in I_n \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

שימו לב שהסדרה הזו לא מתכנסת באופן נקודתי באף נקודה בקטע, כי לכל נקודה $x \in [0,1]$, בסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ יופיעו המספרים $0, 1$ אינסוף פעמים. אך מצד שני,

$$\|f_n - 0\| = \sqrt{\int_0^1 |f_n(x)|^2\,\mathrm{d}x} = \sqrt{|I_n|},$$

ומכך שסדרת אורכי הקטעים שואפת לאפס, נסיק כי $\|f_n - 0\| \xrightarrow{n\to\infty} 0$. כלומר, הסדרה שלנו מתכנסת בנורמה על אף שבאופן נקודתי היא לא מתכנסת לאף פונקציה.

על אף הקושי הכללי שיש עם התכנסות בנורמה (כי אם היא לא גוררת התכנסות נקודתית, נראה שהיא לא מועילה כלל לבעיות "אמיתיות") - נראה שכאשר עוסקים עם הגרסה הנכונה לבסיס במרחב אינסוף ממדי, אפשר להסיק קצת יותר.

הגדרה 1.3.3. מערכת אורתונורמלית סגורה ושלמה

יהא $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ותהא $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ מערכת אורתונורמלית ב-V. אומרים כי זו **מערכת**

אורתונורמלית סגורה אם לכל $v \in V$ מתקיים

$$v = \sum_{n=1}^{\infty} \langle v, e_n \rangle e_n$$

כאשר ההתכנסות היא במובן של הגדרה 1.3.2.

הטענה הבאה תציג תכונה מיוחדת וחשובה של מערכות סגורות.

טענה 1.3.1. אי-שוויון בסל, שוויון פרסבל

יהא $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ו-$\{e_n\}_{n=1}^{N}$ (ייתכן כי N אינסופי) מערכת אורתונורמלית.

1. **אי-שוויון בסל.** $\sum_{n=1}^{N} |\langle v, e_n \rangle|^2 \leq \|v\|^2$ לכל $v \in V$.
2. **שוויון פרסבל.** אם המערכת $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ סגורה, מתקיים שוויון. למעשה מתקיים גם

$$\langle v, u \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle v, e_n \rangle \overline{\langle u, e_n \rangle}, \ \forall v, u \in V.$$

הוכחה. 1. נניח בהתחלה כי $N < \infty$. במקרה זה נסמן ב-W את המרחב הנפרש על ידי $\{e_n\}_{n=1}^{N}$ ונקבל כי הוא תת-מרחב סוף ממדי עם בסיס אורתונורמלי נתון, ולכן

$$\sum_{n=1}^{N} |\langle v, e_n \rangle|^2 = \|P_W(v)\|^2 \leq \|v\|^2 .$$

היות וזה נכון לכל N סופי, ההוכחה למקרה האינסוף ממדי תתקבל על ידי חישוב הגבול $N \to \infty$ (ואי-השוויון כמובן נשמר).

2. נניח כי המערכת סגורה. אזי לכל $v \in V$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \left\| \sum_{k=1}^{n} \langle v, e_k \rangle e_k - v \right\| = 0$$

לפי הגדרה 1.3.2. לפי אי-שוויון המשולש ("הצד האפל"), מתקיים

$$\left| \left\| \sum_{k=1}^{n} \langle v, e_k \rangle e_k \right\| - \|v\| \right| \leq \left\| \sum_{k=1}^{n} \langle v, e_k \rangle e_k - v \right\| \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

ולכן

$$\|v\|^2 = \lim_{n\to\infty} \left\| \sum_{k=1}^{n} \langle v, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} |\langle v, e_k \rangle|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle v, e_n \rangle|^2 .$$

שימו לב שמראש ידוע כי הטור הימני מתכנס על פי אי-שוויון בסל, כי טור חיובי מתכנס אם ורק אם הוא חסום.

הגרסה של המכפלה הפנימית מתקבלת גם היא מחישוב דומה. כלומר

$$\langle v,u\rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{N}\langle v,e_n\rangle, \sum_{m=1}^{N}\langle u,e_m\rangle e_m \right\rangle = \sum_{n,m=1}^{\infty}\langle v,e_n\rangle\overline{\langle u,e_m\rangle}\,\langle e_n,e_m\rangle$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty}\langle v,e_n\rangle\,\overline{\langle u,e_n\rangle}.$$

כדי להצדיק את ההתעסקות עם הסכומים האינסופיים משתמשים באי-שוויון בסל/קושי שוורץ כדי להסיק שהטורים אכן מתכנסים מלכתחילה.

□

שימו לב שמערכת אורתונורמלית סגורה למעשה מראה מתי כל איבר במרחב "נפרש" (במובן של טור אינסופי) על ידי איברי המערכת. במובן הזה ההגדרה אנלוגית לבסיס במקרה הסוף ממדי.

משפט 1.3.1. מערכת פוריה הקלאסית סגורה

מערכת פוריה

$$\mathcal{B} = \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}\right\} \cup \{\cos(nx), \sin(nx)\}_{n=1}^{\infty}$$

היא משפחה אורתונורמלית סגורה ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית על $E([-\pi,\pi])$ (לאחר זיהוי בין פונקציות שקולות). בפרט, לכל $f \in E([-\pi,\pi])$ מתקיים

$$f \sim \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty}\langle f,\cos(nx)\rangle\cos(nx) + \langle f,\sin(nx)\rangle\sin(nx)$$
$$= \frac{\langle f,1\rangle}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\langle f,\cos(nx)\rangle\cos(nx) + \langle f,\sin(nx)\rangle\sin(nx).$$

שימו לב שבמקרה זה מקבלים גם את המקרה הפרטי של שוויון פרסבל ופרסבל המוכלל. אם

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx),\ g \sim \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n\cos(nx) + d_n\sin(nx),$$

אזי

$$\|f\|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^2 + |b_n|^2$$

$$\langle f,g\rangle = \frac{a_0\bar{c}_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\bar{c}_n + b_n\bar{d}_n.$$

הלמה של רימן-לבג. מסקנה שימוש של שוויון פרסבל (למעשה, אי-שוויון בסל מספיק) היא שלכל $f \in E([-\pi,\pi])$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\langle f,\cos(nx)\rangle = 0, \quad \lim_{n\to\infty}\langle f,\sin(nx)\rangle = 0,$$

1.3.1 נספח - סגירות מערכת פוריה הקלאסית

בפרק זה נעסוק בהוכחת משפט 1.3.1. **פרק זה לא נדרש כלל בקורס** והוא מוצג לעיל כהעשרה בלבד. הוכחת המשפט תתחלק למספר שלבים.

קירוב טריגונומטרי במידה שווה למחזוריות. נתחיל בלהגדיר משפחה חשובה של פונקציות שמכונה בשם **גרעין פייר**,

הגדרה 1.3.4. גרעין פייר

בקטע $[-\pi,\pi]$, גרעין פייר הוא סדרת הפונקציות $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ הנתונה על ידי

$$F_n(x)=\frac{1}{2n}\left(\frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right)^2$$

עם הערך $F_n(0)=n$ שהופך את הפונקציות לרציפות בקטע.

טענה 1.3.2. תכונות של גרעין פייר

גרעין פייר $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ מקיים את התכונות הבאות.

1. $F_n(x)\geq 0$ לכל $n\in\mathbb{N}$.
2. $F_n(x)=\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)\cos(kx)$.
3. $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_n(x)\,\mathrm{d}x=1$ לכל $n\in\mathbb{N}$.
4. לכל $\delta>0$, מתקיים כי F_n מתכנסת במידה שווה ל-0 בקטע $[-\pi,-\delta]\cup[\delta,\pi]$.

הוכחה. 1. הפונקציה מוגדרת כריבוע של ביטוי ולכן תמיד אי-שלילית.

2. כדי להוכיח את הזהות (שהיא המפתח לכל הפיתוח) ניעזר בזוג זהויות טריגונומטריות שניתן להוכיח בקלות באינדוקציה,

$$1+2\cos(x)+\cdots+2\cos(mx)=\frac{\sin\left(\left(m+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)},\ \forall m\in\mathbb{N}, \tag{1}$$

$$\sin(x)+\sin(x+b)+\cdots+\sin(x+mb)=\frac{\sin\left(\frac{(m+1)b}{2}\right)\sin\left(x+\frac{mb}{2}\right)}{\sin\left(\frac{b}{2}\right)},\ \forall m\in\mathbb{N}. \tag{2}$$

עתה, נבטא את $F_n(x)$ בצורה הבאה,

$$\begin{aligned}2F_n(x)&=\frac{1}{n}\left(n+2\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\cos(kx)\right)\\&=\frac{1}{n}\left[1+(1+2\cos(x))+(1+2\cos(x)+2\cos(2x))+\ldots\right.\\&\quad\left.+(1+2\cos(x)+\cdots+2\cos((n-1)x))\right].\end{aligned}$$

בצורה כזאת, כל אחד מהביטויים בסוגריים מתאים לזהות (1) שהצגנו, כלומר

$$2F_n(x)=\frac{1}{n}\left[\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}+\cdots+\frac{\sin\left(\frac{x}{2}+(n-1)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right]$$

ועתה המונים שלנו יכולים להסכם על ידי שימוש בזהות (2) ולקבל כי

$$2F_n(x) = \frac{1}{n\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\frac{\sin\left(\frac{n}{2}x\right)\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{n-1}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{n}\left(\frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right)^2$$

כפי שרצינו להראות.

3. כדי להראות את הזהות השלישית נשים לב כי לכל $k \in \mathbb{N}$, מתקיים

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos(kx)\,\mathrm{d}x = \left.\frac{\sin(kx)}{k}\right|_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

ולכן

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_n(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}1\,\mathrm{d}x = 1.$$

4. נשתמש בזהות טריגונומטרית לזווית כפולה, ונכתוב

$$F_n(x) = \frac{1}{n}\frac{1-\cos(nx)}{1-\cos(x)}.$$

כדי להוכיח שהסדרה מתכנסת במידה שווה לאפס בתחום הנתון, נחפש את המקסימום שלה ונשתמש במבחן הסופרמום להתכנסות במידה שווה. לשם כך נשים לב כי המינימום של המכנה מתקבל רק בנקודה הקרובה ביותר לראשית, ולכן

$$F_n(x) \le \frac{1}{n}\frac{1-\cos(nx)}{1-\cos(\delta)} \le \frac{2}{n(1-\cos(\delta))} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

מכאן שאכן יש התכנסות במידה שווה כדרוש.

□

הגדרה 1.3.5. קונבולוציה והרחבה מחזורית

תהא $f:[-\pi,\pi)\to\mathbb{R}$ פונקציה נתונה. **ההרחבה המחזורית** של f היא הפונקציה $\tilde{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$\tilde{f}(x) = f(x+2\pi k),$$

כאשר $k\in\mathbb{Z}$ מספר המקיים כי $x+2\pi k\,[-\pi,\pi)$. שימו לב כי ההרחבה המחזורית של f היא אכן פונקציה מחזורית עם מחזור 2π.
בהנתן $f,g\in E([-\pi,\pi])$ נוכל לחשוב עליהן כפונקציות בקטע $[-\pi,\pi)$ ולהגדיר את ההרחבה המחזורית שלהן $\tilde{f},\tilde{g}$ במקרה זה אומרים כי **הקונבולוציה** של f,g היא הפונקציה

$$f*g\in E([-\pi,\pi]),\qquad f*g(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\tilde{f}(t)\,\tilde{g}(x-t)\,\mathrm{d}t$$

למטרות נוחות, לא נשתמש בסימון שונה להרחבה המחזורית של f כדי להקל מעט על הכתיבה. לא קשה לוודא כי הקונבולוציה של פונקציה רציפה למקוטעין היא פונקציה רציפה למקוטעין (ולמעשה, אפילו פונקציה רציפה "רגילה").

מטרת השלב הבא היא להראות שכל פונקציה רציפה ומחזורית ניתן לקרב על ידי קומבינציה של פונקציות ממערכת פוריה הקלאסית, כאשר הקירוב הוא במידה שווה.

משפט 1.3.2. משפט פייר

תהא $f:[-\pi,\pi]\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה ומחזורית. אזי הסדרה

$$F_n * f(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) f(x-t)\,\mathrm{d}t$$

מתכנסת במידה שווה ל-f בקטע.

הוכחה. ראשית, נשים לב כי אם $f(\pi) = f(-\pi)$, ההרחבה המחזורית של f היא פונקציה רציפה. יתרה מכך, המחזוריות מאפשרת לנו להסיק (נשאיר זאת כתרגיל) כי הפונקציה רציפה במידה שווה ב-$\mathbb{R}$. כלומר, לכל $\varepsilon>0$ קיימת $\delta>0$ כך שלכל $x,y\in\mathbb{R}$,

$$|x-y|<\delta \Longrightarrow |f(x)-f(y)|<\varepsilon.$$

כדי להכויח שהקונבולוציה עם גרעין פייר מתכנסת במידה שווה, נשתמש בכך שהאינטגרל המנורמל של גרעין פייר שווה ל-1 כדי לכתוב

$$f(x) = f(x)\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)F_n(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

עתה, לכל $x\in[-\pi,\pi]$, נעריך את ההפרש

$$\begin{aligned}
|F_n * f(x) - f(x)| &= \left|\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) f(x-t)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) f(x)\,\mathrm{d}t\right| \\
&= \left|\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(t)\left(f(x-t)-f(x)\right)\mathrm{d}t\right| \\
&\le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(t)\,|f(x-t)-f(t)|\,\mathrm{d}t\,.
\end{aligned}$$

כאשר $t\in[-\delta,\delta]$, ההפרש $f(x-t)-f(t)$ מקיים את המסקנה מהרציפות של f במידה שווה, ולכן נפריד את האינטגרל לשני חלקים,

$$\le \overbrace{\frac{1}{\pi}\int_{[-\pi,-\delta]\cup[\delta,\pi]} F_n(t)\,|f(x-t)-f(t)|\,\mathrm{d}t}^{:=(\mathrm{II})} + \overbrace{\frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta} F_n(t)\,|f(x-t)-f(t)|\,\mathrm{d}t}^{:=(\mathrm{I})}.$$

כדי להעריך את (I) נשתמש בכך שבקטע הנתון $|f(x-t)-f(t)|<\varepsilon$ ולכן

$$(\mathrm{I}) \le \frac{\varepsilon}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta} F_n(t)\,\mathrm{d}t \le \frac{\varepsilon}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(t)\,\mathrm{d}t = \varepsilon.$$

שימו לב שחקל זה כלל לא תלוי באינדקס n של הסדרה. כדי להערך את (II) נשתמש בכך ש-f אמנם לא מקיימת את תנאי הסף מהגדרת הרציפות במידה שווה. אך היא פונקציה חסומה (היות והיא רציפה ומחזורית) עם חסם כלשהו שנסמן ב-M, כלומר

$$(\mathrm{II}) \leq 2M\frac{1}{\pi}\int\limits_{[-\pi,-\delta]\cup[\delta,\pi]} F_n(t)\,\mathrm{d}t\,,$$

ומכך שידוע כי הסדרה F_n מתכנסת במידה שווה ל-0 בתחום זה, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ כל הביטוי הנ"ל קטן מ-ε. סה"כ הראינו שלכל $\varepsilon > 0$ ניתן לבחור $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ ולכל $x \in [-\pi, \pi]$, מתקיים

$$|F_n * f(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

ולכן הסדרה מתכנסת במידה שווה כדרוש. □

העובדה כי גרעין פייר "מייצר" על ידי קונבולוציה סדרה שמקרבת את f לא מבהירה עדיין את הקשר למערכת פוריה הקלאסית. את החלק הזה נעשה בטענה הבאה.

משפט 1.3.3. משפט הקירוב הטריגונומטרי

תהא $f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ומחזורית. אזי קיימת סדרה $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש-g_n היא קומבינציה ליניארית סופית של איברי מערכת פוריה הקלאסית, שעבורן g_n מתכנסות במידה שווה ל-f בקטע, ולמעשה גם מתכנסות בנורמה.

הוכחה. לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $g_n(x) := F_n * f(x)$, ונזהה כי

$$\begin{aligned} g_n(x) &= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)\cos\left(k(x-t)\right)\right) f\,(t)\,\mathrm{d}t\,. \\ &= \frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\,(t)\,\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\,(t)\cos\left(k(x-t)\right)\mathrm{d}t\,. \end{aligned}$$

כבר בשלב הזה נוכל לזהות כי האיבר שנמצא מחוץ לסוגריים הוא בעצם $\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}$. כדי לחשב את יתר האיברים נשתמש בזהות טריגונומטרית,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\,(t)\cos\left(k\,(x-t)\right)\mathrm{d}t &= \cos(kx)\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\,(t)\cos(kt)\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \sin(kx)\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\,(t)\sin(kt)\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

ונזהה כי אלו בדיוק המקדמים המתאימים מהפיתוח לטור פוריה קלאסי! כלומר

$$g_n(x) = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle\frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k}{n}\right)\left(\langle f, \cos(kx)\rangle\cos(kx) + \langle f, \sin(kx)\rangle\sin(kx)\right),$$

ולכן g_n אכן קומבינציה ליניארית של מערכת פוריה הקלאסית. על פי משפט פייר, הסדרה אכן מתכנסת במידה שווה ל-f בקטע, וכדי להשתכנע בהתכנסות בנורמה נזהה כי אם g_n מתכנסת ל-f במידה שווה, אזי $|g_n - f|^2$ מתכנסת

במידה שווה ל-0 ולכן,

$$\|g_n - f\|^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |g_n(x) - f(x)|^2 \,\mathrm{d}x \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

□

המעבר לפונקציות רציפות למקוטעין כלליות. בשלב הראשון נראה כי כל פונקציה רציפה למקוטעין כללית, היא "כמעט" פונקציה רציפה ומחזורית ביחס לנורמה.

טענה 1.3.3. קירוב רציפה למקוטעין על ידי רציפה ומחזורית

תהא $f \in E([-\pi,\pi])$ פונקציה רציפה למקוטעין ויהא $\varepsilon > 0$. אזי, קיימת פונקציה רציפה ומחזורית : g $[-\pi,\pi] \to \mathbb{R}$ שעבורה

$$\|g - f\| < \varepsilon.$$

הוכחה. ראשית, היות ול-f ייתכנן אי רציפויות מסוג קפיצה (אך רק כמות סופית של כאלה) - נסמן אותן ב-$a_1,\dots,a_k$. לכל $n \in \mathbb{N}$ גדול מספיק נגדיר את סדרת הפונקציות $f_n(x)$ באופן הבא,

1. בקטע $\left[a_i - \frac{1}{n}, a_i + \frac{1}{n}\right]$ נגדיר את הפונקציה על ידי הנוסחה

$$f_n(x) = \frac{f\left(a_i + \frac{1}{n}\right) - f\left(a_i - \frac{1}{n}\right)}{\frac{2}{n}}\left(x - a_i + \frac{1}{n}\right) + f\left(a_i - \frac{1}{n}\right)$$

2. בקטע $\left[-\pi, -\pi + \frac{1}{n}\right]$ נגדיר את הפונקציה על ידי הנוסחה

$$f_n(x) = nf\left(-\pi + \frac{1}{n}\right)(x + \pi)$$

3. בקטע $\left[\pi - \frac{1}{n}, \pi\right]$ נגדיר את הפונקציה על ידי הנוסחה

$$f_n(x) = -nf\left(\pi - \frac{1}{n}\right)(x - \pi).$$

4. בכל נקודה אחרת נגדיר $f_n(x) = f(x)$.

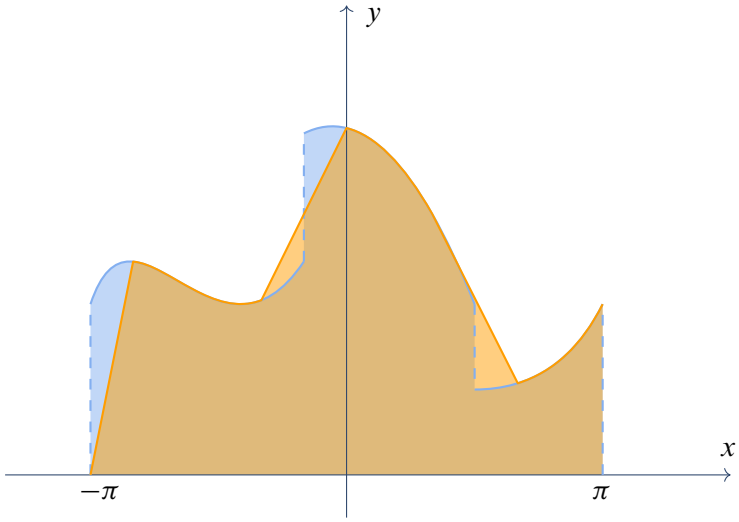
שימו לב כי בצרוה כזאת קיבלנו פונקציות רציפות היות ו"חיברנו" בישר את כל הנקודות שבהן f לא רציפה, והפונקציות גם מחזוריות היות והן מתאפסות בשתי קצוות הקטע. לבסוף, קל לזהות אינטואיטיבית (ראו איור 1.1) כי הפונקציות מכסות כמעט את אותו השטח, מה שמרמז על כך שהנורמה של ההפרש שלהם קטנה.

כדי להוכיח שאכן הסדרה קרובה בנורמה, נסמן ב-M את המקסימום של f (שהוא למעשה גם המקסימום של f_n בגלל אופן בנייתה), ונקבל כי

$$\|f_n - f\|^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f_n(x) - f(x)|^2 \,\mathrm{d}x \le \frac{2M^2(k+2)}{n},$$

כאשר k הוא (כזכור) מספר נקודות אי הרציפות. עבור $n \in \mathbb{N}$ גדול מספיק נקבל

$$\|f_n - f\| < \varepsilon,$$



איור 1.1: הגרף של f (בכחול) והגרף של f_n (בכתום).

כפי שרצינו להראות. □

לפני שנגיע למשפט הסופי שאותו ביקשנו להוכיח, נעבור דרך למה אחת נוספת שתאפשר לנו לבצע את הקירוב על ידי פונקציה ממערכת פוריה הקלאסית.

טענה 1.3.4. קירוב רציפה למקוטעין על ידי טריגונומטרית

ניתן להחליף את g בטענה 1.3.3 בקומבינציה ליניארית של איברים ממערכת פוריה הקלאסית.

הוכחה. תהא $f \in E([-\pi,\pi])$ פונקציה רציפה למקוטעין ויהא $\varepsilon > 0$. אזי, על פי טענה 1.3.3 קיימת פונקציה $g:[-\pi,\pi]\to\mathbb{R}$ רציפה ומחזורית שעבורה

$$\|g-f\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

עתה, היות ו-g רציפה ומחזורית, נוכל להשתמש במשפט הקירוב הטריגונומטרי (משפט 1.3.3) כדי להסיק שקיימת g_n המתקבלת כקומבינציה ליניארית ממערכת פוריה הקלאסית, שעבורה

$$\|g_n-g\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

לבסוף, נסיק מאי-שוויון המשולש כי $\|f-g_n\| < \frac{\varepsilon}{2}$ כדרוש. □

סיימנו את כל ההכנות ואנחנו מוכנים להוכחת המשפט הקריטי של פרק זה.

הוכחת משפט 1.3.1. תהא $f \in E([-\pi,\pi])$ ונסמן

$$f_n(x) = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{k=1}^{n} \langle f, \cos(kx)\rangle \cos(kx) + \langle f, \sin(kx)\rangle \sin(kx).$$

על פי טענה 1.3.4, קיימת פונקציה g, קומבינציה ליניארית של איברי מערכת פוריה הקלאסית, עבורה

$$\|f-g\| < \varepsilon.$$

את הפונקציה g אפשר לכתוב בצורה

$$g(x) = \alpha_1 + \sum_{k=1}^{N} \alpha_k \cos(kx) + \beta_k \sin(kx)$$

עבור N גדול כלשהו ומקדמים α_k, β_k. מכאן נובע כי לכל $n > N$, אם נגדיר את המרחב

$$W_n = \operatorname{span}\{1\} \cup \{\cos(kx), \sin(kx)\}_{k=1}^{n},$$

אזי $g_n \in W_n$. מצד שני, f_n היא ההטלה של f על מרחב זה לכל $n \in \mathbb{N}$ לפי ההוכחה של טענה 1.2.3, ולכן על פי 1.2.4 מתקיים

$$\|f - f_n\| \leq \|f - g\| < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

אך זו בדיוק ההגדרה של התכנסות סדרה בנורמה, ולכן

$$f \sim \lim_{n\to\infty} f_n = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx)\rangle \cos(nx) + \langle f, \sin(nx)\rangle \sin(nx)$$

כפי שרצינו להראות. $\square$

פרק 2
טורי פוריה

פרק זה יוקדש לחקור את התכונות והאפליקציות של טורי פוריה הקלאסיים ב-$E([-\pi,\pi])$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית

$$\langle f,g\rangle = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

אלא אם נציין במפורש אחרת, נניח לכל אורך הפרק כי זהו המרחב שבו עוסקים וזו המכפלה הפנימית הנתונה. בפרק הקודם הסקנו כי לכל $f\in E([-\pi,\pi])$, מתקיים

$$f(x)\sim\left\langle f,\frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}+\sum_{n=1}^{\infty}\langle f,\cos(nx)\rangle\cos(nx)+\langle f,\sin(nx)\rangle\sin(nx)$$

כאשר ההתכנסות היא במובן הנורמי, כלומר

$$\lim_{N\to\infty}\left\|f-\left\langle f,\frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}+\sum_{n=1}^{N}a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\right\|=0.$$

הטור הנ"ל מכונה גם בשם **טור פוריה הקלאסי** של הפונקציה f, והמקדמים שמתקבלים בצורה זו מכונים **מקדמי פוריה** של הפונקציה f. מספר הערות ומוסכמות להמשך.

- **סימון למקדמים.** על מנת להקל מעט את צורת החישובים, נהוגד להגדיר לכל f,

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x\,,\qquad\begin{cases}a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x\\ b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x\end{cases},\ \forall n\geq 1.$$

  בצורה כזאת ניתן לכתוב את טור הפוריה הקלאסי של f גם בצורה

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx).$$

- **טורים קלאסיים.** קיימות מערכות רבות שבהן ניתן "לפתח" פונקציה לטור. יחד עם זאת, אלא אם נציין זאת במפורש - הכוונה תמיד תהיה לטור פוריה קלאסי.

- **תכונות אינטגרליות.** שימו לב שלכאורה פונקציה $f\in E([-\pi,\pi])$ מזוהה רק עד כדי שינוי בכמות סופית של נקודות. למזלנו, היות והערך של אינטגרל לא משתנה בעקבות שינוי בכמות סופית של נקודות, נסיק כי כל

פונקציה שקולה ל-f תניב את אותו הטור, כך שההגדרה של טורי הפוריה טובה למרחב שלנו. במילים אחרות אם

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx), \quad g \sim \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nx) + d_n \sin(nx)$$

וגם $a_n = c_n,\ b_n = d_n$ לכל $n \geq 0$, הפונקציות f, g שקולות.

- העובדה כי הדגשנו שהשוויון בין f לבין טור הפוריה הקלאסי שלה הוא שוויון במובן הנורמי, והעובדה שטור הפוריה לא משתנה אם f משתנה בכמות סופית של נקודות, מעלה את השאלה לגבי הערך הנקודה של טורים אלה. האם טור פוריה מתכנס לפונקציה f? אם f בעלת תכונות מסויימות (מחזוריות, גזירות וכו'), האם ניתן להסיק מכך משהו על טור הפוריה שלה? בפרק זה ננסה להתחיל לענות על שאלות אלה ונבין את המגבלות בעבודה עם טורי פוריה.

דוגמה 2.0.1. דוגמה "רעה" לטור פוריה

ננסה לחשב את טור הפוריה של הפונקציה $f(x) = x$, שהיא כמובן פונקציה ב-$E([-\pi, \pi])$. נחשב את המקדמים על פי המשפט,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \, \mathrm{d}x = 0.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \left[\overbrace{\frac{x \sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi}}^{=0} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \, \mathrm{d}x \right]$$
$$= \frac{1}{n^2 \pi} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \, \mathrm{d}x \right]$$
$$= \frac{2\pi (-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{1}{n^2 \pi} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

מכאן מתקיים

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n} \sin(nx).$$

שימו לב כי בנקודות $x = \pm\pi$ הטור באגף הימני מתאפס באופן זהותי, מה שאומר שהטור הפוריה לא מתכנס לפונקציה $f(x) = x$ באופן נקודתי בנקודות אלה. יחד עם זאת, הטור כן מתכנס לפונקציה כאשר $x = 0$, וניתן אף לזהות כי בשני האגפים ישנן פונקציות אי-זוגיות. לבסוף, נוכל להשתמש בשוויון פרסבל מטענה 1.3.1, כדי להסיק

$$\|x\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3} = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2},$$

כלומר
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$
שהיא תוצאה חשובה המכונה גם בשם **בעיית באזל** (שנפתרה לראשונה על ידי אוילר).

דוגמה 2.0.2. דוגמה "טובה" לטור פוריה

ננסה לחשב את הטור הפוריה של הפונקציה $f(x) = x^2 - \pi^2$, שהיא כמובן פונקציה ב-$E([-\pi, \pi])$. נחשב את המקדמים על פי המשפט,
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 - \pi^2 \, \mathrm{d}x = -\frac{4\pi^3}{3}.$$
הפעם, נקצר את החישוב של b_n, היות והאינטגרל
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(x^2 - \pi^2\right) \sin(nx) \, \mathrm{d}x$$
הוא אינטגרל של פונקציה אי-זוגית על פני תחום סימטרי ומכאן מתאפס. כלומר $b_n = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$. נחשב את המקדמים האחרים,
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(x^2 - \pi^2\right) \cos(nx) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \left[\overbrace{\left. \frac{\left(x^2 - \pi^2\right) \sin(nx)}{n} \right|_{-\pi}^{\pi}}^{=0} - \frac{2}{n} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) \, \mathrm{d}x \right] = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$
כלומר,
$$x^2 - \pi^2 \sim -\frac{4\pi^3}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$
הפעם, ניתן להשתמש בקלות במבחן M של ויירשטראס להתכנסות טורי פונקציות, כדי להסיק שהטור באגף הימני מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע $[-\pi, \pi]$ והפונקציה שטור זה מגדיר היא פונקציה רציפה. היות ופונקציה זו צריכה להיות שקולה ל-$x^2 - \pi^2$ בקטע, ושתיהן פונקציות רציפות - נסיק כי הטור מתכנס לפונקציה $x^2 - \pi^2$ בכל הקטע.

שתי הדוגמאות מעלות את השאלה הברורה - מה גורם לטור פוריה להתכנס/להתבדר? האם ניתן לצפות שכל טור פוריה יתכנס "ברוב" הקטע לפחות? המשפט הבא מספק תנאים סבירים מאוד להתכנסות של טור הפוריה (הוכחה שלו מופיעה כנספח בסוף הפרק).

2.1 התכנסות נקודתית ובמידה שווה

משפט 2.1.1. משפט דיריכלה

תהא $f \in E^1([-\pi,\pi])$ גזירה ברציפות למקוטעין ונסמן את טור הפוריה הקלאסי המתאים לה

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

אזי, לכל $x_0 \in (-\pi,\pi)$, מתקיים

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2},$$

כאשר אלו הם הגבולות החד-צדדיים של f בנקודה. בנוסף, כאשר $x_0 = \pm\pi$, מתקיים

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \frac{f(-\pi^+) + f(\pi^-)}{2}.$$

בפרט - טור הפוריה של f מתכנס נקודתית בכל הקטע לממוצע הגבולות החד-צדדיים בכל נקודה.

זוג מסקנות מידיות נובעות מן המשפט.

- אם $x_0 \in (-\pi,\pi)$ וגם f רציפה בנקודה זו, טור הפוריה הקלאסי של f יתכנס ל-$f(x_0)$.
- בנקודות הקצה $x_0 = \pm\pi$, אם f רציפה (במובן החד-צדדי) בקצוות ומתקיים $f(\pi) = f(-\pi)$, טור הפוריה הקלאסי יתכנס בשתי הקצוות לערך הנכון (כלומר, לערך של f).

שימו לב שמשפט דיריכלה לא אומר לנו דבר לגבי התכנסות במידה שווה של טור הפוריה של f. כדי להבין מדוע אין הכרח כי טור הפוריה יתכנס במידה שווה, נזכיר את התוצאה הבאה מהתיאוריה של התכנסות טורי פונקציה.

טענה 2.1.1. רציפות של טורי פונקציות

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות רציפות בקטע $[a,b]$. אם הטור $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס במידה שווה ב-$[a,b]$, $S(x)$ תהיה רציפה בקטע.

כמסקנה, מקבלים שכל טור פוריה שמתכנס במידה שווה, יגדיר בתורו פונקציה רציפה ולמעשה גם מחזורית (כסכום של פונקציות מחזוריות). אם נשלב את דוגמה 2.0.1 עם מסקנות משפט דיריכלה, נסיק כי

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = \begin{cases} x, & x \in (-\pi,\pi) \\ 0, & x = \pm\pi \end{cases}.$$

כלומר, טור הפוריה מתכנס לפונקציה שאינה רציפה, ולכן ההתכנסות לא יכולה להיות במידה שווה. בחלק הבא נוכיח כי ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטורי פוריה, ותנאים מסויימים שבהם הטור שיתקבל יתכנס בהחלט ובמידה שווה בתחום. לשם כך נזכיר את מבחן M של ויירשטראס להתכנסות טורי פונקציות, בו נשתמש בסוף ההוכחה.

טענה 2.1.2. מבחן M של ויירשטראס

תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של פונקציות המוגדרות בתחום משותף I. נניח כי קיימת סדרה $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ של מספרים שעבורה

- $|f_n(x)| \leq M_n$ לכל $x \in I, n \in \mathbb{N}$.
- $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M_n$ הוא טור מספרים מתכנס.

אזי, טור הפונקציות $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס בהחלט ובמידה שווה ב-I.

משפט 2.1.2. אינטגרציה איבר-איבר לטורי פוריה

תהא $f \in E([-\pi, \pi])$ ונסמן את טור הפוריה שלה

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

אזי, לכל $[c, d] \subset (-\pi, \pi)$, מתקיים

$$\int_{-\pi}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{a_0}{2}(x+\pi) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}\cos(nx) - \frac{a_n}{n}\sin(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n b_n}{n}.$$

כלומר, ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטורי פוריה בפנים הקטע. אם בנוסף ידוע כי $a_0 = 0$, ההתכנסות של הטור תהיה במידה שווה בקטע $[-\pi, \pi]$.

הוכחה. ראשית, העובדה כי $f \in E([-\pi, \pi])$ מעידה על כך שהפונקציה $F(x) = \int_{-\pi}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ היא פונקציה רציפה בקטע ובפרט, קיים לה טור פוריה מהצורה

$$F(x) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx).$$

נחשב את מקדמי הטור ונבטא אותם בעזרת מקדמי הפוריה של f.

- **המקדם החופשי.** לפי הנוסחה,

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

נכתוב את הפונקציה במפורש, ונקבל כי

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\,.$$

נשתמש במשפט פוביני על מנת להחליף את סדר האינטגרציה ונקבל כי

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\int_{t}^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi - t)\,f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{\pi a_0}{2} - \langle t, f(t)\rangle = \pi a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2b_n(-1)^n}{n}$$

כאשר השוויון האחרון נובע משוויון פרסבל המוכלל עבור טורי הפוריה של t ו-$f(t)$.

- **המקדמים האחרים.** לפי הנוסחה (ושוב, נשתמש מיד במשפט פוביני),

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_{-\pi}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t\right)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_{t}^{\pi} f(t)\cos(nx)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{f(t)}{n}\sin(nt)\,\mathrm{d}t = -\frac{b_n}{n}.$$

$$\beta_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_{-\pi}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t\right)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_{t}^{\pi} f(t)\sin(nx)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{(-1)^n}{n}\cdot\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = -\frac{a_0(-1)^n}{n} + \frac{a_n}{n}.$$

לכן, משפט דיריכלה מבטיח כי לכל $x \in [c, d]$, מתקיים

$$F(x) = \frac{\pi a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^n b_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}\sin(nx) - \frac{b_n}{n}\cos(nx) + \frac{a_0}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx).$$

אך הטור האחרון הוא למעשה הטור הידוע של הפונקציה $\frac{a_0}{2}x$, ולכן נקבל בסה"כ כי

$$F(x) = \int_{0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{a_0}{2}(x+\pi) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}\sin(nx) - \frac{b_n}{n}\cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b_n}{n}$$

שזו התוצאה שנתבקשנו להוכיח. עתה, נניח כי $a_0 = 0$, כלומר

$$F(x) = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}\left(\cos(nx) - (-1)^n\right) - \frac{a_n}{n}\sin(nx)$$

נוכיח כי כל אחד מהטורים מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע $[-\pi, \pi]$ על ידי שימוש במבחן M של ויירשטראס. עבור הטור הראשון, נזהה כי

$$\left|\frac{b_n}{n}\left(\cos(nx) - (-1)^n\right)\right| \le \frac{2}{n}|b_n| := M_n$$

כאשר מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} |b_n| \overset{(1.2.1)}{\leq} \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}} \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2},$$

ולכן הטור הראשון מתכנס בהחלט ובמידה שווה בתחום. באופן דומה מראים כי גם הטור השני מתכנס בהחלט ובמידה שווה, ונסיק את הדרוש. □

בעזרת אינטגרציה איבר-איבר נוכל להצדיק את זוג התוצאות הבאות.

משפט 2.1.3. התכנסות במידה שווה של טורי פוריה

תהא $f \in E^1([-\pi, \pi])$ פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין, ונניח כי f רציפה ומחזורית (כלומר, מקיימת $f(-\pi) = f(\pi)$). אזי, טור הפוריה של f מתכנס אליה בהחלט ובמידה שווה ב-$[-\pi, \pi]$.

הוכחה. על פי הנתון, לפונקציה $f'(x)$ קיים פיתוח לטור פוריה מהצורה

$$f'(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

אך בעזרת הנתון על f, נוכל להסיק כי

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} (f(\pi) - f(-\pi)) = 0,$$

היות ו-f רציפה והערכים שלה בקצוות של הקטע שווים. על פי משפט 2.1.2, ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר ל-$f'(x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$ והטור שיתקבל יתכנס בהחלט ובמידה שווה. כלומר

$$\begin{aligned} f(x) &= f(-\pi) + \int_{-\pi}^{x} f'(t)\, \mathrm{d}t \\ &= f(-\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n b_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \sin(nx) - \frac{b_n}{n} \cos(nx), \end{aligned}$$

כפי שרצינו להראות. □

משפט 2.1.4. גזירה איבר-איבר לטורי פוריה

תהא $f \in E^1([-\pi, \pi])$ פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין, ונניח כי f רציפה ומחזורית (כלומר מקיימת $f(-\pi) = f(\pi)$). אזי, ניתן לגזור את טור הפוריה איבר-איבר. כלומר, אם

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

אזי

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} -n a_n \sin(nx) + n b_n \cos(nx).$$

הוכחה. נזהה כי מתקיימים תנאי משפט 2.1.3, כך שאם נכתוב

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx),$$

נקבל כי

$$f(x) = f(-\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \beta_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{n} \sin(nx) - \frac{\beta_n}{n} \cos(nx).$$

מיחידות מקדמי פוריה, נובע כי

$$a_n = -\frac{beta_n}{n} \Longrightarrow \beta_n = -na_n, \quad b_n = \frac{\alpha_n}{n} \Longrightarrow \alpha_n = nb_n.$$

לאחר הצבה בביטוי ל-$f'(x)$, מקבלים בדיוק את הנוסחה לגזירה איבר-איבר של טור הפוריה. □

דוגמה 2.1.1. דוגמאות לגזירה איבר-איבר

1. הפונקציה $f(x) = x$ היא פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין עם $f'(x) = 1$, והיא רציפה אך לא מחזורית. טור הפוריה שלה נתון על ידי

$$f(x) = x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

לא ניתן לגזור את הטור איבר-איבר, שהרי הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n+1} \cos(nx)$$

לא מתכנס באף נקודה. אף על פי כן, לפונקציה $f'(x) = 1$ קיים טור פוריה (שהרי הפונקציה כבר נתונה בצורת טור הפוריה שלה). דוגמה זו מראה לנו שעלינו לנקוט משנה זהירות כאשר גוזרים טור פוריה.

2. הפונקציה $f(x) = x^2 - \pi^2$ היא פונקציה גזירה ברציפות (בפרט גזירה ברציפות למקוטעין) ומחזורית. ראינו בדוגמה 2.0.2 כי

$$f(x) \sim -\frac{4\pi^3}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

היות והפונקציה מקיימת את תנאי משפט הגזירה, אנו יודעים כי

$$2x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx),$$

אך ניתן לוודא כי נוסחה זו מתקבלת גם על ידי גזירה איבר-איבר.

נציג שימוש נוסף למשפטי הגזירה וההתכנסות של טורי פוריה במשוואות דיפרנציאליות רגילות.

דוגמה 2.1.2. משוואות ליניאריות אי-הומוגניות

נחפש פתרון למשוואה הדיפרנציאלית

$$y'' + y = \cos\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{8}{3}\cos(x).$$

בשלב הראשון אנחנו נניח כי קיים פתרון למשוואה בצורת טור פוריה שניתן לגזור איבר-איבר פעמיים. בסוף הדוגמה נדון במקרה שבו הנ"ל לא מתקיים. נניח אם כן כי

$$y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

וכי מתקיים גם

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos(nx) - n a_n \sin(nx),$$

$$y'' = -\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n \cos(nx) + n^2 b_n \sin(nx).$$

לאחר שנציב למשוואה נקבל כי

$$y'' + y = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - n^2\right) a_n \cos(nx) + \left(1 - n^2\right) \sin(nx) = \cos\left(\frac{x}{2}\right).$$

עתה, נחשב טור פוריה לפונקציה באגף הימני

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx),$$

כאשר

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\sin\left(\frac{x}{2}\right)\Bigg|_{-\pi}^{\pi} = \frac{4}{\pi},$$

$$\begin{aligned}
\alpha_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right)\cos(nx)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right) + \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)\mathrm{d}x \\
&= \left[\frac{1}{2\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)}\sin\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right) + \frac{1}{2\pi\left(n + \frac{1}{2}\right)}\cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)\right]\Bigg|_{-\pi}^{\pi} \\
&= \frac{2(-1)^{n+1}}{2\pi}\left[\frac{1}{n - \frac{1}{2}} - \frac{1}{n + \frac{1}{2}}\right] = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^2 - \frac{1}{4}}
\end{aligned}$$

בנוסף, מתקיים

$$\beta_n = 0,$$

היות והפונקציה $\cos\left(\frac{x}{2}\right)\sin(nx)$ היא פונקציה אי זוגית. לאחר הצבה של הטור למשוואה נקבל כי

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-n^2\right)a_n\cos(nx)+\left(1-n^2\right)b_n\sin(nx)=\frac{4}{\pi}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{n^2-\frac{1}{4}}\cos(nx).$$

נשים לב כי אין שום תנאי שמקבע את המקדמים a_1, b_1, אך עבור יתר המקדמים נוכל להשוות ולקבל כי

$$\frac{a_0}{2}=\frac{4}{\pi}\Longrightarrow a_0=\frac{8}{\pi},$$

$$\left(1-n^2\right)a_n=\frac{2(-1)^{n+1}}{n^2-\frac{1}{4}}\Longrightarrow a_n=\frac{2(-1)^{n+1}}{\left(1-n^2\right)\left(n^2-\frac{1}{4}\right)},$$

וגם $b_n=0$. לכן, הפתרון שלנו למשוואה יהיה מהצורה

$$y(x)=\frac{8}{\pi}+a_1\cos(x)+b_1\sin(x)+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{\left(1-n^2\right)\left(n^2-\frac{1}{4}\right)}\cos(nx).$$

ניתן לוודא בדיעבד כמובן כי הטור מגדיר פונקציה גזירה ברציפות פעמיים, ושניתן לגזור איבר-איבר את הטור. בנוסף, ניתן לזהות את זוג דרגות החופש a_1, b_1 שנקבעות ביחידות בעזרת תנאי ההתחלה של המד"ר.

<u>הערה.</u> במקרה שהיה לפנינו, העובדה כי הפונקציות בצד האי-הומוגני, קרי $\cos\left(\frac{x}{2}\right)-\frac{8}{3}\cos(x)$ קיימו את התנאי המחזורי $f(\pi)=f(-\pi)$, מה שהבטיח שטור הפוריה שלהם יתכנס במידה שווה. אם תנאי זה לא מתקיים, והפונקציות באגף האי-הומוגני לא מקיימות את תנאי המחזוריות הפתרון שלנו ככל הנראה לא יתכנס במידה שווה. ניתן לעתים לתקן את הבעיה הזו על ידי הגדרת פונקציה חדשה מהצורה

$$z(x)=y(x)+\alpha x$$

כאשר $\alpha\in\mathbb{R}$ קבוע מתאים כך שהאיבר האי-הומוגני במשוואה שמתאימה ל-$z(x)$ יקיים את תנאי המחזוריות. לאחר שמוצאים את הפתרון $z(x)$ בעזרת טורי פוריה, נחסיר בחזרה את αx מהפתרון ונקבל את הפתרון $y(x)$ למשוואה המקורית.

2.2 טורי פוריה מרוכבים

בחלק זה נדון בטורי פוריה מרוכבים. במובן מסויים - אנחנו נראה שמדובר באותם הטורים שדנו בהם בחלק הקודם. יחד עם זאת, קיימים הקשרים שבהם טבעי ונוח יותר לעבוד עם טורים מעל המרוכבים. נתחיל מהגדרה חשובה ושימושית.

הגדרה 2.2.1. האקספוננט המרוכב

יהא $z=x+iy\in\mathbb{C}$ מספר מרוכב. נגדיר

$$e^z=e^{x+iy}:=e^x\left(\cos(y)+i\sin(y)\right)$$

האקספוננט המרוכב מקיים מספר תכונות שימושיות ומעניינות.

- לכל $x \in \mathbb{R}$ ניתן לכתוב

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

- האקספוננט המרוכב מקיים את חוקי החזקות הצפויים,

$$e^z e^w = e^{z+w}.$$

- האקספוננט המרוכב מקיים את כלל ההצמדה

$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

- אם $r = \alpha + i\beta$, הפונקציה $f(x) = e^{rx} = e^{(\alpha+i\beta)x}$ גזירה ברציפות ומקיימת

$$f'(x) = (\alpha + i\beta)\, e^{(\alpha+i\beta)x} = re^{rx}.$$

כלומר, כללי הגזירה הרגילים מתקיימים עבור האקספוננט.

- באופן דומה, הפונקציה $F(x) = \frac{e^{rx}}{r}$. היא פונקציה קדומה של $f(x)$.

משפט 2.2.1. מערכת פוריה המרוכבת

הקבוצה $\{e^{inx}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ היא מערכת אורתונורמלית סגורה ב-$E([-\pi,\pi])$ ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

בפרט, לכל $f \in E([-\pi,\pi])$ מתקיים

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle f, e^{inx}\rangle e^{inx}$$

הוכחה. ראשית, נוכיח אורתונורמליות. לכל $n \neq m \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$\langle e^{inx}, e^{imx}\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}e^{-imx}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x}\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2\pi i\,(n-m)} e^{i(n-m)x}\Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בכך שהפונקציה מחזורית. באופן דומה,

$$\langle e^{inx}, e^{inx}\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 1\,\mathrm{d}x = 1.$$

מכאן שהמערכת אורתונורמלית. כדי להוכיח שהיא סגורה, נניח כי $f \in E([-\pi,\pi])$ נתונה. אזי, ניתן לכתוב

$$\begin{aligned} f &\sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx) \\ &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \frac{e^{inx}+e^{-inx}}{2} + \beta_n \frac{e^{inx}-e^{-inx}}{2i} \\ &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n - i\beta_n}{2} e^{inx} + \frac{\alpha_n + i\beta_n}{2} e^{-inx}. \end{aligned}$$

על ידי הסימון $c_0 = \frac{a_0}{2}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$,

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

נקבל כי $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$, כדרוש. □

נדגיש כי כאשר מדובר בטור מהצורה $\sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n$, אומרים שהוא מתכנס אם $\sum_{n=1}^{\infty} z_{-n}$ ו-$\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ מתכנסים בנפרד. שימו לב כי הוכחת המשפט מראה שקיים קשר ישיר בין הפיתוח של פונקציה לטור פוריה קלאסי והפיתוח שלה לטור פוריה מרוכב. אי לכך, לא נדרשת הוכחה מיוחדת לתוצאות הבאות שנציג. יחד עם זאת, נדגיש כי הנורמה במקרה זה מעט שונה, והיא שווה למחצית הנורמה שהגדרנו עבור טורי פוריה הקלאסיים.

משפט 2.2.2. תכונות של טורי פוריה מרוכבים

1. **שוויון פרסבל המוכלל.** תהיינה $f, g \in E([-\pi,\pi])$ כאשר

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}, \quad g \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{inx}.$$

אזי מתקיים,

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \bar{g}(x)\, \mathrm{d}x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \bar{b}_n,$$

$$\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2\, \mathrm{d}x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2.$$

2. **משפט דיריכלה.** תהא $f \in E^1([-\pi,\pi])$ גזירה ברציפות למקוטעין ונסמן $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}$. אזי, לכל $x \in (-\pi,\pi)$ מתקיים

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx} = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

כלומר, טור הפוריה מתכנס לממוצע הגבולות החד-צדדיים בכל נקודה. בנוסף בנקודות $x = \pm\pi$ מתקיים

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx} = \frac{f(-\pi^+) + f(\pi^-)}{2}.$$

3. **אינטגרציה איבר-איבר.** תהא $f \in E([-\pi,\pi])$ ונסמן $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}$. אזי, לכל $[c,d] \in (-\pi,\pi)$ מתקיים

$$\int_{-\pi}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = a_0(x+\pi) + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{a_n}{in} e^{inx} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{in}.$$

בפרט, ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטורי פוריה. אם $a_0 = 0$, הטור שמתקבל מתכנס במידה שווה בקטע $[-\pi,\pi]$.

4. **התכנסות במידה שווה.** תהא $f \in E^1([-\pi,\pi])$ כך ש-f רציפה ומחזורית. אזי, טור הפוריה שלה מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע $[-\pi,\pi]$.

5. **גזירה איבר-איבר.** תהא $f \in E^1([-\pi,\pi])$ כך ש-f רציפה ומחזורית. אם $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}$,

$$f' \sim \sum_{\substack{n=-\infty \\ n=0}}^{\infty} ina_n e^{inx}.$$

דוגמה 2.2.1. חישובי טורי-פוריה מרוכבים

1. נחשב את הגרסה המרוכבת של טור הפוריה של $f(x) = x$. ראשית, ברור כי $a_0 = 0$ היות והפונקציה אי-זוגית.עבור יתר המקדמים נקבל

$$a_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} xe^{inx}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2\pi in}e^{inx}\Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2\pi in}\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}\,\mathrm{d}x = \frac{(-1)^n}{in}.$$

כלומר,

$$x \sim \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{in} e^{inx}.$$

2. נחשב את הגרסה המרוכבת של טור הפוריה של הפונקציה $f(x) = x^2$, על ידי אינטגרציה איבר-איבר. כלומר, נשתמש בכך שלכל $x \in (-\pi,\pi)$

$$x^2 = \frac{1}{2}\int_0^x t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^x \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{in} e^{int}\,\mathrm{d}t$$

$$= \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{1}{2}\int_0^x \frac{(-1)^n}{in} e^{int}\,\mathrm{d}t = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n^2} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n^2} e^{inx}$$

שימו לב שהטור מתכנס בהחלט ובמידה שווה. ניתן לוודא זאת על ידי שימוש במבחן M של ויירשטראס, אך למעשה בניגוד ל-x, הפונקציה x^2 מחזורית.

בנוסף, שימו לב המקדם החופשי של הטור הוא

$$a_0 = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2},$$

ומצד שני, הנוסחה למקדם החופשי של הטור נתונה גם על ידי המכפלה הפנימית

$$a_0 = \langle x^2, 1\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{3}.$$

מהשוואת שני הביטויים נסיק

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}.$$

ולסיכום

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n^2} e^{inx}.$$

2.3 טורי סינוסים וקוסינוסים

החלק הנוכחי יעסוק בוריאציה נוספת ושימושית מאוד של טורי פוריה. היתרון בשיטה זו שהיא מספקת דרך טבעית לפתח פונקציות לטורים בקטעים מהצורה $[0, \pi]$.

משפט 2.3.1. מערכות סינוסים וקוסינוסים

המערכת $\{\sin(nx)\}_{n=1}^{\infty}$ והמערכת $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(nx)\right\}_{n=1}^{\infty}$ הן מערכות אורתונורמליות סגורות ב-$E([0,\pi])$ ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle f, g\rangle = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

בפרט, לכל $f \in E([0,\pi])$ מתקיים

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \sin(nx)\rangle \sin(nx), \qquad f \sim \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx)\rangle \cos(nx).$$

הוכחה. ההוכחה כי מדובר במערכות אורתונורמליות זהה לחלוטין להוכחה ממערכת פוריה הקלאסית. לכן, נוכיח רק את העובדה שמדובר במערכת סגורה. תהא $f \in E([0,\pi])$, ונפריד לשני סוגי הטורים.

- נגדיר את **ההרחבה הזוגית** של f להיות הפונקציות

$$f_p(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [0,\pi] \\ f(-x), & x \in [-\pi, 0) \end{cases}.$$

אם $f \in E([0,\pi])$ ברור כי $f_p \in E([-\pi,\pi])$. מכאן נובע כי

$$f_p(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

אך מהנוסחה הסטנדרטית למקדמי פוריה הקלאסיים, נובע כי $b_n = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ היות ו-f_p זוגית. כלומר

$$f_p(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$$

ומכאן שזה טור הפוריה של f כאשר מצמצמים בחזרה לקטע $[0,\pi]$.

- באופן דומה למקרה הזוגי, נגדיר את **ההרחבה האי-זוגית** של f להיות הפונקציה

$$f_o(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [0,\pi] \\ -f(-x), & x \in [-\pi,0] \end{cases}.$$

גם במקרה זה ברור כי $f_o \in E([-\pi,\pi])$ ולכן

$$f_o(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

בניגוד למקרה הקודם, הפעם מתקיים $a_n = 0$ לכל $n = 0,1,2,\ldots$ היות ו-f_o אי-זוגית. כלומר

$$f_o(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx),$$

ולאחר צמצום חזרה לקטע $[0,\pi]$ נקבל את הטור הדרוש ל-f.

□

גם כאן, כל התוצאות שנציג לעיל מסתמכות על התוצאות שהוכחנו עבור טורי הפוריה הקלאסיים. מומלץ להבין לעומק את הקשר בין הטורים השונים כדי להבין את התנאים של התוצאות הבאות.

משפט 2.3.2. תכונות של טורי סינוסים וקוסינוסים

1. **שוויון פרסבל המוכלל.** תהיינה $f,g \in E([0,\pi])$ כאשר

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx),$$

$$g \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(nx) \sim \frac{d_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \cos(nx).$$

אזי

$$\begin{aligned}\langle f,g\rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \bar{c}_n \\ &= \frac{a_0\bar{d}_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \bar{d}_n\end{aligned}$$

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 .$$

2. **משפט דיריכלה.** תהא $f \in E^1([0,\pi])$ גזירה ברציפות למקוטעין ונסמן

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

אזי, לכל $x \in (0,\pi)$ מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

בנוסף,

- **עבור טור הסינוסים.** בנקודות $x = 0, \pi$ הטור תמיד יתכנס לאפס.
- **עבור טור הקוסינוסים.** הטור יתכנס בנקודות $x = 0, \pi$ לגבול החד-צדדי של f באותה הנקודה.

3. **אינטגרציה איבר-איבר.** תהא $f \in E([0,\pi])$ ונסמן

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

אזי, לכל $[c,d] \subset (0,\pi)$,

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \cos(nx) = \frac{a_0}{2}x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \sin(nx).$$

בנוסף,

- **עבור טור הסינוסים.** הטור תמיד יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע $[0,\pi]$.
- **עבור טור הקוסינוסים.** אם $a_0 = 0$, הטור יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע $[0,\pi]$.

4. **התכנסות במידה שווה.** אם $f \in E^1([0,\pi])$ כך ש-f רציפה,

- אם $f(0) = f(\pi) = 0$, טור הסינוסים של f יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע.
- טור הקוסינוסים של f תמיד יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע.

5. **גזירה איבר-איבר.** אם $f \in E^1([0,\pi])$ כך ש-f רציפה, נסמן

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

- אם $f(0) = f(\pi) = 0$, טור הסינוסים של f גזיר איבר-איבר, כלומר

$$f' \sim \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos(nx).$$

- טור הקוסינוסים של f תמיד גזיר איבר-איבר ומתקיים

$$f' \sim -\sum_{n=1}^{\infty} n a_n \sin(nx).$$

דוגמה 2.3.1. חישוב טורי סינוסים וקוסינוסים

נחשב את טור הסינוסים והקוסינוסים של הפונקציה $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

- עבור טור הסינוסים נכתוב $f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ כאשר b_n נתונות על ידי הנוסחה

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right)\sin(nx)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right) + \sin\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right)\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{\pi}\left[\frac{\cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{n+\frac{1}{2}} + \frac{\cos\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right)}{n-\frac{1}{2}}\right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{n-\frac{1}{2}}\right] = \frac{1}{\pi}\frac{2n}{n^2-\frac{1}{4}}. \end{aligned}$$

כלומר

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{\pi\left(n^2-\frac{1}{4}\right)} \sin(nx).$$

הטור לא מתכנס במידה שווה, היות והטור שווה (לפי משפט דיריכלה) ל-$f(x)$ בכל נקודה פנימית, אך בקצה טור הפוריה מתאפס זהותית כך שמתקבלת פונקציה שאינה רציפה.

- עבור הטור הקוסינוסים נכתוב באופן דומה $f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$ כאשר a_n נתונות על ידי הנוסחה

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x = \frac{4}{\pi}\sin\left(\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\pi} = 0.$$

וכן,

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\left(\frac{x}{2}\right)\cos(nx)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)+\cos\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{n+\frac{1}{2}}+\frac{\sin\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right)}{n-\frac{1}{2}}\right]_0^{\pi} \\
&= \frac{(-1)^n}{\pi}\left[\frac{1}{n+\frac{1}{2}}-\frac{1}{n-\frac{1}{2}}\right] = \frac{(-1)^{n+1}}{\pi\left(n^2-\frac{1}{4}\right)}.
\end{aligned}$$

סה"כ נקבל כדי

$$f \sim \frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\pi\left(n^2-\frac{1}{4}\right)}\cos(nx).$$

הפעם, מקבלים שהטור שלנו מתכנס בהחלט ובמידה שווה גם לפי תנאי משפט 2.3.2, וגם מבדיקה ישירה על ידי שימוש במבחן M של ויירשטראס.

שימו לב שלעתים, הבחירה בסוג הטור שנרצה לפתח תהיה תלויה בתכונות של f או הבעיה שבה אנחנו דנים. אם ידוע כי f מקיימת תכונות מסויימות - ייתכן וטור סינוסים יהיה עדיף על טור קוסינוסים (ולהיפך).

דוגמה 2.3.2. שימושים לטורי פוריה במד"ח

נדגים את השימוש של טורי סינוסים בבעיית החום

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & x\in[0,\pi],\, t\geq 0 \\ u(0,t)=u(\pi,t)=0, & t\geq 0 \\ u(x,0)=x\sin(x), & x\in[0,\pi]. \end{cases}$$

בעיה זו מתאר את החום $u(x,t)$ במוט חד-ממדי הנפרש על הקטע $[0,\pi]$, כאשר החום ההתחלתי שלו בזמן $t=0$ מתואר על ידי הפונקציה $f(x)=x\sin(x)$. לכל ערך של $t\geq 0$, הפונקציה $u(x,t)$ היא פונקציה גזירה ברציפות המתאפסת בקצוות של הקטע. כלומר, קיים לה טור סינוסים המתכנס אליה בהחלט ובמידה שווה. ניתן לכתוב זאת באופן

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n(t)\sin(nx),$$

כאשר $a_n(t)$ הוא המקדם של $\sin(nx)$ בזמן t (ברור שבזמנים שונים, טור הפוריה יהיה שונה). כדי למצוא במפורש את המקדמים הללו, אנחנו נניח כי הטור שלנו ניתן לגזירה איבר-איבר לפי כל אחד מהמשתנים ונקבל כי

$$u_t(x,t)\sim\sum_{n=1}^{\infty}a_n'(t)\sin(nx),$$

$$u_{xx}(x,t) \sim \sum_{n=1}^{\infty} -n^2 a_n(t)\sin(nx).$$

שימו לב שההמנעות שלנו בסימן השוויון לאחר הגזירה נובע מכך שלא ברור שטור הנגזרות יתכנס במידה שווה (על אף שמתקיימים התנאים לגזירה איבר-איבר). בשלב הבא, נדרוש מ-$u(x,t)$ שמצאנו לקיים את המשוואה הדיפרנציאלית בכל מקום שבו הטורים הללו מתכנסים, כלומר

$$u_t - \kappa u_{xx} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n'(t) + n^2\kappa a_n(t)\right)\sin(nx) = 0.$$

מיחידות הפיתוח לטור פוריה, אנחנו יודעים שהביטוי מתאפס אם ורק אם כל מקדמי הטור יתאפסו. כלומר, אם לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$a_n'(t) = -n^2\kappa a_n(t) \Longrightarrow a_n(t) = C_n e^{-n^2\kappa t}.$$

כלומר, גילינו כי אם הטור שהגדרנו אכן מהווה פתרון, ניתן לכתוב אותו בצורה

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-n^2\kappa t}\sin(nx).$$

נשתמש בנתון האחרון שלנו ונשים לב שכאשר $t = 0$, מתקבל השוויון

$$x\sin(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(nx).$$

השוויון לא רק בנורמה, אלא גם באופן נקודתי, היות והפונקציה $x\sin(x)$ מקיימת את תנאי המשפט להתכנסות במידה שווה של טור הפוריה שלה. לכן, C_n הם בסה"כ מקדמי הפוריה של תנאי ההתחלה, כלומר

$$C_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{4n}{\pi\left(n^2-1\right)^2}\left(1+(-1)^n\right).$$

היות וכל המקדמים האי-זוגיים מתאפסים, נוכל לכתוב את הפתרון שלנו גם בצורה הבאה,

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8n}{\pi\left(4n^2-1\right)^2} e^{-n^2\kappa t}\sin(nx).$$

כאשר $t \geq 0$ ו-$x \in [0,\pi]$, ניתן להשתמש במבחן M של ויירשטראס כדי להראות שהטור שלנו מתכנס בהחלט ובמידה שווה בתחום. למעשה ניתן להוכיח כי טור זה גם גזיר **מכל סדר** כאשר $t > 0$ (בזכות האקספוננט הדועך), מה שמבטיח לנו שהפונקציה הזאת היא אכן פתרון אמיתי לבעיה. סוגים כאלו של פתרונות היוו את המוטיבציה הראשונית לפיתוח של פוריה לטורים מהסוג הזה - וזה השימוש הנפוץ והמפורסם ביותר שלהם.

2.4 טורי פוריה בקטע כללי

הוריאציה האחרונה שנדון בה לטורי פוריה נפוצים היא טור פוריה קלאסי לקטע כללי $[a,b]$.

משפט 2.4.1. מערכת פוריה קלאסית לקטע כללי

יהיו $-\infty < a < b < \infty$. אזי המערכת $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right), \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\right\}_{n=1}^{\infty}$ היא מערכת אורתונורמלית סגורה ב-$E([a,b])$, ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle f, g\rangle = \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

בפרט, לכל $f \in E([a,b])$, מתקיים

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right),$$

כאשר

$$a_n = \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\mathrm{d}x\,, \quad b_n = \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\mathrm{d}x\,.$$

הוכחה. ראשית, הבדיקה שהמערכת אכן אורתונורמלית מושארת כתרגיל פשוט. כדי להוכיח שהמערכת גם סגורה, נניח כי $f \in E([a,b])$ ונגדיר פונקציה $g \in E([-\pi,\pi])$ על ידי

$$g(x) = f\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(x+\pi)\right).$$

עבור הפונקציה g בהחלט קיים טור פוריה קלאסי מהצורה

$$g(x) = f\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(x+\pi)\right) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

לכן, נוכל להזיז בחזרה את המשתנה שלנו ולקבל

$$f(x) = g\left(-\pi + \frac{2\pi}{b-a}(x-a)\right) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(-\pi n + \frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right) + b_n \sin\left(-\pi n + \frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right).$$

לבסוף, נשתמש בכך שמתקיים

$$\cos\left(-\pi n + \frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right) = (-1)^n \cos\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right)\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + (-1)^n \sin\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right)\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right).$$

וגם

$$\sin\left(-\pi n+\frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right)=(-1)^n\cos\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right)\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)$$
$$-(-1)^n\sin\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right)\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right).$$

כדי לשכתב את הטור שלנו בצורה שמשתמש במערכת האורתונורמלית שלנו, ולכן היא סגורה. □

וגם כאן, נספק (על אף שאפשר לשער זאת באופן טבעי) את המשפט על תכונות הפיתוח לטור פוריה בקטע כללי.

משפט 2.4.2. תכונות של טורי פוריה בקטע כללי

1. תהיינה $f,g\in E([0,\pi])$ כאשר

$$f\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)+b_n\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right),$$

$$g\sim\frac{c_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)+d_n\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right),$$

אזי, מתקיים

$$\langle f,g\rangle=\frac{a_0\bar{c}_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\bar{c}_n+b_n\bar{d}_n\right).$$

$$\|f\|^2=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right).$$

2. **משפט דיריכלה.** תהא $f\in E^1([a,b])$ גזירה ברציפות למקוטעין עם טור כמו בסעיף 1, אזי לכל $x\in(a,b)$ מתקיים

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)+b_n\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\right)=\frac{f\left(x^+\right)+f\left(x^-\right)}{2}.$$

ובנוסף בנקודות $x=a,b$ הטור יתכנס ל-$\frac{f(a^+)+f(b^-)}{2}$, ולכן הטור יתכנס ל-f בקטע אם ורק אם $f(a)=f(b)$.

3. **אינטגרציה איבר-איבר.** תהא $f\in E([a,b])$ עם טור פוריה כמו בסעיף 1, אזי לכל $[c,d]\subset(a,b)$, מתקיים

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{a_0}{2}x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(b-a)a_n}{2\pi n}\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)+\frac{(b-a)b_n}{2\pi n}\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)$$
$$-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(b-a)a_n}{2\pi n}.$$

בנוסף, אם ידוע כי $a_0=0$, ההתכנסות של הטור תהיה במידה שווה בקטע $[a,b]$.

4. **התכנסות במידה שווה.** אם $f \in E^1([a,b])$ גזירה ברציפות למקוטעין וגם f רציפה ומקיימת $f(a) = f(b)$ טור הפוריה שלה (כמו בסעיף 1) מתכנס במידה שווה בקטע $[a,b]$.

5. **גזירה איבר-איבר.** תהא $f \in E^1([a,b])$ גזירה ברציפות למקוטעין עם טור פוריה כמו בסעיף 1. אזי, אם $f(a) = f(b)$, טור הפוריה של f גזיר איבר-איבר ומתקיים

$$f' \sim \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2\pi n a_n}{b-a} \sin\left(\frac{2\pi n x}{b-a}\right) + \frac{2\pi n b_n}{b-a} \cos\left(\frac{2\pi n x}{b-a}\right).$$

דוגמה 2.4.1. חישוב טור פוריה בקטע כללי

נחשב את טור הפוריה של הפונקציה $x^2 - 2x$ בקטע $[0,2]$. המערכת האורתונורמלית הסגורה המתאימה היא

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(\pi n x), \sin(\pi n x)\right\}_{n=1}^{\infty}.$$

נציב בנוסחה לחישוב המקדם החופשי תחילה,

$$a_0 = \int_0^2 x^2 - 2x \, \mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{3} - x^2\right|_0^2 = -\frac{4}{3}.$$

ולאחר מכן, את יתר המקדמים,

$$\begin{aligned}
a_n &= \int_0^2 \left(x^2 - x\right) \cos(\pi n x) \, \mathrm{d}x \\
&= \left.\frac{x^2 - x}{\pi n} \sin(\pi n x)\right|_0^2 - \frac{1}{\pi n} \int_0^2 (2x-2) \sin(\pi n x) \, \mathrm{d}x \\
&= \left.\frac{2x-2}{\pi^2 n^2} \cos(\pi n x)\right|_0^2 + \frac{2}{\pi^2 n^2} \int_0^2 \cos(\pi n x) \, \mathrm{d}x \\
&= \frac{4}{\pi^2 n^2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \int_0^2 \left(x^2 - x\right) \sin(\pi n x) \, \mathrm{d}x \\
&= \left.\frac{x^2 - 2x}{-\pi n} \cos(\pi n x)\right|_0^2 + \frac{1}{\pi n} \int_0^2 (2x-2) \cos(\pi n x) \, \mathrm{d}x \\
&= \left.\frac{2x-2}{\pi^2 n^2} \sin(\pi n x)\right|_0^2 - \frac{2}{\pi^2 n^2} \int_0^2 \sin(\pi n x) \, \mathrm{d}x = 0
\end{aligned}$$

אי לכך, טור הפוריה של הפונקציה $x^2 - 2x$ בקטע $[0, 2]$ הוא

$$f \sim -\frac{4}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2 n^2} \cos(\pi n x).$$

באופן לא מאוד מפתיע, הטור מתכנס בהחלט ובמידה שווה, שהרי הפונקציה שלנו גזירה ברציפות למקוטעין ומקיימת $f(0) = f(2) = 0$.

2.5 העשרה - בעיות שטורם ליוביל ופיתוח בפונקציות עצמיות

אחד מהמקורות המפורסמים ביותר של טורי פוריה היה עבודה של פוריה שעסקה בהתפלגות החום לאורך מוט שאורכו L. כלומר, פוריה עסק בפתרונות של משוואת החום

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

הכפופים לתנאי שפה מסויימים (במקרה של פוריה, המוט מוחזק בקצותיו עם חום 0). תנאים אלו מקבלים את הצורה $u(0,t) = u(L,t) = 0$ לכל $t > 0$. הרעיון של פוריה היה להציע פתרון "פשוט" שבו המשתנים x, t מופרדים,

$$u(x,t) = X(x)\,T(t),$$

ולאחר הצבה במשוואה, מקבלים את המשוואה

$$\frac{T'(t)}{\alpha T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

בשלב הזה, פוריה שם לב כי עבור פתרונות מהצורה הזו, האגף הימני תלוי רק ב-x והאגף השמאלי תלוי רק ב-t. מצב כזה אפשרי אם ורק אם שני האגפים קבועים, כלומר יש λ כלשהו שעבורו

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \Longrightarrow X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

בכך, פוריה עבר מלחפש פתרונות למשוואה דיפרנציאלית חלקית במספר משתנים, לחיפוש פתרונות של משוואה דיפרנציאלית רגילה - ואחת פשוטה למדי. הדבר שנותר להזכיר הוא את הדרישה על ערכי השפה,

$$X(0) = X(L) = 0,$$

ומתברר שלא לכל ערך של λ קיים פתרון כזה שאינו פתרון האפס. למעשה - המקרים **היחידים** שעבורם קיים פתרון שאינו פתרון האפס, הם המקרים שבהם $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$. הפתרונות הלא טריוויאלים למשוואה זו הם הפונקציות

$$X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + B_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

לכל ערך של $n \in \mathbb{N}$ כנ"ל, מקבלים כי הפתרון האנלוגי למשוואה ב-T הוא $T_n(t) = C_n e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t}$. הרעיון המחוכם של פוריה, היה לטעון שניתן (בתנאים סבירים כלשהם) לכתוב פתרון כללי למשוואה הדיפרנציאלית החלקית כטור אינסופי

מהצורה

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t}\left(A_n\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)+B_n\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right).$$

ובעזרת המצב ההתחלתי של המערכת ניתן לקבוע את הערכים של A_n, B_n.

לימים, השיטה של פוריה כונתה בשם **שיטת הפרדת המשתנים**. בלב השיטה מתחבאות משוואות מהצורה

$$\left(p(x)y'\right)'+q(x)y=\lambda r(x)y,\quad x\in[a,b]$$

כאשר p, p', q, r פונקציות רציפות בקטע ו-r, p פונקציות חיוביות ממש. בנוסף לתנאים אלה מתווספים גם תנאי שפה, שהם תנאים על הפונקציות בשפת הקטע $y(a), y(b)$. המקרים הנפוצים הם תנאים **רגולריים**

$$\begin{cases}\alpha y(a)+\beta y'(a)=0\\ \gamma y(b)+\delta y'(b)=0\end{cases},\quad \alpha^2+\beta^2\neq 0,\ \gamma^2+\delta^2\neq 0,$$

או תנאי השפה המחזורי

$$\begin{cases}y(a)=y(b)\\ y'(a)=y'(b)\end{cases}.$$

אם קיים מספר $\lambda\in\mathbb{C}$ שעבורו לבעיה יש פתרון שאינו פתרון האפס, הערך λ מכונה ערך עצמי של הבעיה והפתרון הלא טריוויאלי מכונה פונקציה עצמית של הבעיה. כדי להסביר את הקשר לקורס, נציג את המשפט למקרה של תנאי השפה הרגולרי.

משפט 2.5.1. בעיית שטורם-ליוביל רגולרית

לכל בעיית שטורם ליוביל רגולית, הערכים העצמיים הם סדרה $\{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$ מונוטונית עולה לאינסוף של ערכים עצמיים ממשיים, כך שלכל $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$,

1. הפונקציה העצמית y_n המתאימה ל-λ_n נקבעת ביחידות עד כדי כפל בקבוע.
2. הפונקציה העצמית y_n המתאימה ל-λ_n מתאפסת בקטע (a,b) בדיוק n פעמים.

בנוסף, ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle_r=\int_a^b f(x)\,\bar{g}(x)\,r(x)\,\mathrm{d}x,$$

הגרסה המנורמלת של הפונקציות העצמיות, $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ מהווה מערכת אורתונורמלית סגורה ב-$E([a,b])$.

כלומר, כל בעיית שטורם ליוביל מתאימה מספקת לנו משפחה חדשה של פונקציות עצמיות שיהווה מערכת אורתונורמלית סגורה. כלומר, אפשר לכתוב כל פונקציה רציפה למקוטעין כטור בפונקציות העצמיות הללו. בנוסף, על אף שההוכחות יהיו מעט שונות - קיימים משפטים אנלוגיים המראים מתי הטורים הללו מתכנסים נקודתית ובמידה שווה בקטע. לא נעסוק בבעיות שטורם-ליוביל כלליות בקורס, אך השיטות שנלמדו כאן באשר לטורי פוריה רלוונטיות גם להרבה בעיות שטורם-ליוביל שתפגשו בהמשך.

2.6 נספח - הוכחת משפט דיריכלה

בחלק זה נעסוק בהוכחת משפט 2.1.1. **חלק זה לא נדרש כלל בקורס** וגם הוא מוצג לעיל כהעשרה בלבד.

מתברר כי הוכחת המשפט תתבסס על ההוכחה כי טור הפוריה של הפונקציה $f(x) = x$ מתכנס לפי הנוסחה שמופיעה במשפט. נתחיל במבחן דיריכלה להתכנסות טורים.

טענה 2.6.1. נוסחת אבל לסכימה בחלקים, ומבחן דיריכלה להתכנסות

1. **נוסחת אבל לסכימה בחלקים.** תהיינה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות מספרים ונסמן

$$B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k.$$

אזי, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} B_k \left(a_k - a_{k+1}\right).$$

2. **מבחן דיריכלה להתכנסות טורים.** נניח כי a_n סדרה מונוטונית יורדת המקיימת $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, וכי $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אזי, טור המספרים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.

הוכחה. 1. נוכיח את הנוסחה באינדוקציה, כאשר המקרה $n = 1$ נכון באופן טריוויאלי. אכן, אם נניח כי הנוסחה נכונה עבור $n-1$, נקבל כי

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} a_k b_k &= a_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_k \\
&= a_n b_n + a_{n-1} B_{n-1} + \sum_{k=1}^{n-2} B_k \left(a_k - a_{k+1}\right) \\
&= a_n \left(B_n - B_{n-1}\right) + a_{n-1} B_{n-1} + \sum_{k=1}^{n-2} B_k \left(a_k - a_{k+1}\right) \\
&= a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} B_k \left(a_k - a_{k+1}\right),
\end{aligned}$$

ומכאן שהנוסחה נכונה.

2. נשתמש בנוסחת הסכימה מהסעיף הקודם ונכתוב

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \lim_{n\to\infty} a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} B_k \left(a_k - a_{k+1}\right).$$

אם נוכיח כי שני הגבולות באגף הימני קיימים וסופיים, נסיק את הדרוש. ואכן,

$$0 \le |a_n B_n| \le M a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

כאשר נעזרנו בחסימות הסדרה B_n. באשר לגבול הימני, נוכיח כי הטור מתכנס בהחלט ולכן מתכנס.

$$\sum_{k=1}^{n-1} |B_k| \, |a_k - a_{k+1}| \leq M \sum_{k=1}^{n-1} a_k - a_{k+1} = M\left(a_1 - a_n\right) \xrightarrow{n\to\infty} Ma_1.$$

על פי מבחן ההשוואה, הטור מתכנס בהחלט ולכן מתכנס (כלומר, הגבול של הסכום החלקי שרצינו לחשב קיים וסופי.

□

עתה, נוכל להוכיח את נכונות משפט דיריכלה לפונקציית הזהות. נזכיר כי בדוגמה 2.0.1 הוכחנו כי

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\left(-1\right)^n}{n} \sin\left(nx\right).$$

טענה 2.6.2. משפט דיריכלה לפונקציית הזהות

מסקנות משפט 2.1.1 מתקיימות עבור $f(x) = x$, כלומר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\left(-1\right)^n}{n} \sin\left(nx\right) = \begin{cases} 0, & x = \pm\pi, \\ x, & x \in (-\pi, \pi) \end{cases}.$$

הוכחה. תחילה, נזהה כי כאשר $x = \pm\pi$ ניתן להציב באופן מפורש לנוסחה של הטור ולקבל כי הוא מתאפס באופן זהותי. החלק המאתגר הוא כמובן להוכיח את המקרה $x \in (\pi, \pi)$. כדי לעשות זאת, נזכיר את הוכחת משפט 1.3.2 מפרק הנספח הקודם, שבה הראינו כי אם g פונקציה רציפה ומחזורית, אזי

$$F_n * f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(t\right) F_n\left(x - t\right) \mathrm{d}t$$

היא סדרת פונקציות המתכנסת במידה שווה ל-$f(x)$ בקטע. לא נוכיח מחדש את המשפט, אך נציין כי אם ידוע כי f רציפה בקטע $(-\pi, \pi)$ (גם ללא הדרישה על הקצוות), הסדרה עדיין מתכנסת ל-f, אך לא בהכרח במידה שווה.

הפונקציה $f(x) = x$ עונה על הקריטריון. מחישוב מפורש כפי שבוצע במשפט 1.3.3,

$$F_n * f\left(x\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \left(a_k \cos\left(kx\right) + b_k \sin\left(kx\right)\right).$$

אם נשתמש בסימון

$$S_n[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} a_k \cos\left(kx\right) + b_k \sin\left(kx\right),$$

נקבל כי F_n היא למעשה "סכום הממוצעים" של S_n, כלומר

$$F_n * f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} S_k\left[f\right](x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$$

לכל $x \in (-\pi, \pi)$. סיום ההוכחה יתחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, נזהה כי בנוסף לכך שסדרת **הממוצעים** של

$S_n[f]$ מתכנסת נקודתית בקטע $(-\pi,\pi)$ לפונקציה $f(x)=x$, ידוע כי גם $\{S_n[f](x)\}_{n=1}^{\infty}$ עצמה מתכנסת. אכן

$$S_n[f](x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{2(-1)^k}{k}\sin(kx)$$

היא סדרה מתכנסת על פי טענה 2.6.1 עבור $a_n=\frac{2}{n}$ ועבור $b_n=(-1)^n\sin(nx)$.

השלב האחרון בהוכחה הוא התוצאה הידועה מהחשבון האינפיניטסימלי, לפיה אם סדרת מספרים מתכנסת, סדרת הממוצעים שלה מתכנסת ולאותו הגבול. לכן

$$x=\lim_{n\to\infty}S_n[f](x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^n}{n}\sin(nx),$$

כפי שרצינו להראות. □

עתה, אנו מוכנים להוכחת המשפט המרכזי של הפרק, משפט 2.1.1.

הוכחת משפט 2.1.1. נתייחס ל-f בתור ההרחבה המחזורית שלה ועל פי הנתון, בקטע $[-\pi,\pi]$ יש לה כמות סופית של נקודות אי רציפות. לכן, נוכיח את המשפט על ידי אינדוקציה על מספר נוקדות אי הרציפות.

המקרה שבו f (ונדגיש, הכוונה היא להרחבה המחזורית שלה) היא פונקציה רציפה, אומר שלמעשה f רציפה ומחזורית ועל פי משפט 1.3.3 ומשפט 1.3.2, טור הפוריה של f מתכנס אליה במידה שווה ובפרט באופן נקודתי בכל מקום.

עתה, נניח כי הטענה נכונה לפונקציה עם $n-1$ נקודות אי רציפות (כולל אי רציפות בקצות הקטע שנוצרו בעקבות ההרחבה המחזורית), ונניח כי ל-f יש n נקודות אי רציפות. היות ו-f מתוארת בצורה מחזורית, נוכל לבחור קבוע c, שעבורו לפונקציה $f(x-c)$ יש נקודת אי רציפות ב-$x=\pi$ (ולכן גם בנקודה $x=-\pi$ בזכות המחזוריות). יתרה מכך, ניתן לבחור קבועים a,b שעבורם הפונקציה

$$h(x)=af(x-c)+b$$

תקיים $h(-\pi^+)=-\pi$ וגם $h(\pi^-)=\pi$. אם נסמן $k(x)=x$, נקבל כי הפונקציה

$$g(x)=h(x)-k(x)$$

היא פונקציה בעלת $n-1$ נקודות אי רציפות, ולכן טור הפוריה של g מקיים את מסקנות המשפט. כמו כן, גם $k(x)$ מקיימת את מסקנות המשפט לפי טענה 2.6.2, ולכן

$$\begin{aligned}S_n[h](x)=S_n[g-k](x)=S_n[g](x)-S_n[k](x)\xrightarrow{n\to\infty}&\frac{g(x^+)+g(x^-)}{2}+\frac{k(x^+)+k(x^-)}{2}\\&=\frac{h(x^+)+h(x^-)}{2}\end{aligned}$$

כך שגם h מקיימת את מסקנות המשפט כדרוש. היות והכפלה בקבוע והזזה של טורי פוריה בוודאי לא תשפיע על התכנסות הטור, אם נסמן

$$h(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx),$$

נקבל כי

$$\begin{aligned}\frac{f\left(x^{+}\right)+f\left(x^{-}\right)}{2} &= \frac{\frac{h(x^{+}+c)-b}{a}+\frac{h(x^{-}+c)-b}{a}}{2} \\ &= -\frac{b}{a}\frac{a_0}{2}-\frac{b}{a}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos\left(n\left(x+c\right)\right)+b_n\sin\left(n\left(x+c\right)\right)\end{aligned}$$

על ידי שימוש בזהויות טריגונומטריות, מקבלים כי f מקיימת את מסקנות משפט דיריכלה עבור טור פוריה כלשהו (לכאורה, המקדמים מגיעים מהטור של h). יחד עם זאת, אם קיים ל-f טור פוריה הוא יחיד, ולכן נסיק שהטור שמקיים את מסקנות משפט דיריכלה הוא למעשה טור הפוריה של f. □

פרק 3
התמרת פוריה

3.1 מבוא והגדרות

בפרק זה נעסוק בוריאציה של פיתוח לטור פוריה עבור פונקציות $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$, ולשם כך נדגיש מספר מושגים שבהם ניעזר בהמשך.

הגדרה 3.1.1. רציפות למקוטעין ב-$\mathbb{R}$

תהא $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$. אומרים כי f **רציפה למקוטעין/גזירה ברציפות למקוטעין** אם היא רציפה למקוטעין/גזירה ברציפות/למקוטעין בכל תת קטע $[a,b]$ כך ש-$-\infty<a<b<\infty$. נסמן ב-$E(\mathbb{R})$ או $E^1(\mathbb{R})$ את אוסף הפונקציות הרציפות למקוטעין/גזירות ברציפות למקוטעין ב-$\mathbb{R}$.

הגדרה 3.1.2. אינטגרל מוכלל/אינטגרביליות בהחלט

תהא $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$. אזי אומרים כי $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ **מתכנס** אם f אינטגרבילית בכל תת-קטע $[a,b]$ כך ש-$-\infty<a<b<\infty$ וגם

$$\lim_{M\to\infty}\int\limits_{0}^{M} f(x)\,\mathrm{d}x\,,\qquad \lim_{M\to\infty}\int\limits_{-M}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$$

קיימים וסופיים בנפרד. במקרה זה נגדיר

$$\int\limits_{\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{M\to\infty}\int\limits_{-M}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{M\to\infty}\int\limits_{0}^{M} f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

אומרים כי f **אינטגרבילית בהחלט** אם $\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ מתכנס. במקרה זה אומרים גם כי $f\in L^1(\mathbb{R})$.

הערות.

- אין חשיבות לכך שהאינטגרלים מופרדים בנקודה $x = 0$. ניתן להפריד אותם בכל נקודה שרירותית, והבחירה ב-$x = 0$ נובעת מפשטות ונוחות בלבד.

- אם ידוע מראש כי $\int_{\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס, ניתן לחשב אותו לפי הגבול

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty} \int_{-M}^{M} f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

חשוב להדגיש - כי אם האינטגרל לא מתכנס במובן של הגדרה 3.1.2, אזי הנוסחה לעיל שגויה.

- אם f אינטגרבילית בהחלט, האינטגרל המוכלל שלה מתכנס, ומתקיים אי-שוויון המשולש

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x\,.$$

הגדרה 3.1.3. מרחב הפונקציות ה"יפות" להתמרת פוריה

נסמן ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R}) := L^1(\mathbb{R}) \cap E(\mathbb{R})$ את מרחב הפונקציות הרציפות למקוטעין ב-$\mathbb{R}$ שאינטגרביליות בהחלט.

עבור $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ נוכל להגדיר בצורה נוחה את התמרת פוריה של הפונקציה.

הגדרה 3.1.4. התמרת פוריה ב-L^1

תהא $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. **התמרת פוריה** של f מוגדרת להיות הפונקציה

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) := \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\,.$$

לכל $\omega \in \mathbb{R}$.

שימו לב שהתמרת פוריה דומה מאוד לנוסחה למקדמי פוריה, ורבים רואים בה "הכללה" לטורי פוריה שבה הסדרה של המקדמים מוחלפת ב"משפחה רציפה" של מקדמים. כמובן שאנלוגיה זו מאוד אינטואיטיבית אך יש להזהר שלא לקבל אותה בפשטוטה. האמת מורכבת יותר ולהתמרת פוריה יש מספר תכונות לא טריוויאלית שאין להן אנלוגיה בטורי פוריה.

דוגמה 3.1.1. התמרה של אקספוננט

אחת מהתמרות הפוריה המפורסמות ביותר היא של הפונקציה

$$f(x) = \pi e^{-|x|}$$

לא קשה להשתכנע כי פונקציה זו אכן נמצאת ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ ולכן התמרת פוריה שלה מוגדרת להיות

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\
&= \lim_{M\to\infty}\frac{1}{2}\int_{-M}^{0} e^{x}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{0}^{M} e^{-x}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\
&= \lim_{M\to\infty}\frac{1}{2}\int_{-M}^{0} e^{(1-i\omega)x}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{0}^{M} e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x \\
&= \lim_{M\to\infty}\frac{1-e^{-M(1-i\omega)}}{2(1-i\omega)} - \frac{e^{-M(1+i\omega)}-1}{2(1+i\omega)} \\
&= \lim_{M\to\infty}\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1-i\omega}+\frac{1}{1+i\omega}\right] = \frac{1}{1+\omega^2}.
\end{aligned}$$

בצורה קצת אחרת אפשר גם לכתוב

$$\mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right](\omega) = \frac{1}{\pi\left(1+\omega^2\right)}.$$

הפונקציה האחרונה היא מקרה פרטי של המשפחה $g_a(x) = \frac{a}{\pi(a^2+x^2)}$ של פונקציות המכונות גם בשם **לורנציאנים** על שם הפיזיקאי הנדריק לורנץ, והיא משפחה של התפלגויות שצצות באופן טבעי הן בספקטרוסקופיה (כמודל טוב לצורה של קווים ספקטרליים), במכניקת הקוונטיים (כתיאור מדויק מאוד של התפלגות האנרגיה של מצבים לא יציבים), ובבעיות חשמליות ומכניות רבות בהן עוסקים בתופעות תהודה.

דוגמה 3.1.2. התמרה של חלון מלבני

יהיו $-\infty < a < b < \infty$, ונגדיר את הפונקציה

$$\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a,b], \\ 0, & \text{אחרת}. \end{cases}$$

ברור שמדובר בפונקציה רציפה למקוטעין ואינטגרבילית בהחלט, ולכן התמרת הפוריה שלה תהיה נתונה על פי הנוסחה

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\left[\chi_{[a,b]}\right](\omega) = \hat{\chi}_{[a,b]}(\omega) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\chi_{[a,b]}(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{a}^{b} e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{-i\omega a}-e^{-i\omega b}}{2\pi i\omega}.
\end{aligned}$$

במקרה המיוחד שבו $b > 0, a = -b$, נקבל

$$\mathcal{F}\left[\chi_{[-b,b]}\right](\omega) = \frac{e^{i\omega b} - e^{-i\omega b}}{2\pi i\omega} = \frac{\sin(\omega b)}{\pi\omega}.$$

גם כאן נתקלנו בפונקציה נפוצה שמכונה "סינק" ומוגדרת על ידי $\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$. בעזרת פונקציה זו נוכל לכתוב

$$\mathcal{F}\left[\chi_{[-b,b]}\right](\omega) = \frac{b}{\pi}\operatorname{sinc}(\omega b).$$

גם פונקציה זו נפוצה מאוד באופטיקה ובעיבוד אותות באופן כללי.

בטרם נחשב דוגמאות נוספות, נעבור לדון בתכונות הנפוצות של התמרות פוריה. בדיעבד - נוכל להשתמש בהן כדי לחשב התמרות פוריה של פונקציות נפוצות אחרות.

3.2 תכונות של התמרת פוריה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$

משפט 3.2.1. תכונות בסיסיות להתמרת פוריה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$

תהא $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי,

1. $\mathcal{F}[f](\omega)$ מוגדרת לכל $\omega \in \mathbb{R}$.
2. $\mathcal{F}[f](\omega)$ רציפה ב-$\mathbb{R}$.
3. **הלמה של רימן-לבג.** $\lim_{\omega\to\pm\infty}\mathcal{F}[f](\omega) = 0$.

מתברר שעבור חלק מהסעיפים שלעיל, עלינו להשתמש במשפט מתמטי חשוב שלא פגשתם וגם לא נוכיח בקורס זה. נציג גרסה מינימלית של משפט זה שתתאים לצרכינו.

משפט 3.2.2. משפט ההתכנסות הנשלטת של לבג

תהא $h(x,t) : \mathbb{R}\times(-\varepsilon,\varepsilon) \to \mathbb{C}$ פונקציה המקיימת,

- $f_t(x) := h(x,t) \in E(\mathbb{R})$ לכל $t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$.
- קיימת $g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ כך ש-$|h(x,t)| \le g(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ו-$t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$.
- $\lim_{t\to 0} h(x,t) = h(x,0)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

אזי, מתקיים

$$\lim_{t\to 0}\int_{-\infty}^{\infty} h(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} h(x,0)\,\mathrm{d}x\,.$$

הוכחת משפט 3.2.1.

1. ראשית, נשים לב כי לכל $\omega \in \mathbb{R}$ מתקיים $\left|f(x)e^{-i\omega x}\right| \le |f(x)|$. לכן, מבחן ההשוואה מראה כי הפונקציה $f(x)e^{-i\omega x}$ אינטגרבילית בהחלט ולכן $\mathcal{F}[f](\omega)$ סופי ומוגדר.

2. כדי להוכיח רציפות עלינו להוכיח כי לכל $\omega \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lim_{t\to 0} \mathcal{F}[f](\omega+t) = \mathcal{F}[f](\omega).$$

היות ומדובר על גבול ב-0 מספיק שנבחר $\varepsilon > 0$ ונצמצם את הדיון למקרה $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. נגדיר את הפונקציה

$$h(x,t) = f(x)\, e^{-i(\omega+t)x}.$$

ונוכיח שהיא מקיימת את תנאי משפט ההתכנסות של לבג (משפט 3.2.2).

- לכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ מתקיים כי $f_t(x) := h(x,t)$ היא מכפלה של פונקציה רציפה למקוטעין בפונקציה רציפה ולכן ב-$E(\mathbb{R})$.
- הפונקציה $g(x) = |f(x)| \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ כי נתון ש-f אינטגרבילית בהחלט ובפרט,

$$|h(x,t)| = \left| f(x)\, e^{-i(\omega+t)x} \right| \le |f(x)| = g(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, t \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

- לכל $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{t\to 0} h(x,t) = f(x)\, e^{-i\omega x} = f(x)\, e^{-i\omega x} h(x,0).$$

לכן, ממשפט ההתכנסות הנשלטת מראה כי

$$\lim_{t\to 0} \mathcal{F}[f](\omega+t) = \lim_{t\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} h(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} h(x,0)\,\mathrm{d}x = \mathcal{F}[f](\omega),$$

ומכאן ש-$\mathcal{F}[f]$ אכן רציפה בכל $\mathbb{R}$.

3. יהא $\varepsilon > 0$, נרצה להוכיח שקיים Ω כך שלכל $\omega > \Omega$, מתקיים

$$2\pi\, |\mathcal{F}[f](\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

בשלב הראשון נרצה "להפטר" מהתעסקות באינטגרל המוכלל. לשם כך, נשתמש בכך ש-f אינטגרבילית בהחלט ובקשר

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \right| \le \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty} \int_{-M}^{M} |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

מהגדרת הגבול ב-M, נסיק שקיים M גדול מספיק עבורו

$$\int_{-\infty}^{-M} |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_{M}^{\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x = \left| \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x - \int_{-M}^{M} |f(x)|\,\mathrm{d}x \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

ובצורה כזו נקבל כי

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\right| \leq \left|\int_{-M}^{M} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\right| + \int_{-\infty}^{-M} |f(x)|\, \mathrm{d}x + \int_{M}^{\infty} |f(x)|\, \mathrm{d}x$$
$$< \frac{\varepsilon}{2} + \left|\int_{-M}^{M} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\right|.$$

שימו לב שהנ"ל נכון ללא תלות בערך של ω, והערך של M נקבע רק בזכות האינטגרביליות בהחלט של f. מתברר שהערך של ω שנצטרך לבחור קשור לאינטגרל בקטע החסום שנותר לנו וכדי לטפל בו נצטרך לעשות זאת בשתי שלבים.

- **המקרה הגזיר ברציפות.** נניח תחילה כי f פונקציה גזירה ברציפות בקטע $[-M, M]$. במקרה זה נוכל לחשב במפורש ולהשתמש באינטגרציה בחלקים כדי לקבל

$$\int_{-M}^{M} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x = \frac{f(M)\, e^{-i\omega M} - f(-M)\, e^{i\omega M}}{-i\omega} + \frac{1}{i\omega}\int_{-M}^{M} f'(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\,.$$

  ברור כי גבול זה שואף לאפס, ובפרט ניתן למצוא Ω כך שלכל $\omega > \Omega$, אינטגרל זה בערכו המוחלט קטן יותר מ-$\frac{\varepsilon}{2}$ ולסיים את ההוכחה.

- **המקרה הכללי.** נשתמש בטענת עזר קלה שנוכיח בסוף התרגיל, לפי אם $f \in E([-M, M])$, ישנה פונקציה גזירה ברציפות $\phi(x)$ בקטע שעבורה

$$\left|\int_{-M}^{M} \left| f(x) - \phi(x)\right| \mathrm{d}x\, \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

  בהנחה כי פונקציה זו אכן קיימת, נוכל לכתוב

$$\left|\int_{-M}^{M} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\right| \leq \left|\int_{-M}^{M} \phi(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\right| + \int_{-M}^{M} |f(x) - \phi(x)|\, \mathrm{d}x$$

  ומכך שהביטוי הימני קטן מ-$\frac{\varepsilon}{4}$, והביטוי השמאלי שואף לאפס לפי המקרה הגזיר ברציפות, נסיק שקיים Ω כך שלכל $\omega > \Omega$, הביטוי באגף השמאלי יהיה קטן מ-$\frac{\varepsilon}{2}$ ונסיים את ההוכחה.

$\square$

כמובטח, נותר להוכיח את טענת העזר.

טענה 3.2.1. קירוב גזיר ברציפות

תהא $f \in E([a,b])$ ויהא $\varepsilon > 0$. אזי, קיימת ϕ גזירה ברציפות בקטע שעבורה

$$\int_a^b |f(x) - \phi(x)| \, \mathrm{d}x < \varepsilon.$$

הוכחה. נזכיר כי בקטע זה קיים ל-f טור פוריה מהצורה

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n x}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n x}{b-a}\right).$$

כאשר השוויון המיוחד מסמן התכנסות של הטור בנורמה כלומר

$$\left\| f - \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} a_n \cos\left(\frac{2\pi n x}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n x}{b-a}\right) \right\| \xrightarrow{N\to\infty} 0.$$

נבחר N גדול מספיק שעבורו ביטוי זה קטן מ-$\frac{\sqrt{2}\varepsilon}{b-a}$, ונסמן את הסכום החלקי הנ"ל בתור הפונקציה ϕ, שהיא כמובן פונקציה גזירה ברציפות כסכום של כאלה. אזי

$$\int_a^b |f(x) - \phi(x)| \, \mathrm{d}x = \frac{b-a}{2} \langle |f - \phi|, 1 \rangle \overset{1.2.1}{\leq} \frac{b-a}{2} \|f - \phi\| \, \|1\| < \varepsilon.$$

□

החל מהטענה הבאה, נציג מספר תוצאות קריטיות ושימושיות מאוד לחישובים של התמרות פוריה. נתחיל מהפשוטות מביניהן ונתקדם לאלו שדורשות הוכחה מעט מאתגרת.

טענה 3.2.2. ליניאריות התמרת פוריה

תהיינה $f, g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. אזי $\alpha f + \beta g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ ומתקיים

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g](\omega) = \alpha \mathcal{F}[f](\omega) + \beta \mathcal{F}[g](\omega).$$

כלומר, התמרת פוריה היא אופרטור ליניארי.

הוכחה. ההוכחה ישירה מליניאריות האינטגרל ומכך ש-$\alpha f + \beta g$ אינטגרבילית בהחלט בזכות אי-שוויון המשולש. □

טענה 3.2.3. נוסחת שיקוף

תהא $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ פונקציה ממשית, אזי

$$\mathcal{F}[f](-\omega) = \overline{\mathcal{F}[f]}(\omega)$$

בפרט, אם f ממשית וזוגית, $\mathcal{F}[f]$ היא פונקציה ממשית וזוגית. אם f ממשית ואי-זוגית, $\mathcal{F}[f]$ מדומה טהורה ואי-זוגית.

הוכחה. בחישוב מפורש,

$$\mathcal{F}[f](-\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x=\overline{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,e^{i\omega x}\,\mathrm{d}x}=\overline{\mathcal{F}[f]}(\omega).$$

בפרט, אם f ממשית וזוגית, $\mathcal{F}[f]$ היא פונקציה ממשית וזוגית. אם f ממשית ואי-זוגית, $\mathcal{F}[f]$ מדומה טהורה ואי-זוגית. □

טענה 3.2.4. הזזה וניפוח

תהא $f\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$ ויהיו $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש-$a\neq 0$. אזי,

$$\mathcal{F}[f(ax+b)](\omega)=\frac{1}{|a|}e^{\frac{i\omega b}{a}}\mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

לעתים נוח להדגיש את המקרים הפרטיים של הזזה בלבד וניפוח בלבד,

$$\mathcal{F}[f(x+b)](\omega)=e^{i\omega b}\mathcal{F}[f](\omega),\quad \mathcal{F}[f(ax)](\omega)=\frac{1}{|a|}\mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

הוכחה. נוכיח עבור המקרה $a>0$, כאשר המקרה $a<0$ מתקבל באופן דומה. נשתמש בחישוב מפורש והחלפת משתנים ונכתוב

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(ax+b)](\omega)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(ax+b)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\overset{u=ax+b}{=}\frac{1}{a}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(u)\,e^{-i\omega\left(\frac{u-b}{a}\right)}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{a}e^{\frac{i\omega b}{a}}\int_{-\infty}^{\infty}f(u)\,e^{-i\frac{\omega}{a}u}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{a}e^{\frac{i\omega b}{a}}\mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right).\end{aligned}$$

□

דוגמה 3.2.1. לורנציאן כללי

נסמן $f_a(x)=e^{-|ax|}$, ונקבל על פי נוסחת הניפוח מטענה 3.2.4 כי

$$\mathcal{F}[f_a](\omega)=\frac{1}{a}\mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right]\left(\frac{\omega}{a}\right)=\frac{1}{a}\frac{1}{\pi\left(1+\frac{\omega^2}{a^2}\right)}=\frac{a}{\pi\left(a^2+\omega^2\right)}=g_a(\omega).$$

כלומר, משפחת הלורנציאנים היא התמרה של משפחת האקספוננטים תחת ניפוח מתאים.

טענה 3.2.5. הכפלה בפאזה ומודולציה

תהא $f\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$ ויהי $\omega_0\in\mathbb{R}$. אזי,

$$\mathcal{F}\left[e^{i\omega_0 x}f(x)\right](\omega)=\mathcal{F}[f](\omega-\omega_0).$$

בנוסף, מגדירים את המודולציה של f בתדירות ω_0 להיות הפונקציה $f(x)\cos(\omega_0 x)$ או $f(x)\sin(\omega_0 x)$.

אזי, מתקיים

$$\mathcal{F}[f(x)\cos(\omega_0 x)](\omega) = \frac{\mathcal{F}[f(x)](\omega+\omega_0) + \mathcal{F}[f(x)](\omega-\omega_0)}{2}.$$

$$\mathcal{F}[f(x)\sin(\omega_0 x)](\omega) = \frac{\mathcal{F}[f(x)](\omega+\omega_0) - \mathcal{F}[f(x)](\omega-\omega_0)}{2i}.$$

הוכחה. נשתמש בחישוב מפורש ונקבל

$$\mathcal{F}\left[e^{i\omega_0 x} f(x)\right](\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega_0 x} f(x) e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(\omega-\omega_0)x}\,\mathrm{d}x$$
$$= \mathcal{F}[f](\omega-\omega_0).$$

נוסחת המודולציה כמובן נובעת מהכתיבה

$$\cos(\omega_0 x) = \frac{e^{i\omega_0 x} + e^{-i\omega_0 x}}{2}, \quad \sin(\omega_0 x) = \frac{e^{i\omega_0 x} - e^{-i\omega_0 x}}{2i}.$$

ושימוש בליניאריות (טענה 3.2.2). □

שתי התוצאות הבאות הן התוצאות המאתגרות יותר, והן מספרות לנו על הקשר בין קצב הדעיכה של פונקציה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ לבין מידת הגזירות של התמרת פוריה שלה.

משפט 3.2.3. התמרה של נגזרת

תהא $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ פונקציה רציפה כך ש-$f' \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי,

$$\mathcal{F}[f'](\omega) = i\omega\mathcal{F}[f](\omega).$$

בפרט, אם $f, f', f'', \ldots, f^{(n-1)} \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ רציפות כך ש-$f^{(n)} \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$, אזי

$$\mathcal{F}\left[f^{(n)}\right](\omega) = (i\omega)^n \mathcal{F}[f](\omega).$$

הוכחה. ראשית, היות ו-f' אינטגרבילית ורציפה למקוטעין, מתקיימת נוסחת ניוטון לייבניץ

$$f(M) - f(0) = \int_0^M f'(x)\,\mathrm{d}x,$$

ומכך ש-f' אינטגרבילית בהחלט, נובע כי הגבול של האגף הימני קיים כאשר $M \to \infty$ ולכן $\lim_{x\to\infty} f(x)$ קיים וסופי. אם נניח בשלילה כי גבול זה אינו אפס ושווה לערך $c > 0$ (בה"כ), נקבל כי לכל x גדול מספיק יתקיים $f(x) > \frac{c}{2} > 0$, אך מכאן נובע שהאינטגרל של f מתבדר ולכן $f \notin \mathcal{G}(\mathbb{R})$ בסתירה להנחה. ניתן להסיק זאת גם עבור הגבול במינוס אינסוף ולקבל כי בהכרח

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0.$$

עתה, נוכל לחשב את ההתמרה של f' על ידי שימוש באינטגרציה בחלקים,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[f'\right](\omega) &= \lim_{M\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-M}^{M} f'(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{M\to\infty}\frac{1}{2\pi}f(x)\,e^{-i\omega x}\Big|_{-M}^{M} + i\omega\frac{1}{2\pi}\int_{-M}^{M} f(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{M\to\infty}\frac{1}{2\pi}f(M)\,e^{-i\omega M} - \frac{1}{2\pi}f(-M)\,e^{i\omega M} + i\omega\frac{1}{2\pi}\int_{-M}^{M} f(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

הגבול של שני הביטויים השמאליים בוודאי שואף לאפס בגלל הגבול של f, והגבול של הביטוי הימני הוא בדיוק התמרת פוריה של f כלומר,

$$\mathcal{F}\left[f'\right](\omega) = i\omega\mathcal{F}\left[f\right](\omega)\,.$$

כפי שרצינו להראות. כמובן שההוכחה למקרה של נגזרת מסדר n מתבצעת באינדוקציה. □

נניח כי f גזירה n פעמים ברציפות ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי, ההתמרה של $f^{(n)}$ שואפת לאפס על פי הלמה של רימן-לבג ממשפט 3.2.1. אך מהנוסחה שקיבלנו נובע כי

$$\lim_{\omega\to\pm\infty}(i\omega)^n\,\mathcal{F}\left[f\right](\omega) = 0.$$

כלומר, התמרת הפוריה של פונקציה גזירה ברציפות n פעמים שואפת לאפס יותר מהר מ-$\frac{1}{\omega^n}$. המשפט הבא מראה את הכיוון ההפוך של רעיון זה.

משפט 3.2.4. התמרה של הכפלה ב-x

תהא $f\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$ פונקציה רציפה כך ש-$xf\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי, $\mathcal{F}\left[f\right]$ גזירה ברציפות ומתקיים

$$\mathcal{F}\left[xf(x)\right](\omega) = i\mathcal{F}\left[f\right]'(\omega) = i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathcal{F}\left[f\right](\omega)\,.$$

בפרט, אם $x^n f\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$, אזי $\mathcal{F}\left[f\right]$ גזירה ברציפות n פעמים ומתקיים

$$\mathcal{F}\left[x^n f(x)\right](\omega) = i^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}\mathcal{F}\left[f\right](\omega)\,.$$

הוכחה. עלינו להוכיח שקיים הגבול

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\mathcal{F}\left[f\right](\omega+t)-\mathcal{F}\left[f\right](\omega)}{t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathcal{F}\left[f\right](\omega) = -i\mathcal{F}\left[xf\right](\omega)\,.$$

כדי לעשות זאת נכתוב תחילה עבור $t\in(-\varepsilon,\varepsilon)$ השונה מאפס,

$$\frac{\mathcal{F}\left[f\right](\omega+t)-\mathcal{F}\left[f\right](\omega)}{t} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\frac{e^{-i(\omega+t)x}-e^{-i\omega x}}{t}\,\mathrm{d}x\,.$$

ובאופן אינטואיטיבי, ברור לנו כי כאשר $t\to 0$, מתקבלת הנגזרת של הביטוי הימני בתוך האינטגרל. כדי להצדיק זאת

פורמלית נגדיר

$$h(x,t)=\begin{cases} f(x)\frac{e^{-i(\omega+t)x}-e^{-i\omega x}}{t} & t\neq 0 \\ -ixf(x)e^{-i\omega x}, & t=0 \end{cases}.$$

על ידי הוכחה דומה מאוד להוכחת הרציפות ממשפט 3.2.1, נקבל כי הפונקציה h מקיימת את כל התכונות הדרושות לשימוש במשפט ההתכנסות של לבג (משפט 3.2.2). כלומר,

$$\lim_{t\to 0}\frac{\mathcal{F}[f](\omega+t)-\mathcal{F}[f](\omega)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}h(x,t)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}h(x,0)\,\mathrm{d}x=-i\mathcal{F}[xf(x)](\omega).$$

ומכאן ש-$\mathcal{F}[f]$ אכן גזירה ומתקיימת הנוסחה. בנוסף, היות והתמרת $\mathcal{F}[xf(x)]$ רציפה לפי משפט 3.2.1, נסיק כי הנגזרת של ההתמרה אכן רציפה כדרוש. כמובן שההוכחה להתמרה של $x^n f(x)$ מתבצעת באינדוקציה באופן דומה.
□

הערה. משפט ההתכנסות של לבג שבו נעזרנו להוכיח את משפט 3.2.4 הוא משפט כללי יותר מזה שציינו בקורס. בעזרת הגרסה הכללית של המשפט ניתן להסיר את הדרישה ש-f תהיה רציפה במשפט, ולמעשה הנוסחה נכונה גם אם $f, xf\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$ בלבד.

דוגמה 3.2.2. התמרת פוריה של גאוסיאן

התמרת הפוריה החשובה, הנפוצה, והמסקרנת ביותר שנפגוש בקורס היא התמרת הפוריה של הגאוסיאן,

$$f(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

ניתן לחשב אותה בשלל דרכים, אך אנחנו נעשה זאת בעזרת שימוש במשפט 3.2.4, היות וברור כי $xf(x)\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$. המסקנה מהמשפט היא שאם נסמן $\hat{f}=\mathcal{F}[f]$, אזי $\hat{f}$ גזירה ברציפות ומתקיים

$$\hat{f}'(\omega)=-i\mathcal{F}[xf(x)](\omega)=-i\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}xe^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x.$$

את האינטגרל הנ"ל אפשר לפשט על ידי שימוש באינטגרציה בחלקים,

$$\hat{f}'(\omega)=\lim_{M\to\infty}-\frac{i}{2\pi}\left[-e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x}\Big|_{-M}^{M}-i\omega\int_{-M}^{M}e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\right]$$

הגבולות של ההערכה משמאל מתאפסים בגבול ואנחנו נותרים עם השוויון

$$\hat{f}'(\omega)=-\omega\hat{f}(\omega).$$

זוהי למעשה משוואה דיפרנציאלית ליניארית ופשוטה מסדר ראשון, שפתרונה הוא

$$\hat{f}(\omega)=Ae^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

כדי למצוא את A, נשים לב שמתקיים

$$\hat{f}(0) = A = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

כלומר,

$$\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

קיבלנו כי התמרת הפוריה של גאוסיאן היא גאוסיאן! בשפה האלגברית, נוכל לומר כי $e^{-\frac{x^2}{2}}$ הוא **וקטור עצמי** של התמרת פוריה עם ערך עצמי $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. לא נדון בכך בקורס - אך מתברר שאנחנו יודעים המון על הוקטורים והערכים העצמיים של התמרת פוריה, ואלו משחקים תפקיד מכריע בחקירה של אוסילטור הרמוני קוונטי והמצבים העצמיים שלו.

3.3 נוסחאות היפוך והתמרת פוריה ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$

התמרת הפוריה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ היא אופרטור ליניארי $\mathcal{F}:\mathcal{G}(\mathbb{R})\to C_0(\mathbb{R})$, ממרחב הפונקציות האינטגרביליות בהחלט והרציפות למקוטעין, למרחב הפונקציות הרציפות שמתאפסות ב-$\pm\infty$. ראינו שהאופרטור "מתנהג יפה" במובנים רבים - כמו למשל נוסחת ההיפוך שנציג לעיל שמראה כי הוא כמעט חד-חד ערכי. יחד עם זאת, התמרת הפוריה במרחב זה אינה אידיאלית במספר מובנים.

- לא לכל פונקציה $g\in C_0(\mathbb{R})$ קיימת $f\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$ שעבורה $\mathcal{F}[f]=g$,
- הפונקציה $\mathcal{F}[f]$ לא חייבת להיות אינטגרבילית בהחלט, אלא רק חסומה.

אנחנו נציג עתה מרחב נוסף ופחות אינטואיטיבי, שבו התמרת הפוריה עובדת טוב בהרבה כאופרטור ליניארי.

הגדרה 3.3.1. מרחב האינטגרביליות בריבוע

תהא $f\in E(\mathbb{R})$. אומרים כי f **אינטגרבילית בריבוע** ומסמנים $f\in L^2(\mathbb{R})$ אם $\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$ מתכנס. נשתמש לעתים גם בסימון

$$\mathcal{G}^2(\mathbb{R}) = L^2(\mathbb{R})\cap E(\mathbb{R}).$$

מעל מרחב זה מגדירים את המכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\overline{g}(x)\,\mathrm{d}x.$$

והנורמה

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f,f\rangle} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x}.$$

אומרים כי f שקולה ל-g במרחב זה אם $\|f-g\|_2=0$.

חשוב להדגיש כי המרחבים $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$, $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ אינם מוכלים האחד בתוך השני. כלומר, ישנן פונקציות ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ שאינן ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ וגם להיפך. כלומר, לא ברור האם הנוסחה הרגילה של התמרת פוריה בכלל תעבוד ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ כי האינטגרלים

לא בהכרח מתכנסים. רק לאחר שנדון ב"הופכיות" של התמרת פוריה ה"רגילה" ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$, נחזור למרחב זה ונסביר מדוע ההתמרה מוגדרת גם בו ובאיזה מובן היא "יותר טובה" בו.

הערה להעשרה. המרחב $L^2(\mathbb{R})$ מוגדר להיות מרחב כל הפונקציות שאינטגרביליות במובן של אינטגרל לבג, והאינטגרל שלהן מתכנס בריבוע. את אינטגרל לבג לא נלמד בקורס, אך הסיבה להגדרה רחבה זו היא שמרחב זה הוא מרחב מכפלה פנימית ושלם (כלומר, כל סדרת קושי מתכנסת בו). בשם נוסף, המרחב הוא **מרחב הילברט**. מרחבי הילברט הם מרחבים נפוצים וחשובים הן באנליזה והן בענפים השונים של תחומי ההנדסה לחקירה של מערכת ליניאריות מכל סוג. יחד עם זאת, עקב הפער בהבנה של אינטגרל לבג, נדון בעיקר ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ שהוא תת-מרחב פשוט יותר של $L^2(\mathbb{R})$.

משפט 3.3.1. נוסחת ההיפוך/התמרה הפוכה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$

תהא $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי, אם $x \in \mathbb{R}$ נקודה שבה הנגזרות החד-צדדיות של f קיימות,

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \mathcal{F}[f](\omega)\, e^{i\omega x}\, \mathrm{d}\omega\,.$$

הוכחה. את ההוכחה נחלק למספר שלבים.

- **שלב ראשון.** נוכיח כי לכל $R > 0$, מתקיים

$$\int_{-R}^{R} \mathcal{F}[f](\omega)\, e^{i\omega x}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-u)\, \frac{\sin(Ru)}{u}\, \mathrm{d}y\,.$$

כדי לעשות זאת, נתחיל בלכתוב במפורש את האינטגרל השמאלי,

$$\int_{-R}^{R} \mathcal{F}[f](\omega)\, e^{i\omega x}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \int_{-R}^{R} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\, e^{-i\omega y}\, \mathrm{d}y \right) e^{i\omega x}\, \mathrm{d}\omega\,.$$

ננסה להחליף את סדר האינטגרציה במלבן $(\omega, y) \in [-R, R] \times (-\infty, \infty)$. כדי לעשות זאת עלינו להראות שהאינטגרל מתכנס בהחלט, ואכן, משום שמתקיים

$$\left| f(y)\, e^{-i\omega y} e^{i\omega x} \right| \le |f(y)|\,,$$

נקבל כי

$$\int_{-R}^{R} \int_{-\infty}^{\infty} \left| f(y)\, e^{-i\omega y} e^{i\omega x} \right| \mathrm{d}y\, \mathrm{d}\omega = 2R \int_{-\infty}^{\infty} |f(y)|\, \mathrm{d}y\,,$$

כלומר האינטגרל מתכנס. לכן,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-R}^{R} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\, e^{-i\omega y}\, \mathrm{d}y \right) e^{i\omega x}\, \mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\int_{-R}^{R} e^{i\omega(x-y)}\, \mathrm{d}\omega \right) \mathrm{d}y\,.$$

את האינטגרל הפנימי אנחנו יודעים לחשב בקלות בעזרת מציאת פונקציה קדומה, ולקבל כי,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\left(\int_{-R}^{R} e^{i\omega(x-y)}\,\mathrm{d}\omega\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\left.\frac{e^{i\omega(x-y)}}{i(x-y)}\right|_{\omega=-R}^{\omega=R}\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\frac{e^{iR(x-y)}-e^{-iR(x-y)}}{i(x-y)}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\frac{\sin(R(x-y))}{x-y}\,\mathrm{d}y\,.$$

בשלב האחרון, נשתמש בהחלפת המשתנים $u = x - y$ כדי לקבל את הצורה הבאה לאינטגרל,

$$\int_{-R}^{R}\mathcal{F}[f](\omega)\,e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-u)\frac{\sin(Ru)}{u}\,\mathrm{d}u\,.$$

- **שלב שני.** נראה כי מתקיים,

$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\mathcal{F}[f](\omega)\,e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega = \lim_{R\to\infty}\frac{f(x^+)+f(x^-)}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin(Ru)}{u}\,\mathrm{d}u\,.$$

כדי לעשות זאת, נפצל את האינטגרל לחלק החיובי והשלילי שלו ונכתוב,

$$\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}\frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u + \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{\infty}\frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u\,.$$

נוכיח כי האינטגרל הימני שואף לאפס כאשר $R\to\infty$. כדי לעשות זאת, נגדיר את פונקציית העזר,

$$h(u) = \begin{cases}\frac{2f(x-u)}{u}, & u>\pi\\ 0, & \text{אחרת}\end{cases}\,.$$

בבירור $h\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$, ובעזרתה ניתן לכתוב גם

$$\frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{\infty}\frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u = \frac{\mathcal{F}[h](Ru)-\mathcal{F}[h](-Ru)}{2i}\xrightarrow{R\to\infty}0$$

כאשר הגבול האחרון נובע מהלמה של רימן-לבג במשפט 3.2.1. כלומר,

$$\lim_{R\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}\frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u = \lim_{R\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u\,.$$

החלק האחרון לשלב הזה הוא להראות שניתן להחליף באינטגרל את $f(x-u)$ ב-$f(x^-)$, וכדי לעשות זאת,

נוסיף ונחסיר את הביטוי הרצוי

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u = f(x^-)\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin(Ru)}{u}\,\mathrm{d}u + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{f(x-u)-f(x^-)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u\,.$$

נגדיר את פונקציית העזר

$$k(u) = \begin{cases} 2\frac{f(x-u)-f(x^-)}{u}, & 0<u<\pi \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

בשנית, מדובר בפונקציה השייכת ל-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ (שהרי הגבול שלה ב-0 קיים בזכות הנתון על f), ולכן,

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{f(x-u)-f(x^-)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u = \frac{\mathcal{F}[k](Ru)-\mathcal{F}[k](-Ru)}{2i} \xrightarrow{R\to\infty} 0.$$

מכאן שבגבול $R\to\infty$, ניוותר עם הביטוי $\frac{f(x^-)}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin(Ru)}{u}\,\mathrm{d}u$ בלבד. באופן אנלוגי לחלוטין מוכיחים עבור התחום $u<0$ כי

$$\lim_{R\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^0 \frac{f(x-u)}{u}\sin(Ru)\,\mathrm{d}u = \lim_{R\to\infty}\frac{f(x^+)}{\pi}\int_{-\pi}^0 \frac{\sin(Ru)}{u}\,\mathrm{d}u\,.$$

היות והאינטגרל האחרון מזדהה (מזוגיות) עם האינטגרל בקטע $[0,\pi]$, נוכל להחליף ביניהם ולקבל את התוצאה הדרושה.

- **שלב אחרון.** נוכיח שמתקיים

$$\lim_{R\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin(Ru)}{u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2},$$

כך שלאחר הצבת ערך זה בשלב השני, נקבל את מסקנת המשפט. כדי לבצע את החישוב הנ"ל, נפתח בהחלפת משתנים $t=Ru$ שממנה נובע כפי

$$\lim_{R\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin(Ru)}{u}\,\mathrm{d}u = \lim_{R\to\infty}\int_0^{\pi R}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t\,.$$

כדי לחשב את האינטגרל נשים לב תחילה כי

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t = -\frac{\sin^2(t)}{t}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty \frac{2\sin(t)\cos(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{\sin(2t)}{t}\,\mathrm{d}t = 2\int_0^\infty \frac{\sin(2t)}{2t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t\,.$$

כלומר, כדי לחשב את האינטגרל באגף הימני מספיק לחשב את האינטגרל באגף הימני. כדי לחשב אותו, נוכל להשתמש בשיטת פיינמן לאינטגרציה שבה נחליף את האינטגרל שלנו באינטגרל פרמטרי,

$$I(s) = \int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-st}\,\mathrm{d}t\,,$$

כאשר $s \geq 0$. על ידי שימוש במשפט ההתכנסות הנשלטת ממשפט 3.2.2 עם הפונקציה החוסמת $g(t) = \frac{\sin^2(t)}{t^2}$, מקבלים כי $I(t)$ רציפה לכל $s \geq 0$. יתרה מכך, $I(s)$ גזירה ברציפות פעמיים לכל $s > 0$ והנגזרת שלה מתקבלת על ידי גזירה תחת סימן האינטגרל (ההוכחה גם היא, באמצעות משפט ההתכנסות הנשלטת),

$$I'(s) = -\int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t} e^{-st}\,\mathrm{d}t\,, \quad I''(s) = \int_0^\infty \sin^2(t) e^{-st}\,\mathrm{d}t\,.$$

התוצאה המשמעותית כאן היא שאת $I''(s)$ אנחנו יכולים לחשב במפורש,

$$\begin{aligned}
I''(s) &= \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2}\int_0^\infty \cos(2t) e^{-st}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2s} - \frac{1}{4}\int_0^\infty e^{(2i-s)t} + e^{-(2i+s)t}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2s} - \frac{1}{4}\left[\frac{e^{(2i-s)t}}{2i-s} + \frac{e^{-(2i+s)t}}{-(2i+s)}\right]\Bigg|_0^\infty \\
&= \frac{1}{2s} - \frac{1}{4}\left[\frac{1}{s-2i} + \frac{1}{s+2i}\right] \\
&= \frac{1}{2s} - \frac{1}{2}\frac{s}{s^2+4}.
\end{aligned}$$

מכאן מקבלים כי,

$$I'(s) = \int I''(s)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\ln(s) - \frac{1}{4}\ln\left(s^2+4\right) + C = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{s}{\sqrt{s^2+4}}\right) + C$$

לבסוף, בדומה להוכחה של הלמה של רימן-לבג, ניתן להראות כי $\lim_{s\to\infty} I(s) = \lim_{s\to\infty} I'(s) = 0$, ומכאן מקבלים בהכרח כי $C = 0$. כלומר

$$I(s) = \int I'(s)\,\mathrm{d}s = \frac{s}{2}\ln\left(\frac{s}{\sqrt{s^2+4}}\right) - \arctan\left(\frac{s}{2}\right) + D.$$

בשנית, מכך שהגבול של I חייב להתאפס באינסוף, נקבל כי $D = \frac{\pi}{2}$, כלומר,

$$I(s) = \frac{s}{2}\ln\left(\frac{s}{\sqrt{s^2+4}}\right) + \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{s}{2}\right).$$

שימו לב שהנוסחה חושבה רק עבור התחום שבו I גזירה, כלומר $s > 0$. אך היות ו-I רציפה גם ב-$s = 0$, ניתן

להשתמש ברציפות ובגבול כדי לקבל,

$$I(0) = \int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \lim_{s\to 0^+} I(s) = \frac{\pi}{2}.$$

□

עתה, ננסח מסקנה שימושית לגבי נוסחת ההיפוך לפונקציות ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$.

משפט 3.3.2. נוסחת השיקוף ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$

נניח כי $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ רציפה כך ש-$\mathcal{F}[f] \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. אם ב-$x$ קיימות הנגזרות החד-צדדיות של f, מתקיים

$$\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \hat{\hat{f}}(x) = \frac{1}{2\pi} f(-x).$$

בפרט, אם f' רציפה למקוטעין, הנוסחה נכונה לכל $x \in \mathbb{R}$. במקרה זה מקבלים כי עד כדי שיקוף והכפלה בקבוע, התמרת פוריה היא ההופכית של עצמה.

הוכחה. נשתמש במשפט 3.3.1 ובכך ש-$\mathcal{F}[f]$ אינטגרבילית בהחלט כדי לכתוב

$$\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\omega)\, e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} \mathcal{F}[f](\omega)\, e^{i\omega(-x)}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi} f(-x).$$

□

דוגמה 3.3.1. התמרת פוריה של לורנציאן

נחשב את התמרת הפוריה של הפונקציה

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\frac{a}{a^2+x^2}.$$

לשם כך נזכור כי $f(x) = \mathcal{F}\left[e^{-|a\omega|}\right](x)$ והפונקציה $e^{-|a\omega|}$ מקיימת את כל תנאי נוסחת השיקוף בבירור, כלומר

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \mathcal{F}\left[\mathcal{F}\left[e^{-|a\omega|}\right]\right](\omega) = \frac{1}{2\pi}e^{-|a(-\omega)|} = \frac{1}{2\pi}e^{-|a\omega|}.$$

בשלב הבא, נציג זוג תוצאות שמאפשרות הגדרה של התמרת פוריה ב-$L^2(\mathbb{R})$ ומראה את תכונת שימור הנורמה של התמרת פוריה במרחב זה. את ההוכחה של תוצאות אלה לא נציג שכן הן מסתמכות על ההיכרות עם $L^2(\mathbb{R})$ כמרחב הילברט (שדורשת היכרות עם אינטגרל לבג). יחד עם זאת, תוצאות אלה מראות את השימושיות של התמרת פוריה דווקא במרחב הפונקציות האינטגרביליות בריבוע על אף שהוא פחות אינטואיטיבי.

הגדרה 3.3.2. התמרת פוריה ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$

תהא $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$. אזי מגדירים את התמרת הפוריה של f בתור הגבול

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \lim_{R\to\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^{R} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\,.$$

כלומר, ניתן להוכיח כי הגבול קיים במובן של התכנסות בנורמת $\|\cdot\|_2$, וכי הגבול קיים גם באופן נקודתית כמעט לכל ערך של $\omega \in \mathbb{R}$.

דוגמה 3.3.2. התמרה שאינה מוגדרת בנקודה

הפונקציה $f(x) = \frac{|x|}{x^2+1}$ היא דוגמה לפונקציה ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ אך לא ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$. ואכן, ההתמרה

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \lim_{R\to\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^{R} \frac{|x|}{x^2+1} e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x$$

קיימת רק כאשר $\omega \neq 0$. עבור $\omega = 0$, האינטגרל שמתקבל שואף לאינסוף. יחד עם זאת, הפונקציה שקיבלנו (שמוגדרת לכל $\omega \neq 0$) אכן נקראת ההתמרה של f לפי ההגדרה החדשה שלנו.

שימו לב כי רוב הפונקציות שנפגוש תהיינה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ בנוסף להיות ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$, כך שבמקרה זה ההתמרה מתלכדת עם ההגדרה המקורית שלה מ-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$.

משפט 3.3.3. נוסחת פלנשראל והיפוך ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$

תהיינה $f, g \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{G}(\mathbb{R})$, אזי

- מתקיימת נוסחת השיקוף $\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \frac{1}{2\pi} f(-x)$ כאשר השוויון הוא עד כמות סופית של נקודות בכל קטע סגור וחסום.
- המכפלה הפנימית נשמרת עד כדי הכפלה ב-$\frac{1}{2\pi}$, כלומר

$$\langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle = \frac{1}{2\pi} \langle f, g \rangle, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\omega)\, \overline{\mathcal{F}[g]}(\omega)\, \mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, \overline{g}(x)\, \mathrm{d}x\,.$$

- הנורמה נשמרת עד כדי הכפלה ב-$\frac{1}{2\pi}$, כלומר

$$\|\mathcal{F}[f]\|_2 = \frac{1}{2\pi} \|f\|_2\,, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}[f](\omega)|^2\, \mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2\, \mathrm{d}x\,.$$

הערה. למעשה, נוסחת פלנשראל

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\omega)\,\overline{\mathcal{F}[g]}(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\overline{g}(x)\,\mathrm{d}x$$

נכונה גם תחת ההנחה כי $f,g \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ בלבד. במקרה זה, לא ברור כי $\mathcal{F}[f],\mathcal{F}[g]$ רציפות למקוטעין, והאינטגרל שמופיע באגף השמאלי הוא למעשה **אינטגרל לבג**. כדי להמנע מהמצב שבו האינטגרל שמתקבל הוא אינטגרל לבג (שלא דנו בו בקורס), מספיק לוודא כי בנוסף לכך ש-$f,g \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$, מתקיים כי $\mathcal{F}[f],\mathcal{F}[g]$ רציפות למקוטעין. במקרה זה נוסחת פלנשראל שמתקבלת נכונה והאינטגרל הוא האינטגרל המוכלל הרגיל שפגשנו עד כה.

דוגמה 3.3.3. התמרת פוריה של סינק

נחשב את התמרת פוריה של הפונקציה

$$f(x) = \frac{\sin(bx)}{x}, \quad b > 0.$$

תחילה, נראה כי $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ אך $f \notin \mathcal{G}(\mathbb{R})$ כך שאין לנו ברירה אלא להשתמש בהתמרת הפוריה החדשה שהגדרנו ובתכונותיה.

- $|f(x)|^2 = \frac{\sin^2(bx)}{x^2}$ עם אינטגרל מוכלל מתכנס בהחלט שהרי באינסוף ניתן להשוות אותה עם $\frac{1}{x^2}$.
- $f \notin \mathcal{G}(\mathbb{R})$ כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|\sin(bx)| \geq \sin^2(bx)$, כלומר,

$$\int_1^{\infty}\left|\frac{\sin(bx)}{x}\right|\mathrm{d}x \geq \int_1^{\infty}\frac{\sin^2(bx)}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_1^{\infty}\frac{1-\cos(2bx)}{x}\,\mathrm{d}x\,.$$

החלק הימני של האינטגרל מתכנס, אך החלק השמאלי לא, ולכן האינטגרל שלנו מתבדר עם ערך מוחלט.

כדי לחשב את האינטגרל נשתמש בתכונות של התמרות ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$. נזכיר כי בדוגמה 3.1.2 הוכחנו את הקשר

$$\mathcal{F}\left[\chi_{[-b,b]}\right](x) = \frac{1}{\pi}\frac{\sin(bx)}{x}.$$

היות ובדיעבד כל הפונקציות נמצאות ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$, נקבל כי

$$\frac{1}{\pi}\mathcal{F}\left[\frac{\sin(bx)}{x}\right](x) = \mathcal{F}\left[\mathcal{F}\left[\chi_{[-b,b]}\right]\right](x) = \frac{1}{2\pi}\chi_{[-b,b]}(x)\,.$$

וסה"כ,

$$\mathcal{F}\left[\frac{\sin(bx)}{x}\right](x) = \frac{1}{2}\chi_{[-b,b]}(x)\,.$$

לעתים נוח מאוד להשתמש בפונקציה

$$\mathrm{rect}(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = \pm 1 \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

במקרה זה נקבל כי $\mathcal{F}\left[\frac{\sin(bx)}{x}\right](x) = \frac{1}{2}\operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)$. אמנם מדובר בשתי פונקציות שונות, אך הן נבדלות אחת מהשניה בשתי נקודות ולכן הן שקולות ביחס לנורמה. הפונקציה $\operatorname{rect}(x)$ לפעמים עדיפה היות ובנקודות אי-הרציפות של ההיא מקבלת את ממוצע הגבולות החד-צדדיים, כך שלפי נוסחת ההיפוך נקבל

$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\frac{1}{\pi}\frac{\sin(bx)}{x}e^{i\omega x}\,\mathrm{d}x = \operatorname{rect}(\omega)\,.$$

דוגמה 3.3.4. שימושים בנוסחת פלנשראל

יהא $b>0$, חשבו את האינטגרל המוכלל

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(b\omega)}{\omega\left(1+\omega^2\right)}\,\mathrm{d}\omega\,.$$

כדי לחשב את האינטגרל נכתוב,

$$\frac{\sin(b\omega)}{\omega} = \mathcal{F}\left[\pi\operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega)\,,\qquad \frac{1}{1+\omega^2} = \mathcal{F}\left[\pi e^{-|x|}\right](\omega)\,.$$

כל הפונקציות נמצאות ב-$\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ בבירור ולכן,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(b\omega)}{\omega\left(1+\omega^2\right)}\,\mathrm{d}\omega &= \int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}\left[\pi\operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega)\,\mathcal{F}\left[\pi e^{-|x|}\right](\omega)\,\mathrm{d}\omega\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\pi\operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\pi e^{-|x|}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{\pi}{2}\int_{-b}^{b}e^{-|x|}\,\mathrm{d}x\\ &= \pi\int_{0}^{b}e^{-x}\,\mathrm{d}x = \pi\left(1-e^{-b}\right).\end{aligned}$$

3.4 קונבולוציה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$

מרחב הפונקציות $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ הוא מרחב נוח במובן שהוא מרחב וקטורי, כלומר סגור לחיבור וכפל בסקלר. יחד עם זאת, המרחב לא סגור לכפל של פונקציות באופן כללי.

דוגמה 3.4.1. בעיית המכפלה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$

נתבונן בפונקציה הרציפה למקוטעין

$$f(x) = \begin{cases} n, & x \in \left[n, n + \frac{1}{n^3}\right), \ n \in \mathbb{N} \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}$$

הפונקציה כמובן רציפה למקוטעין ומורכבת ממלבנים שגובהם n ורוחבם $\frac{1}{n^3}$, לכן,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \, \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

ומכך שהטור מתכנס נסיק כי $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. יחד עם זאת, $|f(x)|^2$ מורכבת מאותם מלבנים, אך הפעם גובהם הוא n^2, ולכן

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

אי לכך, על אף שמתקיים $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$, המכפלה $|f(x)|^2 = f(x)\overline{f}(x)$ אינה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$.

אנחנו נציג עתה דרך אלטרנטיבית ומעט לא אינטואיטיבית להגדיר "מכפלה" בין פונקציות במרחב זה, שמקיימת תכונות טובות יותר מהמכפלה הרגילה.

הגדרה 3.4.1. קונובלוציה

תהיינה $f, g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי **הקונבולוציה** של f, g מוגדרת להיות הפונקציה

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) \, g(y) \, \mathrm{d}y \, .$$

לפני שנציג את התכונות המרכזיות של הקונבולוציה נפתח בדוגמה פשוטה.

דוגמה 3.4.2. קונבולוציה של מציינת עם עצמה

נחשב את הקונבולוציה של הפונקציה $\chi_{[-1,1]}(x)$ עם עצמה. לפי הגדרה 3.4.1,

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-1,1]}(x-y) \, \chi_{[-1,1]}(y) \, \mathrm{d}y \, .$$

נוכל לזהות כי האינטגרנד שלנו מתאפס בכל מקום למעט בנקודות שבהן,

$$\begin{cases} -1 \le x - y \le 1 \\ -1 \le y \le 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -1 + x \le y \le 1 + x \\ -1 \le y \le 1 \end{cases} .$$

בנקודות אלה, הפונקציות שוות 1 ולכן מהות הדוגמה כולה היא למצוא את התחום שמקיים את שני אי-השוויונים

שלעיל. כמובן, שאי-השוויון תלוי בערך של x, ולכן יהיה עלינו להפריד למקרים.

- נניח כי $-1+x \geq 1$ או $x+1 \leq -1$. במקרה זה אין בכלל חפיפה בין שני אי-השוויונים, כך שהמכפלה של הפונקציות בתוך האינטגרל תתאפס בכל מקום, כלומר

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = 0.$$

שימו לב שהמקרה הזה מתקיים בדיוק כאשר $|x| \geq 2$.

- נניח עתה כי $-2 \leq x \leq 2$ על מנת שתהיה חפיפה כלשהי בין התחומים. במקרה כזה התחום שבו שתי הפונקציות במכפלה שוות 1 הוא

$$\max\{-1+x,-1\} \leq y \leq \min\{1+x,1\}.$$

גם כאן תהיה לנו הפרדה טבעית לשני מקרים.

  - אם $x \geq 0$, מקבלים כי $\min\{1+x,1\} = 1$ ו-$\max\{-1+x,-1\} = -1+x$ ולכן,

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \int_{-1+x}^{1} \mathrm{d}y = 2-x.$$

  - אם $x \leq 0$, מקבלים כי $\min\{1+x,1\} = 1+x$ ו-$\max\{-1+x,-1\} = -1$ ולכן,

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \int_{-1}^{1+x} \mathrm{d}y = 2+x.$$

בסך הכל, מקבלים כי

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \begin{cases} 2-x, & x \geq 0 \\ 2+x, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 2-|x|, & |x| \leq 2 \\ 0, & |x| > 2 \end{cases}.$$

טענה 3.4.1. תכונות הקונבולוציה

תהיינה $f,g,h \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי,

- **חסימות.** $f*g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ ובפרט $\|f*g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
- **קומוטטיביות.** $f*g = g*f$.
- **אסוציאטיביות.** $f*(g*h) = (f*g)*h$.
- **ליניאריות.** $f*(\alpha g + \beta h) = \alpha f*g + \beta f*h$ לכל $\alpha,\beta \in \mathbb{C}$.
- **נגזרת.** אם f גזירה עם $f' \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ כך ש-$f*g$ גזירה, מתקיים גם $(f*g)' = f'*g$.

הוכחה. • נניח תחילה כי f, g פונקציות אי-שליליות. עלינו להוכיח כי

$$\int_{-N}^{M}\int_{-L}^{R} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

הוא ביטוי חסום לכל $N, M, L, R > 0$, ואז ינבע על ידי השאפת הגבולות השונים כי האינטגרל הכפול

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

מתכנס וחסום. ואכן, על ידי שימוש במשפט פוביני, נקבל כי

$$=\int_{-L}^{R}\int_{-N}^{M} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \overset{\substack{u=x-y\\ \mathrm{d}u=\mathrm{d}x}}{=} \int_{-L}^{R}\int_{-N-y}^{M-y} f(u)\,g(y)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}y\,.$$

ברור שאם נגדיל את תחום האינטגרציה של האינטגרל הפנימי, הערך רק יגדל ולכן,

$$\leq \int_{-L}^{R}\int_{-\infty}^{\infty} f(u)\,\mathrm{d}u\,g(y)\,\mathrm{d}y = \|f\|_1\int_{-L}^{R} g(y)\,\mathrm{d}y \leq \|f\|_1\,\|g\|_1\,.$$

הראינו שהביטוי חסום (כי נתון ש-f, g אינטגרביליות בהחלט) ולכן גם בגבול כאשר $M, N, L, R \to \infty$ בנפרד, נקבל אינטגרלים מוכללים מתכנסים. בפרט, קיבלנו כי

$$\|f*g\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |f*g(x)|\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leq \|f\|_1\,\|g\|_1\,.$$

עבור פונקציות כלליות, נשתמש בכך שאם האינטגרל המוכלל של $|f(x-y)|\,|g(y)|$ מתכנס, גם האינטגרל המוכלל של $f(x-y)\,g(y)$ מתכנס, ואינטגרל זה בוודאי קטן יותר מהאינטגרל של פונקציות בערכן המוחלט, כלומר גם במקרה הכללי מקבלים באופן מידי כי $\|f*g\|_1 \leq \|f\|_1\,\|g\|_1$.

- עבור הקומוטטיביות נשתמש בהחלפת משתנים $y = x-u$ ונקבל,

$$f*g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)\,g(x-u)\,\mathrm{d}u = g*f(x)\,.$$

- קיבוציות מתקבלת גם היא מחישוב ישיר,

$$f*(g*h)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\,g*h(y)\,\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\,g(y-u)\,h(u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}y$$

$$(f*g)*h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f*g(x-u)\,h(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-u-v)\,g(v)\,h(u)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u\,.$$

ולאחר החלפת משתנים $u+v=y$ כלומר $v=y-u$ ושימוש במשפט פוביני, האינטגרל השני הופך בדיוק

לאינטגרל הראשון ונקבל את הדרוש.

- הליניאריות מידית מליניאריות האינטגרל ונשאיר זאת לבדיקה עצמאית.

- נחשב בצורה מפורשת,

$$(f*g)'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f*g(x+h)-f*g(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x+h-y)-f(x-y)}{h}g(y)\,\mathrm{d}y\,,$$

ונזהה כי שוב אם נחזור על הטיעונים הרגילים של הכנסית הגבול לתוך האינטגרל (וניתן לוודא כי כל התנאים מתקיימים כאן),

$$=\int_{-\infty}^{\infty}f'(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y=f'*g(x)\,.$$

□

לפני שנציג את התכונה המעניינת ביותר של הקונבולוציה, נציג דוגמה קלאסית לחישוב קונבולוציה.

דוגמה 3.4.3. קונבולוציות של חלונות

יהיו $b>a>0$ ונחשב את הקונבולוציה $\mathrm{rect}\left(\frac{x}{a}\right)*\mathrm{rect}\left(\frac{x}{b}\right)$. לשם כך נכתוב,

$$\mathrm{rect}\left(\frac{x}{a}\right)*\mathrm{rect}\left(\frac{x}{b}\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{rect}\left(\frac{x-y}{a}\right)\mathrm{rect}\left(\frac{y}{b}\right)\mathrm{d}y\,.$$

שימו לב שידוע לנו מראש כי הפונקציה $\mathrm{rect}\left(\frac{y}{b}\right)$ מתאפסת למעט בקטע $[-b,b]$ ולכן מראש ניתן לצמצם את תחום האינטגרציה לקטע

$$\int_{-b}^{b}\mathrm{rect}\left(\frac{x-y}{a}\right)\mathrm{d}y\,.$$

בשלב הבא, נשים לב כי האינטגרנד הפנימי שווה ל-1 כאשר $y\in[x-a,x+a]$ ולכן חישוב האינטגרל דורש מאיתנו להבין מהי החפיפה בין הקטע לבין הקטע $[-b,b]$. נפריד למקרים השונים,

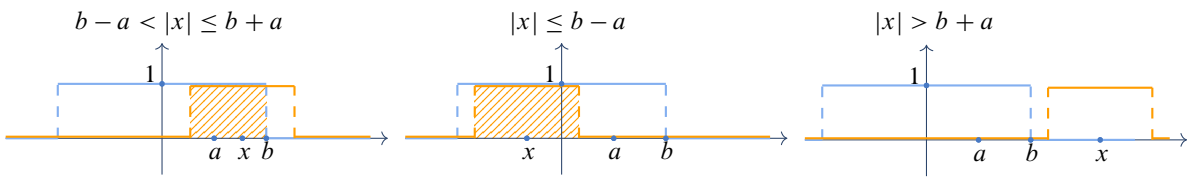
- אם $x-a>b$ או $x+a<-b$, כלומר $|x|>b+a$, אין תחום חפיפה בכלל ולכן האינטגרל יתאפס.
- אם $x+a<b$ וגם $x-a>-b$ כלומר $|x|<b-a$, החפיפה היא כל הקטע $[x-a,x+a]$ ולכן האינטגרל יהיה אורך הקטע, כלומר $2a$.
- אם $x+a<b$ אבל $x-a<-b$, החפיפה היא הקטע $[-b,x+a]$ והאינטגרל יהיה אורך הקטע כלומר $a+b+x$.
- אם $x-a>b$ אבל $x+a>-b$, החפיפה היא הקטע $[x-a,b]$ והאינטגרל יהיה אורך הקטע כלומר $a+b-x$.

המחשה של שלושת המקרים מופיעה באיור 3.1 שלעיל. לסיכום,

$$\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right) = \begin{cases} 2a, & |x| \le b-a \\ b+a-|x|, & b-a < |x| < b+a \\ 0, & |x| \ge b+a. \end{cases}$$

מקרה מפורסם ושימושי הוא הקונבולוציה של חלון עם עצמו, שמייצר את הפונקציה המשולשת שלעיל,

$$\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) = \begin{cases} 2a-|x|, & |x| < 2a \\ 0, & |x| \ge 2a. \end{cases}$$



איור 3.1: המחשב של שלושת המקרים השונים של ערכי הקונבולוציה בהתאם לבחירה של x.

מעבר לכך שטענה 3.4.1 מאפשרת לנו להסיק כי הקונבולוציה מספקת כפל "טוב", במובן שבו קונבולוציה של פונקציה ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$ נשארת ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$, המשפט הבא מראה כי קונבולוציה מתנהגת בצורה מפתיעה במיוחד תחת התמרת פוריה.

משפט 3.4.1. משפט הקונבולוציה

תהיינה $f, g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. אזי,

$$\mathcal{F}[f * g](\omega) = 2\pi \mathcal{F}[f](\omega)\, \mathcal{F}[g](\omega).$$

כלומר, התמרת הפוריה של קונבולוציה מתרגמת לכפל "רגיל" של התמרות. כלומר, על אף שחישוב של קונבולוציה זו משימה לא מידית כפי שראינו בדוגמה 3.4.3, קל מאוד לחשב את התמרת הפוריה של קונבולוציה זו. כלומר, על פי המשפט ועל פי הנוסחה שפיתחנו בדוגמה 3.1.2 נקבל כי

$$\mathcal{F}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega) = 2\pi \mathcal{F}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right)\right](\omega)\, \mathcal{F}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega) = \frac{2\sin(\omega a)\sin(\omega b)}{\pi\omega^2}.$$

הוכחה. ראשית, נדגיש כי היות ו-$f, g, f * g$ כולן ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$, מתקיימים כל התנאים הדרושים לשימוש במשפט פוביני

עבור האינטגרלים שנציג לעיל (אך מומלץ לוודא מדוע זה אכן מספיק, כתרגיל).

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}[f*g](\omega) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}(f*g)(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y\right)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\
&\overset{\text{פוביני}}{=} \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\,g(y)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \\
&\overset{x=u+y}{=} \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(u)\,g(y)\,e^{-i\omega(u+y)}\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,e^{-i\omega y}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(u)\,e^{-i\omega u}\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}y \\
&= \mathcal{F}[f](\omega)\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,e^{-i\omega y}\,\mathrm{d}y = 2\pi\mathcal{F}[f](\omega)\,\mathcal{F}[g](\omega)\,.
\end{aligned}$$

□

דוגמה 3.4.4. משפט הקונבולוציה במשוואות אינטגרליות

נחפש פתרון $f\in\mathcal{G}(\mathbb{R})$ למשוואה האינטגרלית,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,f(x-t)\,\mathrm{d}t = e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

הדרך לעשות זאת היא לזהות שהאגף השמאלי הוא קונבולוציה של פונקציות ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$, והאגף הימני הוא פונקציה בעלת התמרת פוריה ידועה. אי לכך, נפעיל התמרת פוריה על שני האגפים ונקבל כי

$$\mathcal{F}[f*f](\omega) = 2\pi\left(\mathcal{F}[f](\omega)\right)^2 = \mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

אי לכך, מקבלים כי

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{4}}}e^{-\frac{\omega^2}{4}}.$$

נניח כי היה ידוע לנו מראש ש-$f\in\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ בנוסף. במקרה זה היינו מקבלים מנוסחת ההיפוך במשפט 3.3.3 כי

$$\frac{1}{2\pi}f(-x) = \mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \mathcal{F}\left[\frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{4}}}e^{-\frac{\omega^2}{4}}\right](x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{4}}}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}.$$

לאחר העברת אגפים, נקבל כי

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{2}{\pi}}e^{-x^2}.$$

שימו לב כי לא הובטח לנו תחילה כי $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$, אך בשאלה נתבקשנו למצוא פתרון כלשהו, לאו דווקא פתרון מסוים. קל לוודא כי הפונקציה שקיבלנו אכן מקיימת את הדרוש.

למעשה, ניתן להיעזר במקצת בנוסחת ההיפוך ובנוסחת פלנשראל כדי להסיק שאם $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ פונקציה שעבורה $\mathcal{F}[f] \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$, אזי $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$.

דוגמה 3.4.5. קונבולוציה במשוואות דיפרנציאליות חלקיות

אחת מן המשוואות שהתמרת פוריה שימושית בהן במיוחד היא משוואת החום,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R},\ t > 0.$$

משוואה זו מתארת את התפשטות החום במדיום חד-ממדי לאורך זמן כתלות במיקום לאורך המדיום (למשל, תיל אינסופי). הקבוע $\kappa > 0$ מתאר את קיבול החום. באופן מקובל, אנחנו מניחים שבזמן $t = 0$ ידוע לנו מצב החום בכל נקודה במוט וניתן לתאר זאת בעזרת השוויון

$$u(x,0) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

אנחנו נראה שתחת הנחות סבירות עבור f, ניתן להשתמש בתמרת פוריה על מנת לחפש פתרון אפשרי למשוואה. בתור התחלה נניח רק כי $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$, וננסה להראות שמובטח פתרון למשוואה $u(x,t)$ שיש לו התמרת פוריה לכל ערך של t. כלומר, לכל t, הפונקציה $h_t(x) = u(x,t) \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$. במקרה זה נוכל להגדיר,

$$U(\omega,t) = \mathcal{F}[u(x,t)](\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} u(x,t)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x\,.$$

אנחנו כמובן יודעים ש-u אמורה להיות פתרון למשוואה הדיפרנציאלית החלקית ולכן ננסה להניח מראש תנאים נוספים, כמו למשל ש-$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial t}$ כולן פונקציות ב-$\mathcal{G}(\mathbb{R})$. במקרה זה ניתן להסיק תוך שימוש במשפט ההתכנסות הנשלטת (בשלב זה של הקורס נרגיש בנוח לדלג על הפרטים) כדי להראות שמתקיים

$$\begin{aligned}\frac{\partial U}{\partial t}(\omega,t) &= \frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} u(x,t)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x \\ &= \mathcal{F}\left[\frac{\partial u}{\partial t}\right](\omega,t)\,,\end{aligned}$$

ועל פי תכונת הגזירה במשפט 3.2.3 נקבל כי

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right](\omega,t) = (i\omega)^2\, U(\omega,t)\,.$$

לסיכום, נקבל כי

$$\frac{\partial U}{\partial t}(\omega,t) = \mathcal{F}\left[\frac{\partial u}{\partial t}\right](\omega,t) = \mathcal{F}\left[\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right](\omega,t) = -\kappa\omega^2 U(\omega,t)\,.$$

התוצאה המשמעותית שקיבלנו היא שהמרנו משוואה דיפרנציאלית מרובת משתנים למשוואה דיפרנציאלית

רגילה שבה המשתנה הזמני t הוא היחיד שלפיו גוזרים. את המשוואה הזאת ניתן כמובן לפתור בקלות (זו משוואה מסדר ראשון) שפתרונה

$$U(\omega,t)=A(\omega)\,e^{-\kappa\omega^2 t},$$

כאשר $A(\omega)$ היא ה"קבוע החופשי" שעלול להיות תלוי ב-ω אך לא ב-t. כאן מגיע החלק שבו אנחנו נעזרים בהנחה הסבירה מאוד על f, ונשתמש בהתמרת הפוריה שלה כדי למצוא את $A(\omega)$.

$$\hat{f}(\omega)=\mathcal{F}[f(x)](\omega)=\mathcal{F}[u(x,0)](\omega)=U(\omega,0)=A(\omega).$$

כלומר, לאחר שלל הנחות מורכבות על f, u, קיבלנו כי התמרת הפוריה של הפתרון אמורה להיות

$$U(\omega,t)=\hat{f}(\omega)\,e^{-\kappa\omega^2 t}.$$

ניעזר בכך שמתקיים

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{\sqrt{4\kappa t}}e^{-\frac{x^2}{4\kappa t}}\right](\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\kappa\omega^2 t},$$

כדי להסיק,

$$\mathcal{F}[u(x,t)](\omega)=U(\omega,t)=\frac{1}{2\pi}\mathcal{F}\left[f(x)*\frac{1}{\sqrt{8\pi\kappa t}}e^{-\frac{x^2}{4\kappa t}}\right](\omega)$$

אי לכך, ניתן להציע פתרון למד"ח מהצורה

$$u(x,t)=\frac{1}{2\sqrt{\pi\kappa t}}\int_{-\infty}^{\infty}f(y)\,e^{-\frac{(x-y)^2}{4\kappa t}}\,\mathrm{d}y.$$

זהו אינו תרגיל קל, אך ניתן להיעזר במשפט ההתכנסות של לבג כדי שהפונקציה u מקיימת את תנאי ההתחלה כאשר $t\to 0^+$ ולכל $t>0$, הפונקציה $u(x,t)$ גזירה מכל סדר, ומקיימת את המד"ר. בזכות החשיבות של פונקציית הגאוסיאן הספציפית לבעיה זו, היא זוכה לעתים לשם **גרעין החום**,

$$K(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}}e^{-\frac{x^2}{4\kappa t}}.$$

בעזרתה מקבלים את הפתרון לבעיית החום הנתונה בצורה הקומפקטית

$$f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(y)\,K(x-y,t)\,\mathrm{d}y$$

לכל $t>0$.

פרק 4
התמרת לפלס

4.1 מבוא והגדרות

כפי שראינו בפרק הקודם, התמרת פוריה היא כלי שימושי מאוד לניתוח בעיות בעזרת הצגה של הפונקציה ב"מישור התדר". בצורה כזאת בעיות מסויימות מבוטאות בשפה פשוטה יותר, ונוסחאות ההיפוך מאפשרות לנו לחזור לפתרון המקורי שלנו לאחר עיבוד ההתמרה של הפתרון. יחד עם זאת, התמרת פוריה בעלת מספר כשלים כאשר ה"חמור" שבהם הוא הדרישה שהפונקציה תהיה אינטגרבילית בהחלט. כלומר, אפילו לפונקציות פשוטות כגון הסינוס והקוסינוס לא ניתן להגדיר התמרת פוריה, מה שאומר שלא ניתן לפתור שלל בעיות שפונקציות אלה הן הפתרונות שלהן.

בפרק זה נציג התמרה נוספת, שבה לפונקציות פשוטות רבות קיימת התמרה, וגם היא מקיימת שלל תכונות שימושיות שמאפשרת לפתור בעיות מסובכות עם כלים פשוטים. לשם כך נציג את סוג הפונקציות שההתמרה תהיה קיימת עבורן.

הגדרה 4.1.1. פונקציות מטיפוס אקספוננציאלי

תהא $f:[0,\infty)\to\mathbb{C}$ פונקציה רציפה למקוטעין (במובן שהיא רציפה למקוטעין בכל תת קטע של התחום). אומרים כי f היא מ**טיפוס אקספוננציאלי** a עבור $a\in\mathbb{R}$, אם לכל $b>a$ מתקיים

$$\left|e^{-bt}f(t)\right|\xrightarrow{t\to\infty}0.$$

אומרים ש-f היא **מטיפוס אקספוננציאלי** אם קיים $a\in\mathbb{R}$ כך ש-f מטיפוס אקספוננציאלי a. נסמן ב-$\mathcal{E}_a$ את מרחב הפונקציות מטיפוס אקספוננציאלי a וב-$\mathcal{E}$ את מרחב הפונקציות מטיפוס אקספוננציאלי.

כפי שההגדרה הבאה תראה, פונקציות מטיפוס אקספוננציאלי הן בדיוק הפונקציות שעבורן מובטחת התכנסות של האינטגרל הבא.

הגדרה 4.1.2. התמרת לפלס

תהא $f\in\mathcal{E}$ פונקציה מטיפוס אקספוננציאלי. **התמרת לפלס** של f מוגדרת להיות

$$\mathcal{L}[f](s)=\int_0^\infty f(t)\,e^{-st}\,\mathrm{d}t\,.$$

שימו לב כי אם $f\in\mathcal{E}_a$, התמרת לפלס מוגדרת לפחות בקרן (a,∞).

התמרת לפלס קרויה על שם המפתח שלה, פייר-סימון לפלס. לפלס פיתח את התמרה זו על מנת לפתור בעזרתה משוואות דיפרנציאליות. בטרם נעבור לדון בתכונות והאפליקציות של התמרה זו נציג מספר חישובים בסיסיים שיצוצו

בהמשך.

דוגמה 4.1.1. התמרת לפלס של פונקציות בסיסיות

בכל הדוגמאות שלעיל נציג פונקציות שמוגדרות למעשה בכל $\mathbb{R}$. כאשר נדון בהתמרת לפלס שלהן נחשוב עליהן כעל פונקציות שמוגדרות בציר הממשי האי-שלילי בלבד.

1. נחשב את ההתמרה של הפונקציה הקבועה 1 שבבירור שייכת ל-$\mathcal{E}_0$ (כך שנצפה להתמרה שמוגדרת בציר החיובי לפחות). ואכן, לכל $s > 0$,

$$\mathcal{L}[1](s) = \int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}.$$

אכן, קיבלנו כי לא ניתן להרחיב את תחום ההגדרה מעבר לתחום המובטח.

2. עבור $a \in \mathbb{R}$ נחשב את ההתמרה של $f(t) = e^{at}$ שבבירור שייכת ל-$\mathcal{E}_a$. נקבל כי לכל $s > a$,

$$\mathcal{L}\left[e^{at}\right](s) = \int_0^\infty e^{at}e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s-a}.$$

גם כאן, תחום ההגדרה של הפונקציה בהחלט מוגבל בדיוק ל-$s > a$.

3. נניח כי $z_0 = a_0 + ib_0$ ונחשב את ההתמרה של $f(t) = e^{z_0 t}$. בדיקה מהירה מראה לנו כי הפונקציה שייכת ל-$\mathcal{E}_{a_0}$ (כלומר, התלות היא רק בחלק הממשי של הפונקציה), ועדיין מתקיימת נוסחה דומה למקרה הקודם

$$\mathcal{L}\left[e^{z_0 t}\right](s) = \int_0^\infty e^{z_0 t}e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s-z_0}.$$

שימו לב כי אם $b_0 \neq 0$, אפשר למעשה להגדיר את הפונקציה באגף הימני בכל $\mathbb{R}$, אך האינטגרל באגף השמאלי לא יתכנס כאשר $s \leq a_0$. לכן, תחום ההגדרה יהיה $s > a_0$ בלבד.

4. היות ו-$\sin(at), \cos(at)$ הם אקספוננטים, והתמרת לפלס בבירור ליניארית (נציין זאת במפורש בהמשך), נקבל כי

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin(at)](s) &= \frac{\mathcal{L}\left[e^{iat}\right](s) - \mathcal{L}\left[e^{-iat}\right](s)}{2i}\\ &= \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{s-ia} - \frac{1}{s+ia}\right)\\ &= \frac{a}{s^2+a^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\cos(at)](s) &= \frac{\mathcal{L}\left[e^{iat}\right](s) + \mathcal{L}\left[e^{-iat}\right](s)}{2}\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-ia} + \frac{1}{s+ia}\right)\\ &= \frac{s}{s^2+a^2}.\end{aligned}$$

היות והחלק הממשי של האקספוננטים הוא 0, ההתמרה מוגדרת עבור $s > 0$ בלבד.

4.2 תכונות של התמרת לפלס

טענה 4.2.1. חלקות ההתמרה והלמה של רימן-לבג

תהא $f \in \mathcal{E}_a$. אזי,

1. $\mathcal{L}[f](s)$ רציפה וגזירה מכל סדר בקרן (a, ∞).
2. **הלמה של רימן-לבג.** $\lim_{s\to\infty} \mathcal{L}[f](s) = 0$.

הוכחה. 1. הרעיון יהיה דומה מאוד להוכחה עבור התמרת פוריה. יהא $s > a$ ו-$h > \frac{s+a}{2}$. נוכל לכתוב

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f](s+h) - \mathcal{L}[f](s) &= \int_0^\infty f(t)\left(e^{-(s+h)t} - e^{-st}\right) \mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty f(t)\, e^{-\frac{s+a}{2}t}\left(e^{-(\frac{s-a}{2}+h)t} - e^{-\frac{s-a}{2}t}\right) \mathrm{d}t\end{aligned}$$

נסמן $g(t) = \left|f(t)\, e^{-\frac{s+a}{2}t}\right|$, ומכך שהיא אינטגרבילית בהחלט, זוהי בדיוק פונקציה חוסמת המצדיקה את השימוש במשפט ההתכנסות הנשלטת. כלומר, ניתן להכניס את הגבול $h \to 0$ לתוך האינטגרל ולקבל 0, כך ש-$\mathcal{L}[f]$ רציפה בכל נקודה $s > a$. הוכחת הגזירות זהה ומשתמשת באותו הטריק (מומלץ להשוות את ההוכחה עם ההוכחה להתמרות פוריה).

2. נקבע $s_0 > a$ כלשהו ונשתמש בכך ש-$g(t) = \left|f(t)\, e^{-s_0 t}\right|$ אינטגרבילית בהחלט. לכן,

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-s_0 t} e^{-(s-s_0)t}\, \mathrm{d}t\,,$$

וממשפט ההתכנסות הנשלטת של לבג (לגבולות באינסוף) עם הפונקציה החוסמת g, נסיק שניתן להכניס את הגבול לתוך האינטגרל ולקבל 0, כדרוש.

□

מכאן נעבור לכלים החישוביים העיקריים של ההתמרה.

משפט 4.2.1. התמרת לפלס של נגזרת

נניח כי $f \in \mathcal{E}_a$ רציפה ו-f' רציפה למקוטעין. אזי התמרת לפלס של f' מוגדרת לכל $s > a$ ומתקיים

$$\mathcal{L}[f'](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0)\,.$$

באופן דומה, אם גזירה n פעמים ו-$f^{(n)}$ רציפה למקוטעין. אזי, התמרת לפלס של $f^{(n)}$ מוגדרת לכל $s > a$

ומתקיים
$$\mathcal{L}\left[f^{(n)}\right](s) = s^n \mathcal{L}[f](s) - s^{n-1} f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

שימו לב שלמרות שברוב המקרים יתקיים גם $f' \in \mathcal{E}_a$, הנגזרת של פונקציה מטיפוס אקספוננציאלי לא חייבת להיות מטיפוס אקספוננציאלי באופן כללי. כך לדוגמה, הפונקציה $f(t) = \sin\left(e^t\right) \in \mathcal{E}_0$ אך נגזרתה, $f'(t) = e^t \cos\left(e^t\right)$ שייכת ל-$\mathcal{E}_1$ ולא ל-$\mathcal{E}_0$.

הוכחה. תחילה נקבל את הנוסחה להתמרה של הנגזרת. לכל $s > a$ נוכל לכתוב
$$\mathcal{L}[f'](s) = \int_0^\infty f'(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t.$$
היות ו-f' רציפה למקוטעין, ניתן להשתמש באינטגרציה בחלקים ולהסיק כי
$$= \lim_{M\to\infty} f(t) e^{-st}\Big|_0^M + s\int_0^M f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t.$$
על פי הנתון, הגבול העליון של הביטוי השמאלי שואף לאפס, וגם האינטגרל הימני מתכנס על פי הנתון, כלומר
$$\mathcal{L}[f'](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0).$$
ברור כי שיטה זו ממשיכה באינדוקציה וניתן להסיק ממנה את הנוסחה לנגזרת מכל סדר רלוונטי. □

משפט 4.2.2. התמרת לפלס של הכפלה בפולינום

תהא $f \in \mathcal{E}_a$. אזי $t^n f \in \mathcal{E}_a$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ומתקיים
$$\mathcal{L}\left[t^n f\right](s) = (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n} \mathcal{L}[f](s).$$

הוכחה. ראשית, העבודה שהכפלה בפולינום לא משנה את העובדה שהפונקציה ב-$\mathcal{E}_a$ היא תרגיל פשוט בחישובי גבולות, ונשאיר אותו לבדיקה עצמית. כמו במשפט הקודם, נוכיח את המקרה $n = 1$ וההכללה באינדוקציה קורית באופן טבעי.
$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathcal{L}[f](s) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_0^\infty f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$
כבר בהוכחה של טענה 4.2.1 ראינו כי $\mathcal{L}[f]$ רציפה וגזירה מכל סדר בקרן (a, ∞). לכן, ניתן להכניס את הגבול לתוך האינטגרל ולקבל
$$= \int_0^\infty t f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t = \mathcal{L}[tf](s).$$
□

טענה 4.2.2. התמרה של הכפלה באקספוננט

תהא $f \in \mathcal{E}_b$. אזי $e^{at} f \in \mathcal{E}_{b+a}$ לכל $a \in \mathbb{R}$ ומתקיים

$$\mathcal{L}\left[e^{at} f\right](s) = \mathcal{L}[f](s-a).$$

הוכחה.

$$\mathcal{L}\left[e^{at} f(t)\right](s) = \int_0^\infty e^{at} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} f(t) \, \mathrm{d}t = \mathcal{L}[f](s-a).$$

□

טענה 4.2.3. התמרה של ניפוח

תהא $f \in \mathcal{E}_a$. אזי לכל $b > 0$, $f(bt) \in \mathcal{E}_a$ ומתקיים לכל $s > a$

$$\mathcal{L}[f(bt)](s) = \frac{1}{b}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{b}\right).$$

הוכחה. בחישוב מפורש ועל ידי שימוש בהחלפת משתנים,

$$\mathcal{L}[f(bt)](s) = \int_0^\infty f(bt) e^{-st} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{b}\int_0^\infty f(t) e^{-\frac{s}{b}t} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{b}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{b}\right).$$

□

דוגמה 4.2.1. התמרת לפלס של חזקה

לכל $n \in \mathbb{N}$, נשתמש בכך שמתקיים $\mathcal{L}[1](s) = \frac{1}{s}$ ונקבל כי

$$\mathcal{L}\left[t^n\right](s) = (-1)^n \left(\frac{1}{s}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{s^{n+1}}, \quad \forall s > 0.$$

דוגמה 4.2.2. דוגמאות להכפלה באקספוננט

יהא $b \in \mathbb{R}$ שונה מאפס. אזי לכל $a \in \mathbb{R}$, נשתמש בתכונה 4.2.2 ונקבל כי

$$\mathcal{L}\left[e^{at} \sin(bt)\right](s) = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad \forall s > a.$$

$$\mathcal{L}\left[e^{at} \cos(bt)\right](s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}, \quad \forall s > a.$$

4.2.1 שימושים במשוואות דיפרנציאליות ליניאריות

הנוסחה במשפט 4.2.1 שימושית למשוואות דיפרנציאליות היות ובנוסחה לנגזרות היא מכילה באופן מובנה "תנאי התחלה". נדגים זאת בניסיון לפתור מד"ר מהצורה

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

עם תנאי התחלה $y(0) = c_1$ ו-$y'(0) = c_2$. תחת הנחה שלפונקציה שלנו יש התמרת לפלס (בפרט, שהיא מטיפוס אקספוננציאלי), נוכל לכתוב,

$$Y(s) = \mathcal{L}[y](s), \quad \mathcal{L}[y'](s) = sY(s) - y(0) = sY(s) - c_1$$

ובאופן דומה,

$$\mathcal{L}[y''](s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - sc_1 - c_2.$$

בזכות הליניאריות של התמרת לפלס, נקבל כי

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[ay'' + by' + cy](s) &= a\left(s^2Y(s) - sc_1 - c_2\right) + b(sY(s) - c_1) + cY(s)\\ &= Y(s)\left(as^2 + bs + c\right) - c_1(as + b) - c_2a = 0.\end{aligned}$$

ולכן,

$$Y(s) = c_1\frac{as + b}{as^2 + bs + c} + c_2\frac{a}{as^2 + bs + c}.$$

כלומר, אם נצליח למצוא פונקציות y_1, y_2 שעבורן

$$\mathcal{L}[y_1](s) = \frac{as + b}{as^2 + bs + c}, \quad \mathcal{L}[y_2](s) = \frac{a}{as^2 + bs + c},$$

נקבל כי $Y(s) = \mathcal{L}[c_1y_1 + c_2y_2](s)$. לכן אפשר להציע כפתרון למשוואה

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$

ובזכות משפט הקיום והיחידות, זה חייב להיות הפתרון של המד"ר. שימו לב כי לא הנחנו כאן שהתמרת לפלס חד-חד ערכית או שיש לה נוסחת היפוך, ובכל זאת ניתן היה למצוא את הפתרון היחיד של המשוואה בעזרת ההתמרה ובניה לאחור.

דוגמה 4.2.3. דוגמאות למד"רים במקדמים קבועים

1. נפתור את בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

כפי שראינו קודם, התמרת לפלס של הפתרון (בהנחה שהוא קיים ויש לו התמרת לפלס), נתונה על ידי

$$Y(s) = \frac{s + 4}{s^2 + 4s + 4}.$$

נשים לב שאת המכנה שלנו אפשר לכתוב בצורה $(s+2)^2$, כלומר

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2} = \mathcal{L}\left[e^{-2t} - 2te^{-2t}\right](s).$$

לכן,

$$y(t) = e^{-2t} - 2te^{-2t}.$$

הצבה של תנאי ההתחלה מראה כי זה אכן פתרון למד"ר המקיים את הדרוש.

2. נפתור את בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = e^t, \\ y(0) = 2, \\ y'(0) = 3. \end{cases}$$

הפעם המשוואה אי-הומוגנית, אך נשתמש בשיטה דומה ונקבל כי

$$Y(s)\left(s^2 - 2s + 2\right) - 2(s-2) - 3 = \frac{1}{s-1}.$$

כלומר,

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 3s + 2}{(s-1)\left(s^2 - 2s + 2\right)}.$$

את המכנה שלנו אפשר לכתוב גם בצורה

$$(s-1)\left(s^2 - 2s + 2\right) = (s-1)\left((s-1)^2 + 1\right),$$

ואז אפשר לפרק את השבר לשברים חלקיים, כדי להסיק

$$Y(s) = \frac{s}{(s-1)^2 + 1} + \frac{1}{s-1}.$$

את ההתמרה הימנית קל לזהות בתור ההתמרה של e^t, וההתמרה בצד השמאלי מזכירה את הסינוס והקוסינוס עד כדי הזזה. כלומר,

$$\mathcal{L}\left[e^t \sin(t)\right](s) = \frac{1}{(s-1)^2 + 1}, \quad \mathcal{L}\left[e^t \cos(t)\right](s) = \frac{s-1}{(s-1)^2 + 1}.$$

כלומר

$$Y(s) = \mathcal{L}\left[e^t \sin(t) + e^t \cos(t) + e^t\right](s),$$

ולכן פתרון אפשרי (ולכן גם היחיד) למשוואה, הוא

$$y(t) = e^t\left(1 + \sin(t) + \cos(t)\right).$$

הערה חשובה. על ידי שימוש בתורת הפונקציות המרוכבות ניתן להוכיח שהתמרת לפלס חד-חד ערכית אם מצטמצמים לפונקציות רציפות עם נגזרת רציפה למקוטעין. יחד עם זאת, לא נדון לעומק בתכונה בזו בקורס אם כי נשתמש בה כדי להסיק שהפתרונות שמצאנו לאי אלו משוואות אכן נקבעים ביחידות.

דוגמה 4.2.4. שימוש בהתמרות לפלס לחישוב משוואות דיפרנציאליות

כדי לחשב את התמרת לפלס של הגאוסיאן $f(t) = e^{-\frac{t^2}{4}}$, נשתמש בכך שפונקציה זו היא הפתרון היחיד לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} f'(t) + \frac{t}{2} f(t) = 0, \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

נפעיל התמרת לפלס על שני האגפים, ונשתמש בנוסחה להתמרה של נגזרת והכפלה ב-t ממשפטים 4.2.1 ו**??** ונקבל כי

$$sF(s) - 1 - \frac{1}{2}F'(s) = 0 \Longrightarrow F'(s) - 2sF(s) = -2.$$

נכפול בגורם האינטגרציה e^{-s^2} ונקבל כי

$$\left(e^{-s^2}F(s)\right)' = -2e^{-s^2}.$$

לפונקציה e^{-s^2} אין פונקציה קדומה אלמנטרית, אך היא כמובן קיימת. מקובל בספרות להשתמש ב**פונקציית השגיאה** שמוגדרת על ידי

$$\operatorname{erf}(s) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^s e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\,.$$

והיא פונקציה שמקיימת גם את הגבול $\lim_{s\to\infty} \operatorname{erf}(s) = 1$. בעזרתה, נוכל לכתוב

$$e^{-s^2}F(s) = -\sqrt{\pi}\operatorname{erf}(s) + C \Longrightarrow F(s) = e^{s^2}\left(C - \sqrt{\pi}\operatorname{erf}(s)\right).$$

כדי לקבוע את הערך C נשתמש בלמה של רימן-לבג, ונסיק כי הגבול של הפונקציה חייב להתאפס באינסוף. בפרט,

$$\lim_{s\to\infty} C - \sqrt{\pi}\operatorname{erf}(s) = C - \sqrt{\pi} = 0 \Longrightarrow C = \sqrt{\pi}.$$

אי לכך,

$$\mathcal{L}\left[e^{-\frac{t^2}{4}}\right](s) = \sqrt{\pi}e^{s^2}\left(\operatorname{erf}(s) - 1\right).$$

4.3 פונקציית הביסייד ופונקציית דלתא של דיראק

4.3.1 פונקציית הביסייד

היות והתמרת לפלס מגבילה את תחום ההגדרה של פונקציה לקרן $[0,\infty)$, פעולה פשוטה כגון הזזה של פונקציה כבר לא בהכרח מוגדרת. כך למשל, $f(x-1)$ לא מוגדרת עבור $x \geq 0$ אלא רק עבור $x \geq 1$.

נוח מאוד לחשוב במקרה זה על $f(x-1)$ כפונקציה שפשוט מתאפסת בקטע $[0,1)$, ואז ההזזה דווקא כן מוגדרת. כלי שנוח להשתמש בו כדי לסמן את הרעיון הזה הוא הפונקציה הבאה.

הגדרה 4.3.1. פונקציית הביסייד

בהנתן $c \geq 0$, פונקציית הביסייד היא הפונקציה

$$u_c(t) = \begin{cases} 0 & t < c, \\ 1 & t \geq c. \end{cases}$$

לעתים, נשתמש בפונקציה זו כסימון מקל וברור לפונקציה מוזזת. למשל, $f(x-1)\,u_1(x)$, היא ההזזה של f שמוגדרת להתאפס משמאל ל-$x = 1$. כמובן שלכאורה, f לא מוגדרת בקטע $[0, 1)$, אך במקום להגדיר אותה ולסבך את הכתיבה, נשתמש בהכפלה בפונקציית הביסייד כסימון מקוצר ומקל.

טענה 4.3.1. התמרות לפלס ופונקציית הביסייד

1. לכל $c \geq 0$, מתקיים $u_c \in \mathcal{E}_0$ וכן,

$$\mathcal{L}[u_c](s) = \frac{e^{-cs}}{s}, \quad \forall s > 0.$$

2. אם $0 < c < d < \infty$, הפונקציה

$$f(t) = \begin{cases} 1, & c \leq t < d \\ 0, & t \notin [c, d). \end{cases}$$

נמצאת ב-$\mathcal{E}_0$ ומתקיים

$$\mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[u_c - u_d](s) = \frac{e^{-cs} - e^{-ds}}{s}.$$

3. תהא $f \in \mathcal{E}_a$ ו-$c \geq 0$, אזי לכל $s > a$ מתקיים

$$\mathcal{L}[u_c(t)\, f(t-c)](s) = e^{-cs}\mathcal{L}[f](s), \quad \forall s > 0.$$

הוכחה. היות וכל הנוסחאות נובעות מידית מחישוב מפורש, נדגים את המקרה השלישי.

$$\mathcal{L}[u_c(t)\, f(t-c)](s) = \int_c^\infty f(t-c)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = \int_0^\infty f(u)\, e^{-s(u+c)}\, \mathrm{d}u = e^{-cs}\mathcal{L}[f](s).$$

□

דוגמה 4.3.1. התמרות לפונקציות מוזזות

נחפש את ההתמרה של הפונקציה

$$f(t) = \begin{cases} t, & 1 \leq t < 2 \\ 2\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right), & 2 \leq t \end{cases}.$$

ניתן למעשה לבצע את כל החישוב לפי הגדרה, אך אנחנו נראה כי לכל $s > 0$, קיימת דרך יעילה יותר לכתוב את ההתמרה בעזרת פונקציית הביסייד, ולחשבה בעזרת טענה 4.3.1. נכתוב את הפונקציה בצורה

$$f(t) = u_1(t)\, g(t-1) + u_2(t)\, h(t-2).$$

הרעיון הוא לכתוב את הפונקציה כקומבינציה של פונקציות שכל אחת מתארת את ה"תוספת" לפונקציה שמתחילה החל מנקודת זמן מסויימת. כך למשל, עבור $0 \le t < 1$, הפונקציה שווה זהותית לאפס ומזדהה עם f כדרוש. עבור $1 \le t < 2$, הפונקציה $u_2(t)$ מתאפסת ו-$u_1(t)$ שווה ל-1 ולכן נקבל,

$$f(t) = g(t-1) = t \Longrightarrow g(t) = t+1.$$

שימו לב שהחשיבות בכתיבה $g(t-1)$ ולא $g(t)$, היא שבצורה כזאת הפונקציה מתאימה ישירות לנוסחה מטענה 4.3.1. עבור $2 \le t$, שתי פונקציות ההביסייד שוות ל-1 ונקבל

$$f(t) = g(t-1) + h(t-2) = t + h(t-2) = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right),$$

כלומר,

$$h(t-2) = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) - t \Longrightarrow h(t) = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}(t+2)\right) - t - 2 = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - t - 2.$$

נחשב את ההתמרות של g, h ונקבל כי

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s},$$

$$\mathcal{L}[h](s) = \frac{2s}{s^2 + \frac{\pi^2}{16}} - \frac{1}{s^2} - \frac{2}{s}.$$

ולבסוף, נפעיל את הנוסחה מטענה 4.3.1 ונקבל כי

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f](s) &= \mathcal{L}[u_1(t)\, g(t-1)](s) + \mathcal{L}[u_2(t)\, h(t-2)](s) \\
&= e^{-s}\mathcal{L}[g](s) + e^{-2s}\mathcal{L}[h](s) \\
&= e^{-s}\left(\frac{s+1}{s}\right) + e^{-2s}\left(\frac{2s}{s^2 + \frac{\pi^2}{16}} - \frac{s+2}{s^2}\right).
\end{aligned}$$

דוגמה 4.3.2. פונקציית הערך השלם

נחשב את פונקציית הערך השלם שמקיימת $f(x) = n$ לכל $n \le x < n+1$ ו-$n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. אפשר לכתוב את f כסכום של פונקציות הביסייד באופן הבא

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(u_{n+1}(t) - u_n(t)\right) n,$$

ולכן,

$$\mathcal{L}[f](s) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{L}[(u_{n+1}(t) - u_n(t))n](s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{s}\left(e^{-(n+1)s} - e^{-ns}\right).$$

כדי לחשב את הטור נשים לב שמתקיים (ההצדקה לכך היא תרגיל בהתכנסות במידה שווה שנשאיר לבדיקה עצמית),

$$\mathcal{L}[f](s) = \frac{e^{-s}-1}{s}\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-ns} = \frac{e^{-s}-1}{s}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-e^{-ns}\right)'$$
$$= \frac{e^{-s}-1}{s}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\left(e^{-s}\right)^n\right)' = \frac{e^{-s}-1}{s}\left(\frac{1}{1-e^{-s}}\right)' = \frac{e^{-s}}{s\left(1-e^{-s}\right)}.$$

4.3.2 פונקציית דלתא של דיראק

הפרק הבא יעסוק באובייקט מתמטי שנהוג להציג בנפנוף ידיים עקב הקושי התיאורטי בלהבין אותו בשלב שאנו נמצאים בו בלמידה. כאן, ישנו אתגר גדול בלהחליט מהי מידת ההעמקה ומה הזווית שדרכה נלמד את המבוא לפונקציה זו, בטרם נוכל להציג בבטחה את האפליקציות. דרך אחת היא להציג מראש את העובדה ש"פונקציית דלתא" הוא שם מטעה, שכן פונקציית הדלתא אינה באמת פונקציה. מהי כן?

הגדרה 4.3.2. פונקציות חלקות עם תומך קומפקטי

אומרים כי פונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ היא **חלקה ובעלת תומך קומפקטי** אם היא גזירה מכל סדר, ואם קיים $M>0$ שעבורו $f(t)=0$ לכל $|t|>M$. נהוג לסמן ב-$\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ את מרחב כל הפונקציות מהסוג הנ"ל.
אם $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ סדרה של פונקציות חלקות ובעלות תומך קומפקטי, אומרים שהן מתכנסות במרחב לפונקציה $f\in\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$, אם לכל $K>0$, הסדרה וכל נגזרותיה מתכנסות במידה שווה בקטע $[-K,K]$.
על אף שלא מדובר במכפלה פנימית, נהוג להשתמש גם בסימון,

$$\langle f,g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t\,, \quad \forall f,g\in\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})\,.$$

הגדרה 4.3.3. פונקציונל ליניארי במרחב החלקות עם תומך קומפקטי

תהא $T:\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})\to\mathbb{C}$ העתקה ליניארית (מכונה גם פונקציונל). אומרים שההעתקה/פונקציונל רציפים אם לכל סדרה $\{f_n\}_{n=1}^\infty\in\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ המתכנסת לפונקציה $f\in\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ במובן של הגדרה 4.3.2 מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} T(f_n) = T(f)\,.$$

דוגמה 4.3.3. אינטגרציה כנגד פונקציה

תהא $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ פונקציה רציפה למקוטעין. קל מאוד לבדוק כי

$$I_\phi(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\phi(t)\,\mathrm{d}t$$

היא פונקציונל ליניארי במרחב זה (הרי, אם סדרה מתכנסת במידה שווה, ניתן להכניס גבול לתוך האינטגרל). ניתן להראות (לא נציג זאת כאן), כי אם $I_\phi = I_\psi$ (כלומר, אינטגרציה כנגד ϕ נותנת בדיוק אותם ערכים כמו אינטגרציה כנגד ψ, אזי $\phi = \psi$ למעט בכמות סופית של נקודות בכל קטע חסום). אי לכך, נהוג לפעמים לזהות את ϕ עם הפונקצינל ה"מייצג" שלה I_ϕ.

למרות שברור לנו כי אינטגרציה היא דוגמה טובה לפונקציונל ליניארי, ישנם פונקציונלים נוספים ורציפים שאינם מתקבלים כאינטגרציה כנגד פונקציה. הפונקציונל המפורסם ביותר מביניהם הוא פונקציית הדלתא שלעיל.

הגדרה 4.3.4. פונקציית דלתא של דיראק

פונקציית דלתא של דיראק היא הפונקציונל $\delta_0 : \mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ המוגדר על ידי

$$\delta(f) = f(0).$$

באופן דומה, עבור $a \in \mathbb{R}$, נהוג גם להגדיר את הפונקציונל $\delta_a(f) = f(a)$.

לא נתעכב על ההוכחה כי הפונקציונל רציף, אך כן נציין כי לא ניתן לכתוב את הפונקציונל הזה כאינטגרל כנגד פונקציה כלשהי. כלומר $\delta \neq I_\phi$ לכל ϕ. יחד עם זאת, נוח מאוד להשתמש בסימון,

$$\delta(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta(t)\,\mathrm{d}t = f(0)$$

וגם

$$\delta_a(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta_a(t)\,\mathrm{d}t = f(a).$$

על אף שלא באמת קיימת פונקציה $\delta(t)$ כנ"ל. אחת מהדרכים לקבל אינטואיציה לפונקציית הדלתא היא במובן גבולי.

הגדרה 4.3.5. התכנסות של פונקציונלים

תהא $\{T_n\}_{n=1}^\infty$ סדרה של פונקציונלים ליניאריים מעל $\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$. אומרים שהסדרה מתכנסת לפונקציונל T אם לכל $f \in \mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} T_n(f) = T(f).$$

דוגמה 4.3.4. פונקציית דלתא כגבול

נתבונן בסדרת הפונקציות

$$\sigma_n(t) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & t \in \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \\ 0, & |t| > \frac{1}{n} \end{cases}.$$

ברור שהפונקציות רציפות למקוטעין ולכן מגדירות פונקציונל I_{σ_n} על $\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$. לכל אחת מהפונקציות בסדרה יש את התכונות השימושיות הבאות,

- $\int_{-\infty}^{\infty} \sigma_n(t)\,\mathrm{d}t = 1$,
- $\sigma_n(t) \geq 0$,

- $\lim_{n\to\infty} \sigma_n(t) = 0$ לכל $t \neq 0$.

עתה, אם $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, אזי

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} I_{\sigma_n}(f) &= \lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\sigma_n(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{F\left(\frac{1}{n}\right) - F\left(-\frac{1}{n}\right)}{\frac{2}{n}} = F'(0) = f(0) = \delta_0(f),\end{aligned}$$

כאשר $F(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$ היא צוברת השטח, והמעבר האחרון נבע מהמשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. כלומר, קיבלנו שמתקיים לפי הגדרה

$$\lim_{n\to\infty} I_{\sigma_n} = \delta_0.$$

ובאופן דומה, אם $\sigma_n^a(t) = \sigma_n(t-a)$, מקבלים כי $I_{\sigma_n^a} \xrightarrow{n\to\infty} \delta_a$. כזכור, פונקציית דלתא אינה "פונקציה", אך בעזרת הכתיבה המקוצרת והאינטואיטיבית נהוג גם לכתוב

$$\delta(t) = \lim_{n\to\infty} \sigma_n(t) \quad \text{וגם} \quad \delta_a(t) = \lim_{n\to\infty} \sigma_n^a(t).$$

בזכות הקירוב השני לפעמים נשתמש גם בכתיבה $\delta_a(x) = \delta(x-a)$ כי זו בסה"כ "הזזה" של פונקציית דלתא.

בשלב הבא נציג קשר מיוחד בין פונקציית הביסייד לבין פונקציית דלתא.

הגדרה 4.3.6. נגזרת של פונקציונל רציף

יהא $T : C_c^\infty(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ פונקציונל ליניארי רציף. הנגזרת T' של הפונקציונל T מוגדרת להיות הפונקציונל הרציף היחיד שמקיים את הקשר

$$T'(f) := -T(f').$$

הרעיון המוזר מאחורי הנוסחה היא אינטגרציה בחלקים. אם ϕ פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין, נוכל לכתוב

$$I_{\phi_n'}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n'(t)\,f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_{-\infty}^{\infty} \phi_n(t)\,f'(t)\,\mathrm{d}t = -I_{\phi_n}(f').$$

מכאן כל שנותר הוא להשתמש בנוסחה הטבעית הזו כנוסחה גם לפונקציונלים כלליים, ולקבל שלמעשה כל פונקציונל ליניארית רציף כזה יהיה גזירה אינסוף פעמים.

דוגמה 4.3.5. נגזרת של פונקציית דלתא והקשר לפונקציית הביסייד

1. לפי הגדרה, לכל $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, מתקיים

$$\delta_a'(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta_a'(t)\,dt = -\int_{-\infty}^{\infty} f'(t)\,\delta_a(t)\,dt = -\delta_a(f) = -f'(a)$$

2. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$I_{u_a}'(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,u_a'(t)\,dt = -\int_{-\infty}^{\infty} f'(t)\,u_a(t)\,dt = -\int_{a}^{\infty} f'(t)\,dt = f(a).$$

כלומר, $I_{u_a}' = \delta_a$ ובסימון המקוצר והנוח, $u_a'(t) = \delta(t-a)$. נדגיש שוב שלא מדובר בפונקציה אמיתית, אך במובן שבו הגדרנו את הפונקציונלים, ההתנהגות שלהם מזכירה מאוד התנהגות של פונקציות ולכן נתייחס אליהן ככאלה בהמשך לשם נוחות.

החלק האחרון יהיה לקשר את פונקציית דלתא להתמרות לפלס. מתברר שניתן להגדיר התמרת לפלס גם לפונקציונלים כנ"ל, אך ההגדרה הכללית ביותר מסובכת מכדי שנדון בה בקורס. במקום זאת, נציג הגדרה לקבוצה קטנה יותר שמכילה גם את פונקציית דלתא.

הגדרה 4.3.7. התמרת לפלס של פונקציונלים עם תומך חסום

נניח כי $T : C_c^\infty(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ פונקציונל רציף כך שקיים $M > 0$, כך שאם $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ מתאפסת בקטע $[-M, M]$, אזי $T(f) = 0$. עבור פונקציונל כזה, נגדיר את התמרת לפלס של T להיות,

$$\mathcal{L}[T](s) = T\left(e^{-st}\right),$$

כאשר חושבים על e^{-st} בתור הפונקציה שמתאפס בקרן $(-\infty, 0]$, וההגדרה היא לכל $s > 0$.

שימו לב שהעובדה שהפונקציונל T "לא רואה" ערכים מחוץ ל-$[0, M]$ מבטיחה שהביטוי שלנו אכן יתכנס. בדרך אחרת, אפשר לחשוב על ההתמרה כך - בוחרים פונקציה $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ שעבורה $f(x) = 1$ לכל $x \in [0, M]$ והיא מתאפסת לכל $x > N > M$. במקרה זה $T\left(e^{-st}\right) = T\left(f(t)\,e^{-st}\right)$, אך הפעם הפונקציה באגף הימני היא פונקציה חלקה בעלת תומך חסום, כך שהביטוי מוגדר היטב.

שימו לב כי התמרת לפלס של פונקציונל כנ"ל הוא פונקציה במובן הרגיל של המילה!

דוגמה 4.3.6. התמרת לפלס של פונקציית דלתא

ברור כי לכל $a \geq 0$, הפונקציונל δ_a מקיים את התנאים של הגדרה 4.3.7 עם $M = a + 1$, ולכן,

$$\mathcal{L}[\delta_a](s) = \delta_a\left(e^{-st}\right) = e^{-as}.$$

שימו לב שהתמרה זו מקיימת את הנוסחה הצפויה,

$$\delta_a(s) = \mathcal{L}\left[u_a'\right](s) = s\mathcal{L}[u_a](s) - u_c(0) = e^{-as}$$

מה שמאשש את עקביות הנוסחה שלנו וההכללה שלה לפונקציונלים הנ"ל.

כמו כן, לכל $\phi \in \mathcal{E}$ (פונקציה שיש לה התמרת לפלס רגילה), נגדיר

$$\mathcal{L}\left[I_\phi\right](s) = I_\phi\left(e^{-st}\right) = \mathcal{L}\left[\phi\right](s).$$

כלומר, נזהה את התמרת לפלס של הפונקציונל המייצג עם התמרת לפלס של הפונקציה. עתה, נוכל להראות כיצד להשתמש בהתמרות לפלס ובפונקציונלים כדי לפתור משוואות דיפרנציאליות.

דוגמה 4.3.7. משוואות דיפרנציאליות עם פונקציית דלתא

נחפש פתרון (במובן הפונקציונלי) למשוואה

$$y''(t) + 2y'(t) + 2y(t) = \delta_\pi(t)$$

בכפוף לתנאי ההתחלה $y(0) = y'(0) = 0$. המטרה היא למצוא פונקציה y שהפונקציונל המייצג שלה מקיים את המשוואה הזאת. החל מנקודה זו ואילך, לא נפריד יותר בין המינוח פונקציונל לבין פונקציה ונשתמש רק במינוח "פונקציה" כדי לא להתבלבל. נפעיל התמרת לפלס על שני האגפים ונסמן ב-$Y(s)$ את התמרת לפלס של הפונקציה/פונקציונל y,

$$s^2Y(s) - sy'(0) - y(0) + 2sY(s) - 2y(0) + 2Y(s) = e^{-\pi s},$$

$$Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^2 + 2s + 2} \Longrightarrow y(t) = u_\pi(t)\, g(t-\pi),$$

כאשר $g(t)$ היא הפונקציה שמקיימת,

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s^2+2s+2} = \frac{1}{(s+1)^2+1} \Longrightarrow g(t) = e^{-t}\sin(t).$$

בצורה מוגמרת נכתוב,

$$y(t) = u_\pi(t)\, e^{-(t-\pi)}\sin(t-\pi).$$

חשוב לעצור ולהבין את התוצאה שקיבלנו - הפונקציה שלעיל היא כן פונקציה רציפה, ואפילו גזירה בכל נקודה למעט בנקודה $t = \pi$. היא גם מקיימת את המד"ר במובן הפונקציונלי ולכן נהוג לכנות את הפתרון כ"פתרון חלש". הוא אכן מקיים את המד"ר אבל רק במובן הפונקציונלי. אך החשיבות שבפתרון היא שיש לו משמעות פיזיקלי - מזמן $t = 0$ ועד לזמן $t = \pi$, המד"ר הייתה הומוגנית עם תנאי התחלה אפס ולכן הפתרון היה פתרון האפס. בנקודה $t = \pi$ היה "הלם" פתאומי בצד האי-הומוגני של המערכת ש"שינה" את תנאי ההתחלה של המערכת, ובעצם העביר אותה מפתרון האפס לפתרון אחר. אין לנו דרך לתאר את זה עם הכלים הסטנדרטיים של משוואות דיפרנציאליות, אך עם התמרות לפלס מקבלים זאת יחסית בקלות.

4.4 קונבולוציה

הקונבולוציה בהתמרות לפלס עובדת בצורה דומה מאוד להתמרות פוריה. יחד עם זאת, העובדה שהפונקציות שלנו מתאפסות בציר הממשי השלילי, הופכות את הנוסחאות לקצת פחות מסורבלות.

הגדרה 4.4.1. קונבולוציה בקרן החיובית

תהיינה $f,g\ :\ [0,\infty)\ \to\ \mathbb{C}$ רציפה למקוטעין. נגדיר את הפונקציות להתאפס משמאל ל-$x\ =\ 0$, ואז הקונבולוציה שלהן מוגדרת להיות

$$f*g\left(t\right)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}f\left(t-y\right)g\left(y\right)\mathrm{d}y=\int\limits_{0}^{y}f\left(t-y\right)g\left(y\right)\mathrm{d}y\,.$$

כמובן שכל התכונות הסטנדרטיות של קונבולוציה מתקיימות כאן, אך החשובה שבהן היא משפט הקונבולוציה הבא.

משפט 4.4.1. משפט הקונבולוציה

תהיינה $f,g\in\mathcal{E}_a$. אזי, $f*g\in\mathcal{E}_a$ ומתקיים השוויון,

$$\mathcal{L}\left[f*g\right]\left(s\right)=\mathcal{L}\left[f\right]\left(s\right)\mathcal{L}\left[g\right]\left(s\right).$$

הוכחה. נוכיח תחילה כי $f*g\in\mathcal{E}_a$. כדי לעשות זאת נשתמש בכך שלכל $b>a$, הפונקציות $e^{-bt}f\left(t\right),e^{-bt}g\left(t\right)$ חסומות כלומר,

$$\left|f\left(t\right)\right|\le K_1e^{bt},\quad \left|g\left(t\right)\right|\le K_2e^{bt}.$$

אי לכך,

$$\left|f*g\left(t\right)\right|=\left|\int\limits_{0}^{t}f\left(t-y\right)g\left(y\right)\mathrm{d}t\right|\le\int\limits_{0}^{t}K_1K_2e^{b(t-y)}e^{by}\,\mathrm{d}y=K_1K_2te^{bt}.$$

מכאן נובע כי $f*g\in\mathcal{E}_b$ לכל $b>a$ ומהגדרה נובע מידית כי $f*g\in\mathcal{E}_a$. באשר להתמרה, נכתוב,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[f*g\right]\left(s\right)&=\int\limits_{0}^{\infty}\left(\int\limits_{0}^{t}f\left(t-y\right)g\left(y\right)\mathrm{d}y\right)e^{-st}\,\mathrm{d}t\\&=\int\limits_{0}^{\infty}\left(\int\limits_{0}^{t}e^{-s(t-y)}f\left(t-y\right)e^{-sy}g\left(y\right)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}t\\&\overset{\text{פוביני}}{=}\int\limits_{0}^{\infty}\left(\int\limits_{y}^{\infty}e^{-s(t-y)}f\left(t-y\right)e^{-sy}g\left(y\right)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}y\\&\overset{t-y=u}{=}\int\limits_{0}^{\infty}\left(\int\limits_{0}^{\infty}f\left(u\right)e^{-su}\,\mathrm{d}u\right)e^{-sy}g\left(y\right)\mathrm{d}y\\&=\int\limits_{0}^{\infty}\mathcal{L}\left[f\right]\left(s\right)e^{-sy}g\left(y\right)\mathrm{d}y=\mathcal{L}\left[f\right]\left(s\right)\mathcal{L}\left[g\right]\left(s\right).\end{aligned}$$

□

דוגמה 4.4.1. חישובים עם משפט הקונבולוציה

1. נמצא $f \in \mathcal{E}$ שעבורה $\mathcal{L}[f](s) = \frac{a}{s^2(s^2+a^2)}$. כדי לעשות זאת נסמן

$$G(s) = \frac{1}{s^2} = \mathcal{L}[t](s), \quad H(s) = \frac{a}{s^2+a^2} = \mathcal{L}[\sin(at)](s).$$

על פי משפט הקונבולוציה,

$$\mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[t * \sin(at)](s),$$

ולכן,

$$\begin{aligned} f(t) &= t * \sin(at) \\ &= \int_0^t (t-y)\sin(ay)\,\mathrm{d}y \\ &= -\frac{t-y}{a}\cos(ay)\Big|_0^t - \frac{1}{a}\int_0^t \cos(ay)\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{t}{a} - \frac{\sin(at)}{a^2}. \end{aligned}$$

2. נמצאו פונקציה $f \in \mathcal{E}$ שמקיימת את המשוואה האינטגרלית

$$g(t) + \int_0^t g(u)\,e^{-(t-u)}\,\mathrm{d}u = 1, \quad \forall t \geq 0$$

נפעיל התמרת לפלס על שני האגפים ונקבל

$$\mathcal{L}[g](s) + \mathcal{L}\left[g * e^{-t}\right](s) = \mathcal{L}[1](s),$$

כלומר,

$$\mathcal{L}[g](s) + \frac{1}{s+1}\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s}.$$

מכאן, ניתן לבודד את ההתמרה של הפונקציה המבוקשת ולקבל כי

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{s+1}{s(s+2)} = \frac{1}{2s} + \frac{1}{2(s+2)} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}\right](s),$$

כלומר $g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}$ היא פתרון למשוואה.

4.5 ההתמרה ההפוכה

עד כה נעזרנו בהתמרת לפלס כדי לנחש פתרון, אבל למעשה לא הראינו באף שלב שקיימת נוסחת "היפוך" בדומה להתמרת פוריה, שתאפשר לדון ב"יחידות" של פתרונות. בפרק זה נציג גרסה מקלה יחסית לנוסחת ההיפוך שתאפשר לנו לכל הפחות להגדיר "התמרה הופכית" בקונטקס המתאים. לשם כך, נתחיל מהעובדה הבאה.

טענה 4.5.1. פונקציה דועכות הן אינטגרביליות בהחלט

הא $f \in \mathcal{E}_a$, ונניח שמגדירים את f להתאפס בציר הממשי השלילי. אזי, לכל $b > a$ מתקיים כי

$$e^{-bt} f(t) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}) \cap \mathcal{G}^2(\mathbb{R}).$$

הוכחה. יהא $b > a$. היות וגם $\frac{b+a}{2} > a$, מקבלים כי $\left|e^{-\frac{b+a}{2}t} f(t)\right|$ שואפת לאפס באינסוף ולכן חסומה על ידי K. כלומר,

$$|f(t)| \leq Ke^{-\frac{b+a}{2}t}.$$

לכן,

$$\left|e^{-bt} f(t)\right| \leq Ke^{-\frac{b-a}{2}t},$$

וברור שהפונקציה אינטגרבילית ואפילו אינטגרבילית בריבוע בזכות מבחן ההשוואה. □

שימו לב שמכאן נובע כי לכל $b > a$, לפונקציה $e^{-bt} f(t)$ קיימת התמרת פוריה. כלומר

$$\mathcal{F}\left[e^{-bt} f(t)\right](\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-(b+i\omega)t}\, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\infty} f(t)\, e^{-(b+i\omega)t}\, \mathrm{d}t.$$

שימו לב שזוהי בדיוק הנוסחה להתמרת לפלס של f אלא שהפעם אנחנו מאפשרים ל-s להיות מספר מרוכב! לקראת המשפט הבא, נסמן

$$F(b+i\omega) = 2\pi\mathcal{F}\left[e^{-bt} f(t)\right](\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)\, e^{-(b+i\omega)t}\, \mathrm{d}t.$$

בעזרת ביטוי זה נוכיח את גרסת ההיפוך להתמרות לפלס.

משפט 4.5.1. נוסחת ההיפוך להתמרת לפלס

תהא $f \in \mathcal{E}_a$ גזירה ברציפות למקוטעין. אזי, לכל $b > a$ ו-$t > 0$, מתקיים

$$\frac{1}{2\pi}\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} F(b+i\omega)\, e^{(b+i\omega)t}\, \mathrm{d}\omega = \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}.$$

האינטגרל הנ"ל מכונה גם בשם **אינטגרל ברומוויץ'/נוסחת מלין** להתמרת לפלס הפוכה.

הוכחה. כפי שציינו קודם, $e^{-bt} f(t) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}) \cap \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ וברור כי זו פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין שמקיימת את מסקנות משפט 3.3.1. כלומר, לכל $t > 0$,

$$\frac{e^{-bt^+} f(t^+) + e^{-bt^+} f(t^-)}{2} = e^{-bt}\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \frac{1}{2\pi}\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} F(b+i\omega)\, e^{i\omega t}\, \mathrm{d}\omega.$$

מצד שני, האינטגרל לא תלוי כלל ב-t, ולכן הכפלה ב-e^{bt} של שני האגפים מניבה את הנוסחה הרצויה.

דוגמה 4.5.1. הדגמת נוסחת ההיפוך להתמרת לפלס

כדי להדגים את נכונות נוסחת ההיפוך בצורה טובה, נתחיל בחישוב התמרת פוריה של הפונקציה $f(x) = e^{-bx}\sin(ax)$ עבור $x \geq 0$ ו-$f(0) = 0$ עבור $x < 0$. לפי הגדרה,

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}[f](\omega) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty e^{-bx}\sin(ax)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty e^{-(b+i\omega)x}\sin(ax)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\left[-\frac{e^{-(b+i\omega)x}}{a}\cos(ax)\Big|_0^\infty - \frac{b+i\omega}{a}\int_0^\infty e^{-(b+i\omega x)}\cos(ax)\,\mathrm{d}x\right] \\
&= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{a} - \frac{b+i\omega}{a^2}e^{-(b+i\omega)x}\sin(ax)\Big|_0^\infty - \frac{(b+i\omega)^2}{a^2}\int_0^\infty e^{-(b+i\omega)x}\sin(ax)\,\mathrm{d}x\right] \\
&= \frac{1}{2\pi a} - \frac{(b+i\omega)^2}{a^2}\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty e^{-(b+i\omega)x}\sin(ax)\,\mathrm{d}x\,.
\end{aligned}$$

לאחר העברת אגפים נקבל כי $\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{2\pi}\frac{a}{(b+i\omega)^2+a^2}$. בעזרת חישוב זה נוכל לאשש את התמרת לפלס ההפוכה של פונקציית הסינוס. כידוע,

$$\mathcal{L}[\sin(at)](s) = \frac{a}{a^2+s^2}$$

ואם נסמן את הפונקציה ב-$F(s) = F(b+i\omega)$, נקבל לפי נוסחת ההיפוך כי,

$$\frac{1}{2\pi}\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} F(b+i\omega)\,e^{(b+i\omega)t}\,\mathrm{d}\omega = \lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\frac{a}{(b+i\omega)^2+a^2}e^{bt}e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega\,.$$

ניתן לזהות באינטגרל שלעיל את הפונקציה $f(t)$ שהגדרנו בתחילת הדוגמה ולקבל כי,

$$= e^{bt}\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\mathcal{F}[f](\omega)\,e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega = e^{bt}\frac{f(t^+)+f(t^-)}{2} = \begin{cases}\sin(at), & t>0\\ 0, & t\leq 0\end{cases}.$$

כלומר, בהנחה שיש לנו את ההיכרות המוקדמת עם נוסחת ההיפוך של התמרת פוריה, הראינו כי התמרת לפלס ההפוכה מניבה את התוצאה הדרושה.

□

אחת מהמסקנות הן שהתמרת לפלס חד-חד ערכית אם מדובר בפונקציות רציפות עם נגזרת רציפה למקוטעין. מכאן שלעתים נשתמש גם בסימון $\mathcal{L}^{-1}$ כדי לחשב את המקור של התמרת לפלס כלשהי, תחת הנחה שאנחנו מחפשים את המקור הרציף מבין כל המקורות האפשריים.

4.5.1 נספח - חישובים של התמרות לפלס הפוכות בעזרת משפט השארית

פרק זה אינו מחייב ודורש ידע חיוני מהקורס בפונקציות מרוכבות. יחד עם זאת, הוא מספק מספר כלים חשובים ונפוצים לחישוב התמרות לפלס הפוכות, ומומלץ כקריאה משלימה לקורס.

בחלק הקודם, ראינו שנוסחת ההיפוך מאפשרת לנו להסיק כי התמרת לפלס חד-חד ערכית. מצד שני, אם נתונה $F(s)$ אך $f(t)$ לא ידוע, האם יש דרך יעילה לחשב את $f(t)$ בעזרת הנוסחה שהגדרנו לעיל? מתברר, שתורת הפונקציות המרוכבות מספקת כלים משמעותיים מאוד בדיוק לשם כך. נפתח בתזכורות ובמספר משפטים שאת הוכחתם נשמיט לשם נוחות.

הגדרה 4.5.1. פונקציה מרוכבת גזירה ואנליטית

תהא f פונקציה מרוכבת מהצורה

$$f(s) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y) : D \to \mathbb{C},$$

כאשר $D \subset \mathbb{C}$ (לרוב, קבוצה פתוחה). אומרים ש-f **גזירה** ב-$s_0 \in D$ אם קיים הגבול

$$f'(s_0) = \lim_{s \to s_0} \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0}.$$

אם f גזירה בסביבה של s_0, אומרים כי היא אנליטית ב-s_0.

בניגוד לפונקציות ממשיות, פונקציות מרוכבות (כלומר, פונקציה במשתנה מרוכב) הן פונקציות מאוד מיוחדות. מתברר למשל, שאם פונקציה אנליטית בנקודה, ניתן תמיד לתאר אותה כטור חזקות סביב הנקודה. בפרט, פונקציה גזירה בסביבה של נקודה, תהיה גזירה בנקודה מכל סדר, מה שממש לא נכון עבור פונקציות ממשיות. התכונה המיוחדת הבאה שמקיימות פונקציות אנליטיות קשורה באינטגרציה במישור המרוכב, ונדרש לשם כך להגדרה נוספת.

הגדרה 4.5.2. מסילה חלקה למקוטעין

פונקציה $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ מכונה בשם **מסילה חלקה** אם היא גזירה ברציפות בכל נקודה ונגזרתה שונה מאפס. אם ניתן לחלק את הקטע $[a,b]$ לתתי-קטעים $[a_i, b_i]$ כך ש-γ מסילה חלקה בכל קטע (a_i, b_i), אומרים כי γ **חלקה למקוטעין**.

הגדרה 4.5.3. אינטגרציה לאורך מסילה

תהא $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ מסילה חלקה למקוטעין ותהא f פונקציה רציפה המוגדרת בסביבת γ. ה**אינטגרל לאורך המסילה** של f מוגדר להיות

$$\int_\gamma f(s)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

כאשר γ מסילה סגורה (כלומר, $\gamma(a) = \gamma(b)$), נשתמש גם בסימון $\oint_\gamma f(s)\,\mathrm{d}s$.

משפט 4.5.2. משפט קושי

תהא $D \subset \mathbb{C}$ קבוצה פתוחה ופשוטת קשר (כלומר, ללא חורים[א]). אם $f : D \to \mathbb{C}$ אנליטית ו-$\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$

מסילה חלקה למקוטעין שתמונתה מוכלת בתוך D, אזי

$$\oint_{\gamma} f(s)\,\mathrm{d}s = 0.$$

[א] במונחים יותר מדוייקים, קבוצה היא פשוטת קשר אם כל מסילה בתוכה ניתן לכווץ לנקודה בצורה רציפה מבלי לצאת מגבולות הקבוצה

אחד מהקשיים שנידרש לטפל בהם, לאחר שנסיים עם חלק התזכורות - הוא היכולת לבדוק שפונקציה היא אנליטית. מתברר שיש משפט "הפוך" למשפט קושי.

משפט 4.5.3. משפט מוררה

תהא $D \subset \mathbb{C}$ קבוצה פתוחה ותהא $f : D \to \mathbb{C}$ פונקציה רציפה. אם לכל משולש $\Delta \subset D$, מתקיים

$$\oint_{\Delta} f(s)\,\mathrm{d}s = 0,$$

f אנליטית ב-D.

כך נוכל להסיק באופן מידי את התוצאה הבאה להתמרות לפלס,

משפט 4.5.4. אנליטיות התמרת לפלס

תהא $f \in \mathcal{E}_a$ ונגדיר לכל $b > a$ ו-$\omega \in \mathbb{R}$,

$$F(b+i\omega) = \int_0^{\infty} f(t)\, e^{-(b+i\omega)t}\,\mathrm{d}t\,.$$

אז, F אנליטית בתחום $\{b+i\omega | b > a, \omega \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$.

הוכחה. יהא $\Delta \subset \{b+i\omega | b > a, \omega \in \mathbb{R}\}$ ונסמן $b_0 > a$ שנמצא משמאל למשולש. אזי מתקיים

$$\left| f(t)\, e^{-(b+i\omega)t} \right| \leq \left| f(t)\, e^{-b_0 t} \right|$$

ולכן הפונקציה רציפה (הפעלה זהירה של משפט ההתכנסות הנשלטת). בפרט, ניתן להשתמש במשפט פוביני ולהסיק כי

$$\oint_{\Delta} \int_0^{\infty} f(t)\, e^{-st}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s = \int_0^{\infty} f(t) \oint_{\Delta} e^{-st}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = 0,$$

היות ולכל $t \geq 0$ מתקיים כי e^{-st} אנליטית, כך שהאינטגרל שלה מתאפס על פי משפט קושי. □

המשפט מראה שהתמרת לפלס של כל פונקציה ב-$\mathcal{E}$ היא אנליטית בחצי מישור ימני כלשהו לפחות. עתה, נניח שנתונה לנו פונקציה $F(s)$ וידוע כי היא אנליטית בחצי מישור ימני כלשהו. האם היא בהכרח התמרת לפלס של פונקציה כלשהי? אמנם לא נראה זאת במקרה הכללי, אך נוכל להראות זאת בעזרת הכלים הסטנדרטיים שיש ברשותנו עבור משפחה גדולה מאוד של פונקציות אנליטיות כנ"ל. בשביל זה נצטרך תזכורות נוספות מעולם הפונקציות המרוכבות.

משפט 4.5.5. משפט השארית של קושי

יהא $D \subset \mathbb{C}$ תחום פשוט קשר ותהא γ מסילה חלקה למקוטעין סגורה ופשוטה[א]. נניח כי $F : D \to \mathbb{C}$ אנליטית למעט אולי בכמות סופית של נקודות שאינן נמצאות על C. אזי, אם $s_1, \ldots, s_n$ הן הנקודות שנמצאו בתחום שמקיף העקום C,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} F(s)\, \mathrm{d}s = \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Res}\left(F, s_j\right),$$

כאשר את השארית ניתן לחשב גם על פי הנוסחה

$$\operatorname{Res}\left(F, s_j\right) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(s_j)} F(s)\, \mathrm{d}s,$$

ו-$C_r\left(s_j\right)$ הוא מעגל קטן מספיק סביב s_j.

[א] מסילה היא פשוטה אם נקודת החיתוך היחידות שלה עם הצמה הן נקודות ההתחלה והסיום.

נעיר כי במשפט זה אנחנו מניחים שכל המסילות במגמה חיובית, כך שהשטח הכלוא על ידי המסילה תמיד נמצא משמאל למגמת ההתקדמות של המסילה.

התיאוריה של השארית של פונקציה אנליטית בנקודת סינגולריות היא תיאוריה עשירה, ולא נטרח להכנס לכולה, אך נזכיר את אחת מהנוסחאות הנפוצות ביותר והשימושיות ביותר לחישוב שאריות.

משפט 4.5.6. השארית בקוטב

תהא F פונקציה אנליטית בסביבה של s_0, ונניח כי $n \in \mathbb{N}$ מספר טבעי שעבורו

$$\lim_{s \to s_0} (s - s_0)^n F(s) = A \neq 0,$$

אזי,

$$\operatorname{Res}(F, s_0) = \lim_{s \to s_0} \frac{\left((s - s_0)^n F(s)\right)^{(n-1)}}{(n-1)!}$$

נוכל להשתמש בכל אלו על מנת לחשב את ההתמרה ההופכית של $F(s)$.

משפט 4.5.7. אינטגרציה לאורך ציר מקביל לציר המדומה

תהא $F(s)$ אנליטית במישור המרוכב כולו למעט בכמות סופית של נקודות. יהא $b \in \mathbb{R}$ הנמצא מימין לכל נקודות הסינגולריות ונניח כי

$$\left|F\left(b + Re^{i\theta}\right)\right| \leq M(R) \xrightarrow{R \to \infty}, \quad \forall R > R_0$$

עבור $R_0 > 0$ כלשהו. אזי, לכל $t > 0$,

$$\lim_{R \to \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{b-iR}^{b+iR} F(s) e^{st}\, \mathrm{d}s = \sum_{k} \operatorname{Res}\left(F(s) e^{st}, s_k\right),$$

כאשר s_k הן כל נקודות הסינגולריות של F.

הוכחה. נתבונן במסילה γ_R (עבור $R > 0$), שמורכבת מהציר $[b-iR, b+iR]$ וחצי המעגל השמאלי ברדיוס R סביב b המחבר את שתי הנקודות (מלמעלה למטה כדי שהמגמה תהיה חיובית). נסמן ב-I_R את המקטע הישר וב-C_R את המקטע המעגלי. על פי משפט השארית, כאשר $R > R_0$ גדול מספיק ומכיל את כל נקודות הסינגולריות של F, נקבל ממשפט השארית,

$$\frac{1}{2\pi i}\oint\limits_{I_R+C_R} F(s)\,e^{st}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{b-iR}^{b+iR} F(s)\,e^{st}\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{C_R} F(s)\,e^{st}\,\mathrm{d}s$$
$$= \sum_k \operatorname{Res}\left(F(s)e^{st}, s_k\right).$$

היות ושוויון זה נכון לכל $R > R_0$ גדול מספיק, הוא יהיה נכון גם בגבול $R \to \infty$. הגבול של האינטגרל השמאלי הוא בדיוק הגבול שנדרש במשפט ולכן עלינו להוכיח שהאינטגרל הימני שואף לאפס. כדי לעשות זאת, נכתוב את האינטגרל במפורש על פי הנוסחה מהגדרה 4.5.3,

$$\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{C_R} F(s)\,e^{st}\,\mathrm{d}s \overset{s(\theta)=b+Re^{i\theta}}{=} \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} F\left(b+Re^{i\theta}\right)e^{bt+Rte^{i\theta}}\,Re^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta\,.$$

נחסום את האינטגרל על ידי אי-שוויון המשולש האינטגרלי.

$$\left|\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{C_R} F(s)\,e^{st}\,\mathrm{d}s\right| \le \frac{Re^{bt}}{2\pi}\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left|F\left(b+Re^{i\theta}\right)\right|\left|e^{Rt\cos(\theta)}e^{-iRt\sin(\theta)}\right|\mathrm{d}\theta$$
$$= \frac{Re^{bt}}{2\pi}\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left|F\left(b+Re^{i\theta}\right)\right| e^{Rt\cos(\theta)}\,\mathrm{d}\theta \le \frac{Re^{bt}M(R)}{\pi}\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{Rt\cos(\theta)}\,\mathrm{d}\theta\,.$$

נבצע החלפת משתנים $\phi = \theta - \frac{\pi}{2}$ ונקבל,

$$= \frac{Re^{bt}M(R)}{\pi}\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{-Rt\sin(\phi)}\,\mathrm{d}\phi\,.$$

כדי להעריך את האינטגרל הזה (שהוא בהחלט קשה), נשתמש בכך שבקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ מתקיים כי $\frac{\sin(\phi)}{\phi}$ מונוטונית יורדת, ולכן הערך המינימלי שלה הוא בקצה הימני, כלומר,

$$\left|\frac{\sin(\phi)}{\phi}\right| \ge \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\frac{\pi}{2}} \Longrightarrow \sin(\phi) \ge \frac{2}{\pi}\phi.$$

אי לכך,

$$\frac{Re^{bt}M(R)}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-Rt\sin(\phi)}\,\mathrm{d}\phi \le \frac{Re^{bt}M(R)}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2Rt}{\pi}\phi}\,\mathrm{d}\phi = \frac{e^{bt}M(R)}{2t}\left(1-e^{-Rt}\right) \xrightarrow{R\to\infty} 0.$$

הראינו כי האינטגרל אכן שואף לאפס ונוכל להסיק את הדרוש. □

דוגמה 4.5.2. שימוש במשפט השארית לחישוב התמרה הפוכה

נמצא התמרה הפוכה לפונקציה $F(s)=\frac{1}{(1+s^2)^2}$. לשם כך נשים לב ש-F אנליטית בכל נקודה למעט $s=\pm i$, ולכן לכל $t>0$ נוכל לכתוב

$$f(t)=\frac{1}{2\pi i}\lim_{R\to\infty}\int_{b-iR}^{b+iR}\frac{1}{(1+s^2)^2}e^{st}\,\mathrm{d}s\,,$$

בתנאי ש-$b>0, t>0$ ובהנחה כמובן שקיימת התמרה הפוכה ל-$F(s)$. על פי משפט 4.5.7 עלינו לחשב את השאריות בנקודות $s=\pm i$. לפונקציה יש קטבים מסדר 2 בנקודות אלה משום שמתקיים

$$\lim_{s\to\pm i}(s\mp i)^2\frac{1}{(s+i)^2(s-i)^2}=\lim_{s\to\pm i}\frac{1}{(s\pm i)^2}=-\frac{1}{4}\neq 0.$$

ולכן על פי משפט 4.5.6 נקבל כי

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{(1+s^2)^2}e^{st},\pm i\right)&=\lim_{s\to\pm i}\left(\frac{e^{st}}{(s\pm i)^2}\right)'=\lim_{s\to\pm i}\frac{te^{st}}{(s\pm i)^2}-\frac{e^{st}}{(s\pm i)^3}\\&=-\frac{1}{4}te^{\pm it}\pm\frac{1}{8i}e^{\pm it}.\end{aligned}$$

ולסיכום,

$$f(t)=-\frac{1}{4}te^{it}-\frac{1}{4}te^{-it}+\frac{1}{8i}e^{it}-\frac{1}{8i}e^{-it}=\frac{1}{4}\sin(t)-\frac{1}{2}t\cos(t).$$

שימו לב שהשיטה האחרונה שנעזרת בחישוב על ידי משפט השארית על חצי מעגל, תקפה רק בזכות תנאי הדעיכה של $F(s)$ באינסוף. למשל, עבור הפונקציה $F(s)=\frac{e^{-s}}{s}$ הנוסחה שציינו תראה כי $f(t)=1$ לכל $t>0$ מה שכמובן לא נכון, היות והפונקציה לא חסומה באינסוף.

למרות זאת, הנוסחה ממשפט 4.5.1 נכונה בכל מקרה, אך לעתים נידרש למסילות עזר שונות ולא אינטואיטיביות כדי להצליח לחשב את האינטגרל הנ"ל בפועל.